

DIGIRAIL IoT

MANUAL DE INSTRUÇÕES V1.2x D

novus
Medimos, Controlamos, Registramos

⚠	**Recomenda-se para dispositivos com versão de firmware a partir da V1.2x.**

ANATEL
09260-20-07089

1 ALERTAS DE SEGURANÇA 5
2 APRESENTAÇÃO 6
3 IDENTIFICAÇÃO 7
3.1 VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO 7
3.2 IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO 7
3.3 MODELOS DO DISPOSITIVO 7
4 INSTALAÇÃO 8
4.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA 8
4.1.1 DIMENSÕES 9
4.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10
4.2.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10
4.2.2 ENTRADAS DIGITAIS 11
4.2.3 ENTRADAS ANALÓGICAS 11
4.2.4 SAÍDAS DIGITAIS 12
4.3 INDICADORES LED 12
5 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 13
5.1 INTERFACE USB 13
5.2 INTERFACE RS485 13
5.3 INTERFACE ETHERNET 14
5.4 INTERFACE WI-FI 14
6 PROTOCOLO MQTT 15
6.1 TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO 15
6.2 MODELO BÁSICO DE PUBLICAÇÕES 15
6.3 MODELO DE ENVIO DE DADOS E EVENTOS 15
6.3.1 DADOS E EVENTOS 15
6.3.2 DADOS DE CANAL 15
6.3.3 EVENTOS 16
6.4 CONFIGURAÇÃO 16
6.4.1 MODELO DE ENVIO DE CONFIGURAÇÕES E COMANDOS 17
6.5 COMANDOS 17
6.5.1 OUTPUT 17
6.5.2 RESET COUNTERS 18
6.5.3 SET COUNTERS 19
6.5.4 GET DIAGNOSTIC 20
6.5.5 GATEWAY MQTT RS485 21
6.5.6 RESET DIAGNOSTIC 22
6.5.7 LOGS 23
6.5.8 LOGS_PARSED 23
7 PROTOCOLO MODBUS-TCP 25
7.1 COMANDOS 25
7.2 GATEWAY MODBUS TCP/RTU 25
7.3 TABELA DE REGISTRADORES 25
8 SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO 33
8.1 CONFIGURANDO O DIGIRAIL IOT COM O NXPERIENCE 33
8.1.1 INFORMAÇÕES GERAIS DO DISPOSITIVO 33
8.1.2 COMUNICAÇÃO 34
8.1.3 CANAIS 38
8.1.1 REGISTRO DE DADOS 40
8.1.2 DIAGRAMA 41
8.2 DIAGNÓSTICO 41

8.2.1 INFORMAÇÕES 41
8.2.2 ENTRADAS 42
8.2.3 SAÍDAS 42
8.2.4 CONECTIVIDADE 43
8.2.5 CANAIS REMOTOS 44
8.2.6 EVENTOS DO SISTEMA 44
9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 45
9.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 45
9.2 TABELA DE DISPONIBILIDADE DA MEMÓRIA CIRCULAR 46
9.3 CONECTIVIDADE SEM FIO 46
9.4 CERTIFICAÇÕES 47
10 GARANTIA 49
11 ANEXO 1 – RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS 50
11.1 OBJETIVO 50
11.2 BOAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 50
11.3 RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA OS SINAIS DE ENTRADA DIGITAL DO DIGIRAIL IOT 50
11.3.1 FONTE ISOLADA ATERRADA 50
11.3.2 RESISTORES DE REFORÇO PARA OS SENSORES 51
11.3.3 ATERRANDO O TERMINAL NEGATIVO DA FONTE 52
11.3.4 ELETRODUTO ATERRADO 52
12 ANEXO 2 – PROTOCOLO MODBUS-TCP 53
12.1 INTRODUÇÃO 53
12.2 REGISTRADORES 53
12.2.1 COMANDOS 53
12.2.2 TABELA DE REGISTRADORES DE STATUS 53
12.2.3 TABELA DE REGISTRADORES DE CONFIGURAÇÃO 61
12.3 ACESSO À MEMÓRIA CIRCULAR 86
12.3.1 TABELA DE REGISTRADORES REFERENTES À MEMÓRIA CIRCULAR 86
12.3.2 TABELA DE DISPONIBILIDADE DA MEMÓRIA CIRCULAR 87
12.3.3 CÓDIGO DE EXEMPLO 87
12.3.4 EXEMPLOS DA MEMÓRIA CIRCULAR 89
12.3.5 EXEMPLO DE COLETAS 90
13 ANEXO 3 – PROTOCOLO MQTT 92
13.1 INTRODUÇÃO 92
13.2 TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E DE INSCRIÇÃO 92
13.2.1 MODELO BÁSICO DE PUBLICAÇÕES 92
13.2.2 MODELO DE ENVIO DE DADOS E EVENTOS 92
13.2.3 MODELO DE ENVIO DE CONFIGURAÇÕES E COMANDOS 92
13.3 DADOS E EVENTOS 93
13.3.1 DADOS DE CANAL 93
13.3.2 EVENTOS 93
13.4 CONFIGURAÇÃO 93
13.4.1 ALTERAR OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO 94
13.4.2 TRATAMENTO DE ERROS AO ALTERAR A CONFIGURAÇÃO 94
13.4.3 CONSULTAR OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO 95
13.4.4 TRATAMENTO DE ERROS AO CONSULTAR A CONFIGURAÇÃO 95
13.4.5 ITENS DE CONFIGURAÇÃO 96
13.5 COMANDOS 99
13.5.1 OUTPUT 99
13.5.2 RESET COUNTERS 100
13.5.3 SET COUNTERS 100
13.5.4 GATEWAY MQTT RS485 101

13.5.5 GET DIAGNOSTIC 101
13.5.6 RESET DIAGNOSTIC 103
13.5.7 LOGS 103
13.5.8 LOGS_PARSED 104
13.6 TÓPICOS NAS DIVERSAS NUVENS 105
13.6.1 AWS 105
13.6.2 GOOGLE IOT 105
13.6.3 MICROSOFT AZURE 105
13.6.4 NOVUS CLOUD 106
13.6.5 BROKER GENÉRICO 106
13.7 VARIÁVEIS DE CONFIGURAÇÃO 106

1 ALERTAS DE SEGURANÇA

Os símbolos abaixo são usados ao longo deste manual para chamar a atenção do usuário para informações importantes relacionadas à segurança e ao uso do dispositivo.

		
CUIDADO Leia completamente o manual antes de instalar e operar o dispositivo.	**CUIDADO OU PERIGO** Risco de choque elétrico.	**ATENÇÃO** Material sensível à carga estática. Certifique-se das precauções antes do manuseio.

As recomendações de segurança devem ser observadas para garantir a segurança do usuário e prevenir danos ao dispositivo ou ao sistema. Se o dispositivo for utilizado de maneira distinta à especificada neste manual, as proteções de segurança podem não ser eficazes.

2 APRESENTAÇÃO

O **DigiRail IoT** é a ferramenta ideal para a realizar a leitura dos sensores que monitoram a operação de máquinas, equipamentos ou processos. Dentre suas diversas aplicações, este módulo de múltiplas entradas permite, por exemplo, contabilizar tempos de operação e de parada, contar peças aprovadas e rejeitadas, sinalizar a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva ou monitorar condições operacionais de modo geral.

O dispositivo contém 6 entradas digitais, 2 entradas analógicas e 2 saídas digitais, interface RS485, interface USB, interface de comunicação Wi-Fi ou Ethernet e é compatível com as principais nuvens do mercado. Além disso, pode ser integrado com sistemas MES, SCADA e ERP.

A figura abaixo apresenta um exemplo de topologia que contempla todas as particularidades do **DigiRail IoT**:

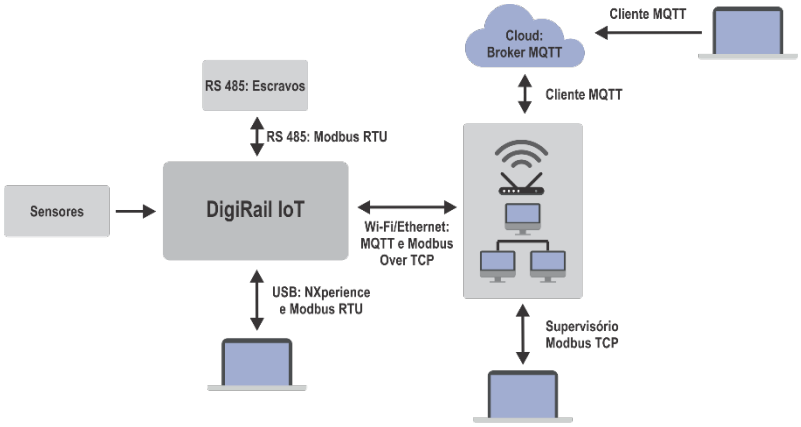


Figura 1

3 IDENTIFICAÇÃO

3.1 VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

Construído em ABS+PC e com índice de proteção IP20, o **DigiRail IoT** possui um alojamento de alta qualidade, 3 LEDs para sinalização em sua parte frontal e uma tampa de proteção com faces destacáveis para passar os sensores, como mostra a figura abaixo:

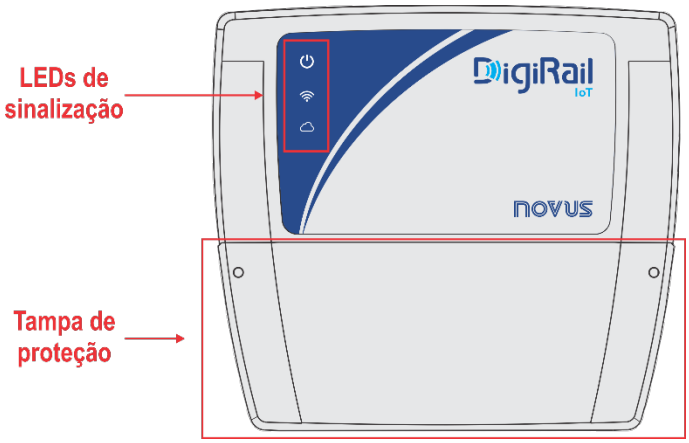


Figura 2

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO

A identificação do modelo do dispositivo é descrita na etiqueta fixada à parte traseira do alojamento. Esta etiqueta também traz informações sobre a fonte de alimentação, o endereço MAC e o número de série, conforme mostra a figura abaixo:

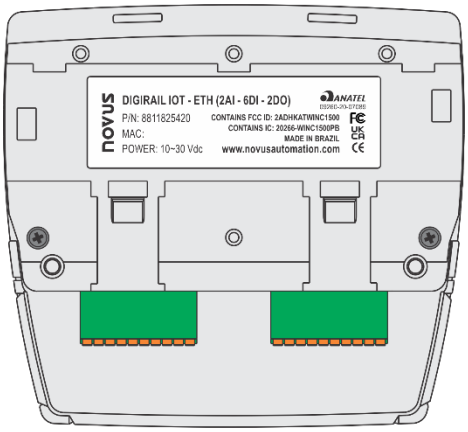


Figura 3

3.3 MODELOS DO DISPOSITIVO

O **DigiRail IoT** é comercializado em 2 modelos: **DigiRail IoT – WRL** e **DigiRail IoT – ETH**, cujas características estão descritas na tabela abaixo:

	Entrada Digital	Entrada Analógica	Saída Digital	Interface USB	Interface de Comunicação RS485	Interface de Comunicação Ethernet	Interface de Comunicação Wireless
WRL	6	2	2	1	1	×	1
ETH	6	2	2	1	1	1	×

Tabela 1

4 INSTALAÇÃO

4.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

Conforme mostra a figura abaixo, o **DigiRail IoT** pode ser instalado em trilho DIN 35 mm. A fixação deve ser realizada por meio da utilização das suas presilhas traseiras:

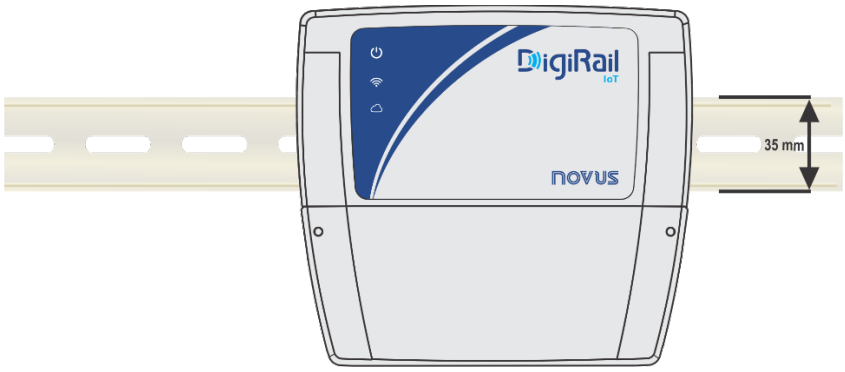


Figura 4

Além disso, o dispositivo também possui 2 furos passantes, que permitem fixá-lo por meio de parafusos, conforme mostra a figura abaixo:

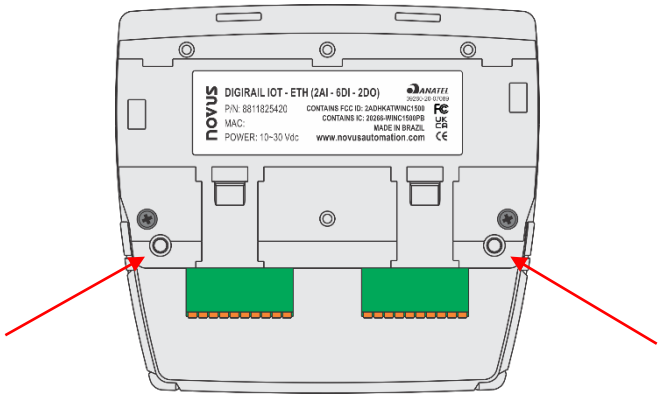


Figura 5

O **DigiRail IoT** possui uma tampa de proteção removível para proteger seus bornes de conexão. A tampa de proteção possui 3 áreas destacáveis, uma na parte inferior e uma em cada lateral, que facilitam a passagem dos sensores:

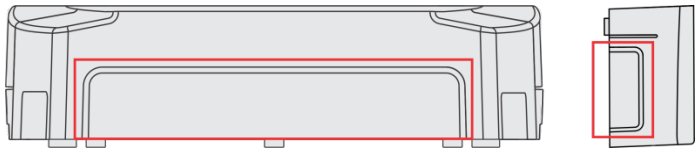


Figura 6

A tampa de proteção possui 2 pinos, localizados nas laterais do alojamento, que visam guiar e facilitar o encaixe no corpo do dispositivo. Uma vez que a tampa tenha sido instalada, será necessário utilizar uma chave de fenda para removê-la.

4.1.1 DIMENSÕES

O **DigiRail IoT** possui as seguintes dimensões:

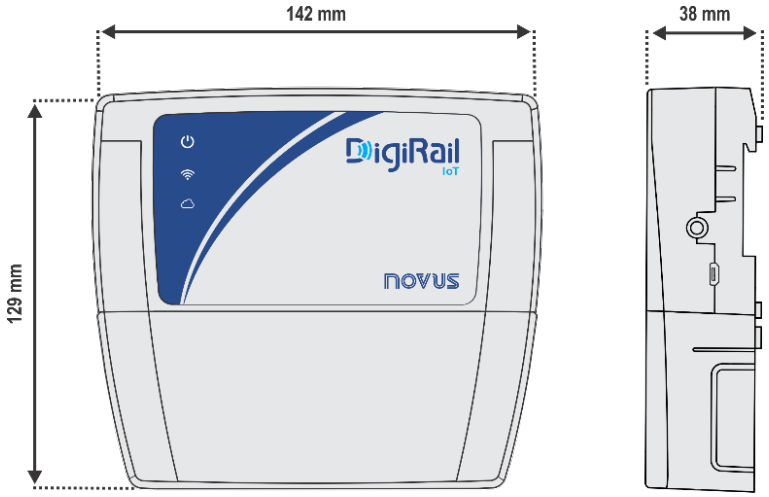


Figura 7

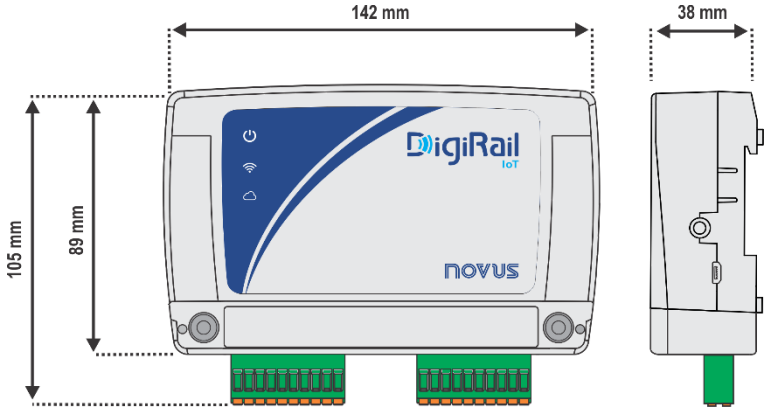


Figura 8

A tampa de proteção do **DigiRail IoT** possui as seguintes dimensões:

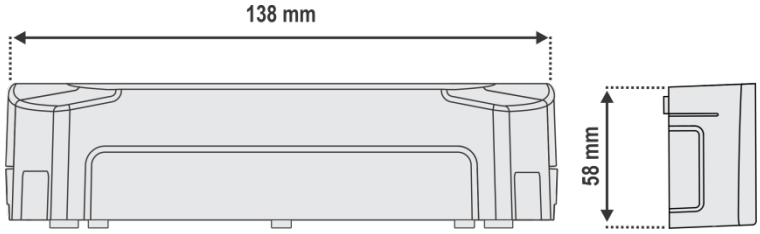


Figura 9

4.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O **DigiRail IoT** possui 3 bornes de conexão destacáveis para realizar a conexão da fonte externa de alimentação, RS485, entradas e saídas digitais e entradas analógicas, conforme mostra a figura abaixo:

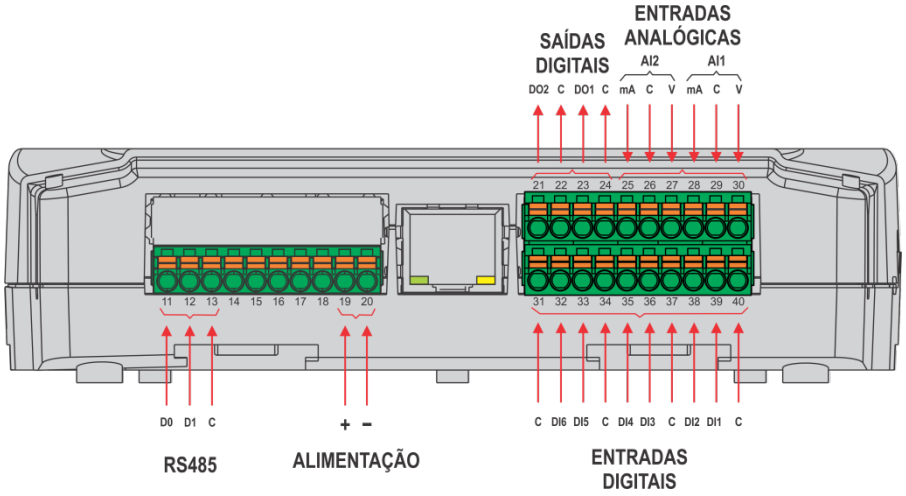


Figura 10

Para conectar os sensores, recomenda-se que os bornes de conexão sejam previamente destacados do dispositivo e que seja observada a enumeração gravada no alojamento do dispositivo, conforme a figura de conexões elétricas acima.

	**As entradas, saídas e interfaces de comunicação deste dispositivo não são isoladas da alimentação e nem entre si.**

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de sinais eletrônicos e analógicos devem percorrer a planta em separado dos condutores de saída e de alimentação. Se possível, em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos eletrônicos deve vir de uma rede própria para a instrumentação.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (supressores de ruído) em bobinas de contactores, solenoides etc.
- Em aplicações de controle, é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar. Os recursos internos de segurança do dispositivo não garantem proteção total.
- As ligações elétricas devem ser realizadas com os bornes de conexão destacados do dispositivo. Antes de conectá-los, certifique-se de que as conexões foram realizadas corretamente.

4.2.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A conexão para a alimentação é feita nos terminais, de acordo com a figura abaixo. A fonte utilizada deve ser do tipo corrente contínua, com tensão entre 10 e 30 V, admitindo-se o uso de fontes de 12 e 24 Vcc.

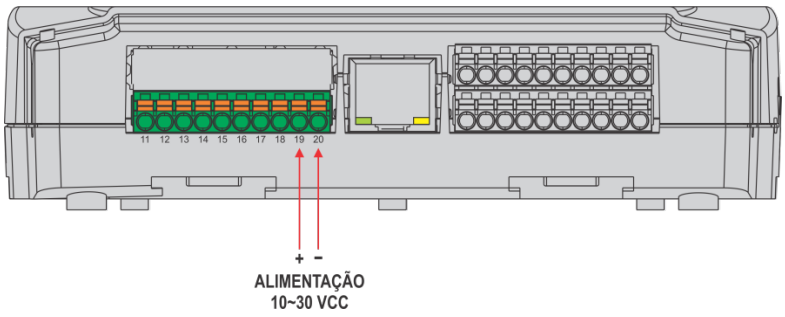


Figura 11

4.2.2 ENTRADAS DIGITAIS

O **DigiRail IoT** possui canais de entradas digitais que podem ser configurados nos modos "Contador" ou "Evento". Independente da função selecionada, deve-se configurar o tipo de sensor ligado à entrada: PNP, NPN ou Contato Seco. Depois disso, selecionar a borda de interesse do sinal digital para gerar a contagem ou evento: Borda de subida, borda de descida ou ambas as bordas.

RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE SENSOR, ESTADO DO SENSOR E NÍVEL LÓGICO OBTIDO NO DIGIRAIL IoT		
Tipo de Sensor	**Estado do Sensor**	**Nível Lógico**
PNP	Aberto	0
	Fechado	1
NPN	Aberto	1
	Fechado	0
Contato Seco	Aberto	1
	Fechado	0

Tabela 2

A conexão para as entradas digitais é feita nos terminais correspondentes, de acordo com a figura abaixo:

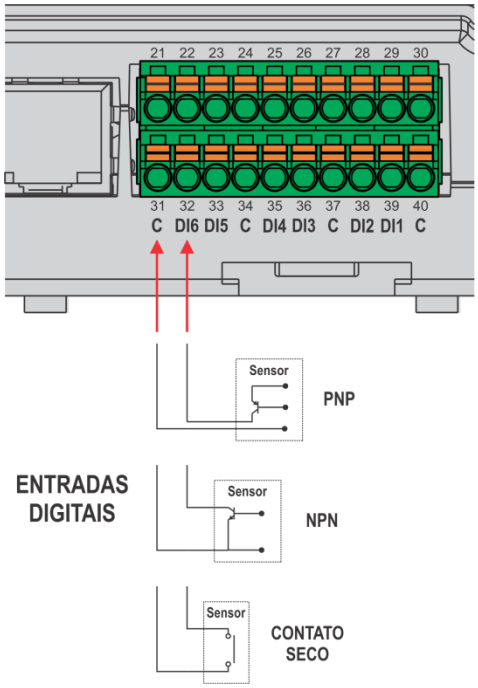


Figura 12

4.2.3 ENTRADAS ANALÓGICAS

A conexão para as entradas analógicas é feita nos terminais correspondentes, de acordo com a figura abaixo:

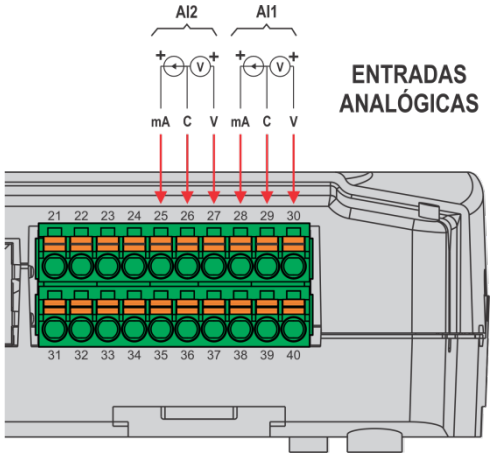


Figura 13

4.2.4 SAÍDAS DIGITAIS

A conexão para as saídas digitais é feita nos terminais correspondentes, de acordo com a figura abaixo:

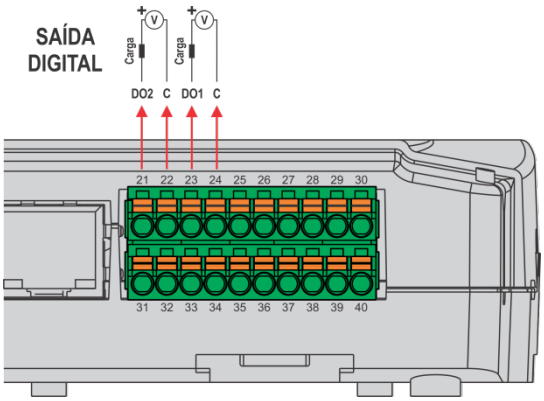


Figura 14

4.3 INDICADORES LED

O **DigiRail IoT** possui 3 LEDs, localizados na parte frontal do dispositivo, como mostra a figura abaixo:

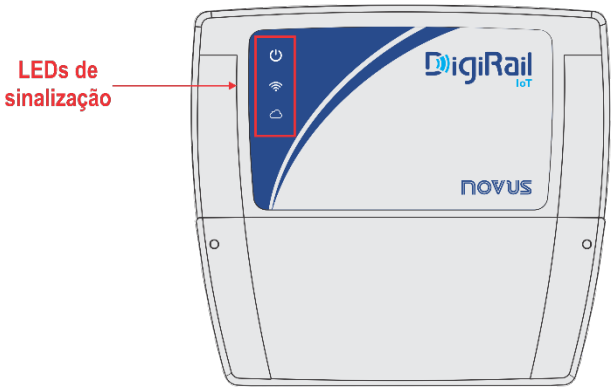


Figura 15

O funcionamento e a descrição de cada LED estão dispostos a seguir:

NOME	SÍMBOLO	STATUS	DESCRIÇÃO
STATUS		Desligado	Dispositivo desligado.
		Ligado	Dispositivo ligado.
		Piscando	Dispositivo em modo de atualização de firmware.
INDICADOR DE CONEXÃO WI-FI / ETHERNET		Ligado	A conexão foi estabelecida.
		Piscando	Os dados estão sendo transmitidos.
		Desligado	A conexão não foi estabelecida.
INDICADOR DE CONEXÃO COM O BROKER MQTT		Ligado	A conexão foi estabelecida.
		Piscando	Os dados estão sendo transmitidos.
		Desligado	A conexão está desabilitada ou falhou ao ser inicializada.

Tabela 3

5 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

5.1 INTERFACE USB

O **DigiRail IoT** possui 1 porta USB tipo C, localizada na lateral do alojamento, destinada para configurar, monitorar ou realizar o diagnóstico do dispositivo. Para conectar o dispositivo com um desktop ou notebook, deve-se utilizar um cabo USB (não fornecido).

Durante a instalação do software de configuração **NXperience**, os drivers da porta USB serão automaticamente instalados (ver capítulo SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO).

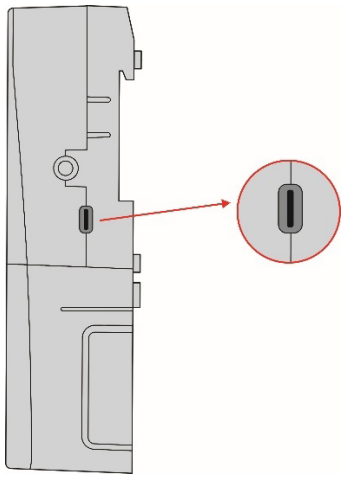


Figura 16

	A interface USB NÃO É ISOLADA. **Seu propósito é o uso temporário durante a CONFIGURAÇÃO e o DIAGNÓSTICO do dispositivo.**

5.2 INTERFACE RS485

A interface RS485 pode ser configurada para operar em 3 diferentes modos: **1)** Gateway de Modbus-TCP para Modbus-RTU, **2)** Modo mestre de uma Modbus-RTU ou **3)** Modo escravo de uma rede Modbus-RTU.

A interface de conexão RS485 se encontra em um dos bornes destacáveis do **DigiRail IoT**, como mostra a figura abaixo:

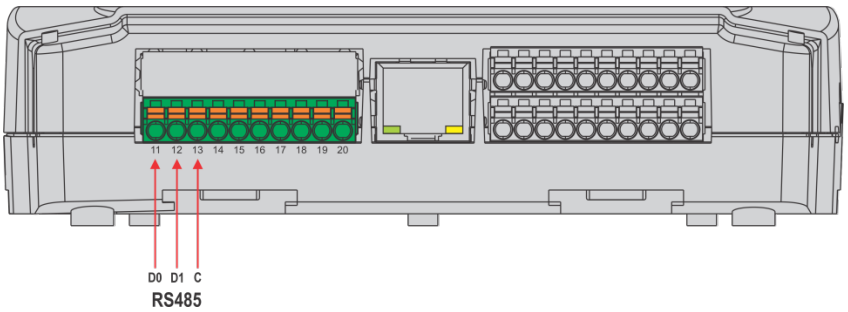


Figura 17

A interface RS485 pode ser configurada para operar nas seguintes velocidades (Baud Rates): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. Além disso, pode operar com 1 ou 2 Stop Bits e nas paridades par, ímpar e nenhuma. Esses parâmetros podem ser configurados por meio do software **NXperience** (ver capítulo SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO).

	A interface RS485 opera apenas quando o DigiRail IoT for alimentado por uma fonte externa. Não funcionará quando o dispositivo estiver conectado apenas pela interface USB para configuração. **O dispositivo possui um resistor de terminação de 120 ohms internamente montado para a interface RS485.**

A tabela abaixo auxilia na ligação dos conectores da interface de comunicação RS485:

D0	$\overline{D}$	D-	A	Linha bidirecional de dados invertida.	**Terminal 11**
D1	D	D+	B	Linha bidirecional de dados.	**Terminal 12**
C				Ligação opcional que melhora o desempenho da comunicação.	**Terminal 13**
GND					

Tabela 4

	A interface RS485 do DigiRail IoT possui um *transceiver* de classe 1/4 UL (*Unit Load*). De acordo com a norma TIA/EIA-485, isso permite que o hardware suporte o endereçamento de até 128 dispositivos no mesmo barramento físico, sem a necessidade de repetidores. A quantidade máxima real de dispositivos em uma rede depende também da classe de *Unit Load* dos demais equipamentos conectados ao mesmo barramento.

Maiores detalhes sobre a implementação de uma rede de dispositivos via RS485 podem ser encontrados no documento **Conceitos Básicos de RS485 e RS422**, disponível no site www.novus.com.br.

5.3 INTERFACE ETHERNET

O **DigiRail IoT – ETH** possui 1 interface Ethernet, localizada junto aos bornes do dispositivo, como mostra a figura abaixo:

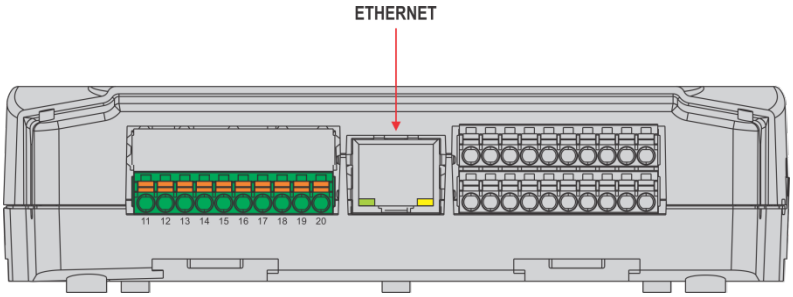


Figura 18

Se a interface Ethernet estiver habilitada e o dispositivo estiver conectado a uma rede Ethernet, o LED , localizado na parte frontal do dispositivo, permanecerá aceso. Enquanto dados estiverem sendo enviados por meio dessa interface, este LED permanecerá ligado e piscando.

5.4 INTERFACE WI-FI

O **DigiRail IoT – WRL** possui 1 interface Wi-Fi 802.11 nos padrões b/g/n 2.4 GHz que opera por meio de uma antena interna. Esta interface suporta as criptografias WPA-Personal (PSK) WPA/WPA2 TKIP/AES/TKIP e AES.

Se a interface Wi-Fi estiver habilitada e o dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o LED , localizado na parte frontal do dispositivo, permanecerá aceso. Enquanto dados estiverem sendo enviados por meio dessa interface, este LED permanecerá ligado e piscando.

6 PROTOCOLO MQTT

O **DigiRail IoT** é compatível com o protocolo *Message Queue Telemetry Transport* (MQTT), versões 3.1 e 3.1.1, que permite publicar dados na nuvem, e suporta os seguintes Brokers MQTT: Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, **NOVUS Cloud** e Brokers MQTT genéricos.

Este capítulo descreve a estrutura dos dados publicados na nuvem e introduz a estrutura de envio de configurações para o dispositivo.

6.1 TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO

Como descrito abaixo, o **DigiRail IoT** utiliza 5 tópicos:

- **Tópico de publicação de dados periódicos e eventos**: Utilizado para publicar os dados gerados no dispositivo, ou seja, os registros. São de dois tipos: `channel` e `events`.
- **Tópico para receber configurações**: Utilizado para receber os dados de configuração. O dispositivo se subscreve neste tópico para receber os dados de configuração. A cada configuração recebida, uma resposta de confirmação é publicada no tópico de confirmação de configurações.
- **Tópico de confirmação da configuração**: Neste tópico, o dispositivo publica a configuração atual. Toda vez que uma configuração é recebida, o dispositivo publica uma confirmação neste tópico. Depois que uma configuração é aplicada ao dispositivo, as configurações atuais também são publicadas neste tópico.
- **Tópico para receber comandos**: Utilizado para receber comandos. O dispositivo se subscreve neste tópico para receber comandos e sinaliza a execução de um comando ao publicar no tópico de confirmação de comando.
- **Tópico de confirmação de comando**: Neste tópico, o dispositivo publica o resultado dos comandos executados.

Exemplos de tópicos para um Broker genérico:

TÓPICO	USO
Tópico para publicar dados periódicos e eventos	NOVUS/device1/events
Tópico para receber configurações	NOVUS/device1/config
Tópico de confirmação de configuração	NOVUS/device1/ack/config
Tópico para receber comandos	NOVUS/device1/command
Tópico de confirmação de comando	NOVUS/device1/ack/command

Tabela 5

6.2 MODELO BÁSICO DE PUBLICAÇÕES

Para facilitar o tratamento do conteúdo das mensagens MQTT, as publicações sempre irão exibir o identificador do modelo do produto e o identificador definido pelo usuário, caracterizados pelos campos "**`pid`**" e "**`device_id`**", respectivamente. O valor do campo "**`device_id`**" é configurado no parâmetro Device ID das configurações MQTT do software **NXperience**.

Identificadores aplicáveis ao **DigiRail IoT**:

MODELO	PID
DigiRail IoT ETH	51584019
DigiRail IoT WRL	51518482

Tabela 6

6.3 MODELO DE ENVIO DE DADOS E EVENTOS

A publicação de eventos e dados gerados pelo dispositivo segue o modelo padrão do MQTT e utiliza um tópico definido durante a configuração.

6.3.1 DADOS E EVENTOS

Os dados serão publicados no tópico definido para publicar dados periódicos e eventos. O tipo de dado é indicado no JSON da mensagem. Para todos os dados, os timestamps utilizados são no formato Unix timestamp UTC (GMT 0).

6.3.2 DADOS DE CANAL

Os dados de canal são publicados periodicamente, segundo a configuração do dispositivo. Os dados são em formato JSON e tem os seguintes conjuntos de chave/valor:

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "channels" : {
        "timestamp":1585819219,
        "chd1_value":0,
        "chd2_value":0,
        "chd3_value":0,
        "chd4_value":0,
        "chd5_value":0,
        "chd6_value":0,
```

```
        "ch1_user_range":2,
        "ch2_user_range":-19991,
        "chr1_value":0,
        "chr2_value":0,
        "chr3_value":0,
        "chr4_value":0,
        "chr5_value":0,
        "chr6_value":0,
        "chr7_value":0,
        "chr8_value":0
    }
}
```


Notas:

- O valor de **`timestamp`** é o timestamp no formato Unix UTC do momento em que a leitura foi realizada pelo dispositivo.
- **`chdX_value`** corresponde às informações dos canais digitais no momento do timestamp. Caso o canal não esteja habilitado, não aparecerá no JSON. Caso o canal esteja no modo "Registro", o valor corresponderá ao nível lógico do canal digital naquele momento. Caso o canal esteja no modo "Contador", o valor corresponderá ao valor do contador naquele momento.
- **`chX_user_range`** informa o valor da entrada analógica no range configurado pelo usuário e no momento do timestamp. Caso o canal analógico não esteja habilitado, não aparecerá no JSON.
- **`chrX_user_range`** informa o último valor lido do dispositivo escravo configurado para o respectivo canal remoto. Caso o canal remoto não esteja habilitado, não aparecerá no JSON.

6.3.3 EVENTOS

Quando o canal digital estiver configurado no modo "Registro" e ocorrer um evento, será gerada uma mensagem do tipo evento, indicando o canal, o timestamp e a borda em que ele ocorreu. Os dados são em formato JSON e possuem os seguintes conjuntos de chave/valor:


```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "events": {
        "chd1": {
            "timestamp":1585819219.685,
            "edge":1,
        }
    }
}
```


Notas:

- O valor de **`timestamp`** também está no formato Unix timestamp em UTC (GMT 0), porém foram adicionados os milissegundos do evento como parte fracionária.
- Com relação ao valor **`edge`**: "1" significa que o evento ocorreu em uma borda de subida. "0" significa que o evento ocorreu em uma borda de descida.

6.4 CONFIGURAÇÃO

Ao publicar no tópico que o dispositivo possui para receber configurações, alguns conjuntos de configurações do dispositivo podem ser alterados ou consultados via MQTT. Uma confirmação dessa publicação é recebida no tópico de confirmação da configuração.

Os itens de configuração disponíveis para este tipo de dispositivo são:

ITEM DE CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
rtc	Ajuste do RTC (*Real Time Clock* – relógio interno do dispositivo).
device	Configurações gerais do dispositivo.
chdX	Configuração do canal digital 'X' (Disponíveis: **`chd1`**, **`chd2`**, **`chd3`**, **`chd4`**, **`chd5`** e **`chd6`**).
Periodic counter reset	Configuração de periodicidade do reset dos contadores digitais.
chX	Configuração do canal analógico 'X' (Disponíveis: **`ch1`** e **`ch2`**).
chrX	Configuração do canal remoto 'X' (Disponíveis: **`chr1`**, **`chr2`**, **`chr3`**, **`chr4`**, **`chr5`**, **`chr6`**, **`chr7`** e **`chr8`**).
eth	Configuração dos parâmetros de rede.
wifi	Configuração da interface Wi-Fi (Quando possuir).
ntp	Configuração do servidor NTP para ajuste automático de relógio.
modbus-tcp	Configuração do protocolo Modbus-TCP.
rs485	Configuração da interface RS485.

Tabela 7

6.4.1 MODELO DE ENVIO DE CONFIGURAÇÕES E COMANDOS

O modelo básico de funcionamento dos comandos e configurações foi desenvolvido para permitir a sincronização das configurações e condições do dispositivo com a nuvem.

Neste modelo existem dois conceitos básicos:

- **`Desired properties`**: São as condições e configurações que a aplicação de *backend* pode alterar ou consultar no dispositivo com o qual interage.
- **`Reported properties`**: São usadas como resposta ao recebimento de **`Desired properties`**, onde o dispositivo reporta o estado atual ou o resultado de um comando.

Este modelo de troca de mensagens precisa de dois tópicos para funcionar. O primeiro é o tópico no qual o dispositivo está subscrito para receber as **`Desired properties`.** Essa etapa, iniciada pela aplicação, é chamada de "**`request`**". O segundo tópico será usado para que o dispositivo possa publicar as **`Reported properties`** após a execução do comando ou da configuração. Essa etapa é chamada de "**`response`**".

Para obter um detalhamento sobre o envio de configurações via MQTT para o **DigiRail IoT**, ver ANEXO 3 – PROTOCOLO MQTT.

6.5 COMANDOS

Seguindo o mesmo modelo do envio de configurações, os comandos devem ser publicados no **Tópico para receber comandos.** O tipo de dado é indicado no JSON da mensagem. O retorno da execução dos comandos é feito através do **Tópico de confirmação de comando**.

Os comandos disponíveis para o **DigiRail IoT** são:

- **Output:** Utilizado para obter ou modificar o estado das saídas digitais.
- **Reset Counters:** Utilizado para aplicar um reset nos contadores digitais.
- **Set Counters:** Utilizado para alterar o valor dos contadores dos canais digitais.
- **Get Diagnostic:** Utilizado para obter dados de diagnóstico do dispositivo.

6.5.1 OUTPUT

Este comando modifica o estado das saídas do dispositivo.

FORMATO DO COMANDO *OUTPUT* PARA MODIFICAR O ESTADO DAS SAÍDAS

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "output": {
            "out1":1,
            "out2":1
        }
    }
}
```

É importante ressaltar que os estados que não serão modificados não precisam ser publicados.

FORMATO DA RESPOSTA AO COMANDO *OUTPUT*

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1585819219,
    "reported": {
        "output": {
            "error": 0,
            "out1":1,
            "out2":1
        }
    }
}
```

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido (**`desired`**).
- O estado descrito na etapa **`desired`** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor apresentado no campo **`error`** é um inteiro e reporta o primeiro erro encontrado na execução do comando, conforme mostra a tabela de códigos de erro abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Erro 0	Êxito.
Erro 1	A estrutura está correta, mas o dispositivo recebeu um parâmetro fora da faixa.
Erro 2	A estrutura está correta, mas o dispositivo recebeu um parâmetro desconhecido.

Tabela 8

Existem, entretanto, casos de erro sem resposta do dispositivo, conforme apresentado abaixo:

- Estrutura do JSON montada errada.
- Estrutura montada certa, mas faltando algum elemento (**`timestamp`**, **`desired`**, **`item`**).

Em caso de erro, nenhum dos parâmetros será aceito e o dispositivo não entrará em modo configuração.

- Caso o comando tenha falhado, os estados indicados em **`reported`** serão os atuais.

Este comando também poderá ser utilizado para consultar o estado atual das saídas do dispositivo quando enviado com o formato disposto abaixo.

FORMATO DO COMANDO *OUTPUT* PARA OBTER O ESTADO ATUAL DAS SAÍDAS:

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "output": {}
    }
}
```

O FORMATO DA RESPOSTA PARA OBTER O ESTADO DAS SAÍDAS É O MESMO FORMATO DA RESPOSTA DO COMANDO PARA MODIFICÁ-LOS:

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1585819219,
    "reported": {
        "output": {
            "error": 0,
            "out1":1,
            "out2":1
        }
    }
}
```

6.5.2 RESET COUNTERS

O comando `reset` **`counters`** serve para que a aplicação possa reiniciar os contadores dos canais digitais. Para que possa ser reiniciado por meio dessa interface, o canal digital precisa ter o modo de reset por MQTT habilitado.

A estrutura utilizada para este comando segue o mesmo modelo do envio de configurações, utilizando os conceitos de "**`desired`**" e "**`reported`**".

O valor de **`reset_chdX`** pode assumir valores 0 ou 1. O valor for "1" significa que se deseja aplicar um reset no contador do canal digital correspondente. O valor "0", por sua vez, indica que o contador não deverá ser alterado. Nesse caso, também é possível simplesmente omitir o canal do JSON.

REQUEST *`RESET COUNTERS`*

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "reset_counters" : {
            "reset_chd2":1,
            "reset_chd4":1
        }
    }
}
```

RESPONSE *`RESET COUNTERS`*

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1585819219,
    "reported" : {
        "reset_counters": {
           "error": 0,
           "reset_chd1":0,
           "reset_chd2":0,
           "reset_chd3":0,
           "reset_chd4":0,
           "reset_chd5":0,
           "reset_chd6":0
        }
    }
}
```

Notas:

- O **timestamp** é o mesmo do comando recebido (**desired**).
- O estado descrito em **desired** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **error** é um inteiro e reporta o erro encontrado na execução do comando.
- Neste exemplo, os canais digitais 1, 3, 5 e 6 não aparecem no JSON **desired**, uma vez que não se deseja zerar seus contadores.

6.5.3 SET COUNTERS

O comando **set counters** serve para que a aplicação possa alterar o valor dos contadores dos canais digitais. Para modificar um canal digital por meio dessa interface, é preciso habilitar a permissão para alterar através do MQTT.

A estrutura deste comando segue o mesmo modelo do envio de configurações, utilizando os conceitos de "**desired**" e "**reported**". O valor de **set_chdX** pode assumir qualquer valor entre 0 e 4.294.967.295. Ao enviar o valor no campo **set_chdX**, caso a configuração permita, o canal imediatamente assumirá o valor definido. Para não alterar o valor do contador de determinado canal, deve-se omitir o canal do JSON.

REQUEST *SET COUNTERS*

```
{
    "timestamp":1620413979,
    "desired": {
        "set_counters" : {
                "set_chd2":6500,
               "set_chd3":10
            }
    }
}
```

RESPONSE *SET COUNTERS*

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1620413979,
    "reported" : {
        "set_counters": {
           "error": 0,
           "set_chd1":0,
           "set_chd2":6500,
           "set_chd3":10,
           "set_chd4":0,
           "set_chd5":0,
           "set_chd6":0
        }
    }
}
```

Notas:

- O **timestamp** é o mesmo do comando recebido (**desired**).
- O estado descrito em **desired** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **error** é um inteiro e reporta o erro encontrado na execução do comando.
- Neste exemplo, os canais digitais 1, 4, 5 e 6 não aparecem no JSON **desired**, uma vez que não se deseja alterar seus contadores. Na resposta, será retornado o valor atual do canal digital. Para os canais digitais 1, 4, 5 e 6, assumiu-se que o valor atual é zero.

6.5.4 GET DIAGNOSTIC

O comando `get diagnostic` retorna dados de diagnóstico do dispositivo.

REQUEST *GET DIAGNOSTIC*

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired" : {
        "diag" : {}
    }
}
```

RESPONSE *GET DIAGNOSTIC*

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
     "timestamp":1585819219,
     "reported" : {
        "diag": {
                "error": 0,
                "title": "Pci v2",
                "location":"home",
                "curr_timestamp":1589326517,
                "cfg_timestamp":1589311676,
                "fw_v":"1.23",
                "mqtt_queue":1,
                "sn":"00000001",
                "curr_rssi":"55",
                "min_rssi":"-46",
                "max_rssi":"-87",
                "avg_rssi":"-54",
                "ipv4":[192, 168, 0, 23],
                "gateway":[192, 168, 0, 1],
                "mask":[255, 255, 255, 0],
                "dns1":[192, 168, 0, 1],
                "dns2":[8, 8, 8, 8]
                }
            }
        }
```

Caso o parâmetro **Publicar diagnóstico periodicamente** do software de configuração **NXperience** (ver seção PROTOCOLO MQTT do capítulo SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO) esteja habilitado, os contadores de ocorrência dos eventos do sistema também serão adicionados à resposta:

```
{
   "pid_id":51387408,
   "device_id":"device0",
   "timestamp":1585819219,
   "reported":{
      "diag":{
         "error":0,
         "title":"Pci v2",
         "location":" home ",
         "curr_timestamp":1589326517,
         "cfg_timestamp":1589311676,
         "fw_v":"1.23",
         "mqtt_queue":1,
         "sn":"00000001",
         "curr_rssi":"55",
         "min_rssi":"-45",
         "max_rssi":"-70",
         "avg_rssi":"-55",
         "ipv4":[192, 168, 0, 23 ],
         "gateway":[192, 168, 0, 1 ],
         "mask":[255, 255, 255, 0 ],
         "dns1":[192, 168, 0, 1 ],
```

```
            "dns2":[8, 8, 8, 8 ],
            "log_counters":{
               "pwr_on":1,
               "pwr_sw_reset":0,
               "net_disconnected":1,
               "wifi_prov_error":0,
               "dhcp_error":0,
               "dns_error_1":0,
               "dns_error_2":0,
               "cfg_updated":1,
               "fw_updated":0,
            },
            "watchdog_counters":{
               "analog":"0",
               "data_storage":"0",
               "record_storage":"0",
               "digital":"0",
               "modbus":"0",
               "record_periodic":"0",
               "mqtt":"1",
               "network":"0"
            }
         }
      }
}
```


Notas:

- Os campos **`title`** e **`location`** são definidos no quadro de configurações gerais do software configurador.
- O campo **`curr_timestamp`** apresenta o timestamp atual do dispositivo, ou seja, obtido do seu relógio interno e está em formato Unix timestamp UTC.
- O campo **`cfg_timestamp`** apresenta o timestamp da última configuração aplicada ao dispositivo e está em formato Unix timestamp UTC.
- O campo **`fw_v`** apresenta a versão do firmware do dispositivo.
- O campo **`mqtt_queue`** apresenta o número de registros pendentes de envio por MQTT.
- O campo **`sn`** apresenta o número de série do dispositivo.
- O campo **`curr_rssi`** informa a qualidade do sinal Wi-Fi, que é medida instantaneamente. Valor apresentado em percentual. Assim, quanto maior for o valor, melhor estará o sinal. Os campos **`min_rssi`**, **`max_rssi`** e **`avg_rssi`** complementam o diagnóstico da qualidade do sinal Wi-Fi, retornando o valor mínimo, máximo e médio, respectivamente. Os valores são apresentados em unidade dBm.
- O campo **`ipv4`** informa o IP do dispositivo na rede.
- O campo **`log_counters`** apresenta o número de ocorrências de cada evento de log do sistema.
- O campo **`watchdog_counter`** apresenta o número de ocorrências de cada evento de Watchdog do sistema.

6.5.5 GATEWAY MQTT RS485

O envio de pacotes da interface serial RS485 via MQTT permite ler os dados de uma rede local (Modbus RTU, por exemplo) e enviar comandos de maneira remota através do protocolo MQTT. Nesse caso, o **DigiRail IoT** opera como um Gateway, comunicando-se com os dispositivos escravos por meio da interface serial RS485.

Para enviar comandos de maneira remota, é necessário conectar outro cliente MQTT ao Broker a que está conectado o **DigiRail IoT** e, na sequência, efetuar a inscrição no tópico configurado para confirmação de comando. O comando deve ser então publicado no tópico configurado no **DigiRail IoT** para o recebimento de comandos.

Os comandos Modbus RTU podem ser publicados em hexadecimal com a seguinte formatação:

```
{
    "timestamp":XXXXXX,
    "desired": {
        "gateway_485": {"mb_buffer":"bytes em hexadecimal para transferir pela serial 485"}
    }
}
```

Abaixo, um exemplo de mensagem a ser publicada no tópico de envio de comandos:

```
{
    "timestamp":15,
    "desired": {
        "gateway_485": {"mb_buffer":"02 03 00 00 00 0A C5 FE"}
    }
}
```

Em sequência, a resposta recebida através da interface serial RS485 será publicada pelo **DigiRail IoT** no tópico atribuído à confirmação de comandos, seguindo o formato:

```
{
    "pid": XXX,
    "device_id":XX,
     "timestamp":XXXX,
     "reported": {
        "gateway_485": {"error":0; "mb_buffer":"bytes recebidos em resposta ao comando enviado"}
    }
}
```

Um exemplo de mensagem que poderia ser recebida no tópico de confirmação de comandos:

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id":"DeviceName",
     "timestamp":15,
     "reported": {
        "gateway_485": {"error":0; "mb_buffer":"00 03 14 19 C7 00 00 06 4E 00 00 04 E0 00 00 03 D0 00 00 03 D
0 00 00 1B 13"}
    }
}
```

6.5.6 RESET DIAGNOSTIC

O comando **`reset diagnostic`** serve para que a aplicação possa reiniciar os contadores relacionados aos eventos internos do sistema e os dados de medição da qualidade de sinal Wi-Fi (RSSI).

A estrutura utilizada para este comando segue o mesmo modelo do envio de configurações e utiliza os conceitos de "**`desired`**" e "**`reported`**".

Os valores dos campos **`reset_watchdog_counter`**, **`reset_logs_counter`** e **`reset_diag_rssi`** podem assumir valores 0 ou 1. O valor "1" significa que se deseja aplicar um reset no parâmetro correspondente. O valor "0", por sua vez, indica que o parâmetro não deverá ser alterado. Nesse caso, também é possível simplesmente omitir o canal do JSON.

REQUEST *`RESET DIAGNOSTIC`*

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "reset_diag": {
            "reset_watchdog_counter":0,
            "reset_logs_counter":1,
            "reset_diag_rssi":1
        }
    }
}
```

RESPONSE *`RESET DIAGNOSTIC`*

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1585819219,
    "reported": {
        "reset_diag": {
           "error": 0,
           "reset_watchdog_counter":0,
           "reset_logs_counter":0,
           "reset_diag_rssi":0
        }
    }
}
```

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido (**`desired`**).
- O estado descrito em **`desired`** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o erro encontrado durante a execução do comando.

6.5.7 LOGS

O comando **`logs`** retorna os últimos 50 eventos de log do sistema. Todos os eventos terão um ID, que pode ser consultado através desse comando, e um timestamp do momento da ocorrência. É possível consultar uma descrição detalhada dos logs na **Tabela 8**.

REQUEST *LOGS*

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "logs": {}
    }
}
```

RESPONSE *LOGS*


```
{
   "pid":51584019,
   "device_id":"digirail_iot",
   "timestamp":1585819219,
   "reported":{
      "logs":{
         "error":0,
         "events":[
            {
               "ts":1638193059,
               "id":9
            },
            {
               "ts":1638193055,
               "id":10
            },
            {
               "ts":1638192333,
               "id":9
            },
            {
               "ts":1636466491,
               "id":4
            }
         ]
      }
   }
}
```


6.5.8 LOGS_PARSED

Por limitações de memória do dispositivo, o comando **`logs_parsed`** retorna somente os últimos 30 eventos de log do sistema. Entretanto, ao invés de indicar um ID, haverá uma breve descrição do log, além do timestamp do momento da ocorrência, semelhante ao comando de **`logs`**.

É possível consultar uma descrição detalhada dos logs na **Tabela 8**.

REQUEST *LOGS_PARSED*

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "logs_parsed": {}
    }
}
```

RESPONSE *LOGS_PARSED*


```
{
   "pid": 51584019
   "device_id":"digirail_iot",
   "timestamp":1585819219,
   "reported":{
      "logs_parsed":{
         "error":0,
```

```
        "events":[
           {
              "ts":1638193059,
              "mqtt":"connected"
           },
           {
              "ts":1638193055,
              "mqtt":"disconnected"
           },
           {
              "ts":1638192333,
              "mqtt":"connected"
           },
           {
              "ts":1636468024,
              "net":"connected"
           }
        ]
     }
  }
}
```


A tabela abaixo apresenta uma descrição detalhada dos logs:

CÓDIGO	LOGS_PARSED		DESCRIÇÃO
0	pwr	on	Inicialização padrão.
1	pwr	sw_reset	Inicialização causada por reset do software.
2	pwr	wdt_reset	Inicialização causada por Watchdog interno.
3	pwr	lvd_reset	Inicialização causada por falha na alimentação.
4	net	connected	Conectado à rede (Wi-Fi ou Ethernet).
5	net	disconnected	Desconectado da rede (Wi-Fi ou Ethernet).
6	wifi	prov_error	Erro de provisionamento no Wi-Fi (SSID ou senha incorreta).
7	dhcp	error	Erro de DHCP.
8	sntp	error	Erro de SNTP.
9	mqtt	connected	Conectado ao broker MQTT.
10	mqtt	disconnected	Desconectado do broker MQTT.
11	mqtt	sub_error	Erro na inscrição em tópicos MQTT.
12	mqtt	pub_error	Erro na publicação de tópicos MQTT.
13	mqtt	alter_int	Intervalo de publicação alterado para o intervalo alternativo.
14	mqtt	default_int	Intervalo de publicação alterado para o intervalo padrão.
15	dns	error_1	Erro interno de DNS - Fase 1.
16	dns	error_2	Erro interno de DNS - Fase 2.
17	dns	error_3	Erro interno de DNS - Fase 3.
18	mem	init_error	Erro na inicialização da memória circular. O dispositivo se recuperou.
19	mem	not_init	Memória circular não inicializada.
20	mem	read_error	Falha na leitura da memória circular.
21	cfg	updated	A configuração do dispositivo foi atualizada.
22	fw	updated	O firmware do dispositivo foi atualizado.
24	mqtt	conn_error	Erro na conexão com o Broker MQTT.
25	mqtt	conn_recover	Tentativa de recuperação da conexão com o Broker MQTT.

Tabela 9

7 PROTOCOLO MODBUS-TCP

O **DigiRail IoT** é compatível com o protocolo Modbus-TCP, um protocolo de comunicação de dados utilizado para conectar o dispositivo a sistemas supervisórios de controle e aquisição de dados (SCADA). Ele suporta até 3 conexões simultâneas e permite que até 3 *clients* (mestres) Modbus-TCP o monitorem ao mesmo tempo. O **DigiRail IoT** opera tanto como *server* (escravo) Modbus-TCP quanto como Gateway TCP/RTU.

Como *server* (escravo), responde pelo endereço Modbus RTU configurado. Para endereços que divergem do valor do endereço configurado, o dispositivo operará como Gateway TCP/RTU. Nesse caso, o pacote será encaminhado para a interface RS485 e, havendo resposta de algum escravo Modbus RTU, respondido para o *client* (mestre) Modbus-TCP que gerou a solicitação.

Para obter mais informações sobre o protocolo Modbus-TCP, ver ANEXO 2 – PROTOCOLO MODBUS-TCP.

7.1 COMANDOS

READ HOLDING REGISTERS – 0x03:

Comando utilizado para ler o valor de um ou até o máximo de 125 registradores consecutivos, conforme **Tabela 10**.

WRITE HOLDING REGISTERS – 0x06:

Comando utilizado para escrever em um registrador, conforme **Tabela 10**.

WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS – 0x16:

Comando utilizado para escrever em múltiplos registradores, conforme **Tabela 10**.

7.2 GATEWAY MODBUS TCP/RTU

O recurso Gateway Modbus TCP/RTU permite que um cliente Modbus-TCP acesse dispositivos escravos conectados à interface serial RS485 (Modbus-RTU) do **DigiRail IoT**. O **DigiRail IoT** atua como uma ponte transparente: Recebe uma requisição Modbus-TCP, converte-a para um quadro Modbus-RTU e a encaminha pela RS485. Em seguida, converte a resposta RTU de volta para Modbus-TCP e a entrega ao cliente de origem.

O dispositivo tem parâmetros seriais RS485 configuráveis (Baud Rate, paridade e bits de parada), porém, quando estiver configurado para funcionar no modo Gateway na interface RS485, não utiliza endereço RTU próprio; em vez disso, possui um endereço Modbus-TCP (de 1 a 255).

Requisições Modbus-TCP cujo endereço Modbus-TCP coincide com o endereço do equipamento são respondidas por ele mesmo (ver seção TABELA DE REGISTRADORES), enquanto requisições destinadas a um endereço diferente são roteadas para a interface RS485, utilizando o endereço Modbus-TCP da requisição como endereço do escravo RTU no barramento.

7.3 TABELA DE REGISTRADORES

Segue abaixo a tabela de registradores suportados pelo dispositivo:

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1	HR_PRODUCT_CODE	Código do produto.	786	786	RO
2	HR_SERIAL_NUMBER_H	Número de série (32 bits).	0x0000	0xFFFF	RO
3	HR_SERIAL_NUMBER_L		0x0000	0xFFFF	RO
4	HR_FIRMWARE_VERSION	Versão de firmware x100.	100	65535	RO
		Reservado.			
6	HR_MAC_ADDR_0_1	Endereço MAC. Formato hexadecimal com 2 dígitos por registrador. 0 : 1 :2 : 3 : 4 : 5	0x0000	0xFFFF	RO
7	HR_MAC_ADDR_2_3		0x0000	0xFFFF	RO
8	HR_MAC_ADDR_4_5		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
10	HR_USB_STATUS	Status da interface USB: 0 → Desconectada; 1 → Conectada.	0	1	RO
		Reservado.			
13	HR_NUMBER_OF_ACTIVE_CH	Número de canais analógicos habilitados.	0	6	RO
14	HR_NUMBER_OF_ACTIVE_CHD	Número de canais digitais habilitados.	0	6	RO
15	HR_RESET_COUNTERS	Reset dos contadores dos canais digitais. **Nota:** Escrever 1 provoca o reset de todos os contadores digitais que estiverem configurados para serem resetados por meio de Modbus-TCP e MQTT.	0	1	RW
16	HR_PWR_STATUS	Status da alimentação: 0 → Alimentado pela USB; 1 → Alimentado pela fonte externa.	1	1	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
17	HR_STATUS_OF_RECORDS	Número de registros pendentes de envio por MQTT.	0	65535	RO
		Reservado.			
20	HR_LAST_CONFIG_YEAR,	Ano da última configuração.	2016	2080	RO
21	HR_LAST_CONFIG_MONTH,	Mês da última configuração.	1	12	RO
22	HR_LAST_CONFIG_DAY,	Dia da última configuração.	1	31	RO
23	HR_LAST_CONFIG_HOUR,	Hora da última configuração.	0	23	RO
24	HR_LAST_CONFIG_MINUTE,	Minuto da última configuração.	0	59	RO
25	HR_LAST_CONFIG_SECOND	Segundo da última configuração.	0	59	RO
26	HR_CURRENT_YEAR	Ano atual.	2016	2080	RO
27	HR_CURRENT_MONTH	Mês atual.	1	12	RO
28	HR_CURRENT_DAY	Dia atual.	1	31	RO
29	HR_CURRENT_HOUR	Hora atual.	0	23	RO
30	HR_CURRENT_MINUTE	Minuto atual.	0	59	RO
31	HR_CURRENT_SECOND	Segundo atual.	0	59	RO
		Reservado.			
34	HR_RESET_COUNTER_CHD1	Reseta o contador do canal digital 1. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
35	HR_RESET_COUNTER_CHD2	Reseta o contador do canal digital 2. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
36	HR_RESET_COUNTER_CHD3	Reseta o contador do canal digital 3. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
37	HR_RESET_COUNTER_CHD4	Reseta o contador do canal digital 4. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
38	HR_RESET_COUNTER_CHD5	Reseta o contador do canal digital 5. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
39	HR_RESET_COUNTER_CHD6	Reseta o contador do canal digital 6. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
		Reservado.			
41	HR_DIGITAL_OUT1_VALUE	Status e controle da saída digital: 0 → Desligada; 1 → Ligada. Permite a leitura e a escrita da saída.	0	1	RW
42	HR_DIGITAL_OUT2_VALUE	Status e controle da saída digital: 0 → Desligada; 1 → Ligada. Permite a leitura e a escrita da saída.	0	1	RW
		Reservado.			
45	HR_CHD1_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
46	HR_CHD1_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
47	HR_CHD1_VALUE_LOW		0	65535	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
48	HR_CHD1_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
49	HR_CHD1_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
56	HR_CHD2_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
57	HR_CHD2_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
58	HR_CHD2_VALUE_LOW		0	65535	RO
59	HR_CHD2_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
60	HR_CHD2_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
67	HR_CHD3_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
68	HR_CHD3_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
69	HR_CHD3_VALUE_LOW		0	65535	RO
70	HR_CHD3_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
71	HR_CHD3_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
78	HR_CHD4_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
79	HR_CHD4_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
80	HR_CHD4_VALUE_LOW		0	65535	RO
81	HR_CHD4_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
82	HR_CHD4_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
89	HR_CHD5_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
90	HR_CHD5_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
91	HR_CHD5_VALUE_LOW		0	65535	RO
92	HR_CHD5_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
93	HR_CHD5_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
100	HR_CHD6_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
101	HR_CHD6_VALUE_HIGH	Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO
102	HR_CHD6_VALUE_LOW		0	65535	RO
103	HR_CHD6_TIME_STAMP_LAST_HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
104	HR_CHD6_TIME_STAMP_LAST_LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
109	HR_CH1_STATUS	Status do canal analógico 1: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		Reservado.			
111	HR_CH1_MV_MA_VALUE_H	Valor na unidade de medida (mA ou V). Formato Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
112	HR_CH1_MV_MA_VALUE_L		0x0000	0xFFFF	RO
113	HR_CH1_SENSE_USER_RANGE_H	Valor na faixa do usuário. Formato Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
114	HR_CH1_SENSE_USER_RANGE_L	**Nota:** Este é o mesmo valor da publicação na nuvem.	0x0000	0xFFFF	RO
120	HR_CH2_STATUS	Status do canal analógico 2: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
		Reservado.			
122	HR_CH2_MV_MA_VALUE_H	Valor na unidade de medida (mA ou V). Formato Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
123	HR_CH2_MV_MA_VALUE_L		0x0000	0xFFFF	RO
124	HR_CH2_SENSE_USER_RANGE_H	Valor na faixa do usuário. Formato Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
125	HR_CH2_SENSE_USER_RANGE_L	**Nota:** Este é o mesmo valor da publicação na nuvem.	0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
130	HR_MQTT_LAST_UPDATE_YEAR	Ano do último envio para o Broker MQTT.	1	1	RO
131	HR_MQTT_LAST_UPDATE_MONTH	Mês do último envio para o Broker MQTT.	1	12	RO
132	HR_MQTT_LAST_UPDATE_DAY	Dia do último envio para o Broker MQTT.	1	31	RO
133	HR_MQTT_LAST_UPDATE_HOUR	Hora do último envio para o Broker MQTT.	0	23	RO
134	HR_MQTT_LAST_UPDATE_MINUTE	Minuto do último envio para o Broker MQTT.	0	59	RO
135	HR_MQTT_LAST_UPDATE_SECOND	Segundo do último envio para o Broker MQTT.	0	59	RO
136	HR_MQTT_STATUS_BROKER	Status da comunicação com o Broker MQTT: 0 → Broker desconectado; 1 → Broker conectado; 2 → Problema no DNS; 3 → Erro no Broker; 4 → Conectando ao Broker.	0	4	RO
		Reservado.			
139	HR_WIFI_RSSI	Qualidade do sinal entre o dispositivo e o Gateway Wi-Fi apresentada em percentual. Quanto maior for o valor, melhor está o sinal.	0	65535	RO
		Reservado.			
141	HR_LAN_GATEWAY_COM_STATUS	Status da comunicação ETH: 0 → Gateway desconectado; 1 → Gateway conectado; 2 → Erro de provisionamento do Wi-Fi; 3 → Obtendo IP via DHCP; 4 → Erro ao obter IP via DHCP.	0	4	RO
142	HR_LAN_IP_ADDR_0_1	Endereço IPv4. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
143	HR_LAN_IP_ADDR_2_3		0	65535	RO
144	HR_LAN_MASK_ADDR_0_1	Máscara. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
145	HR_LAN_MASK_ADDR_2_3		0	65535	RO
146	HR_LAN_GATEWAY_ADDR_0_1	Gateway. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
147	HR_LAN_GATEWAY_ADDR_2_3		0	65535	RO
148	HR_LAN_DNS_ADDR_0_1	IP do servidor de DNS. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
149	HR_LAN_DNS_ADDR_2_3		0	65535	RO
		Reservado.			
151	HR_LAN_IPV6_ADDR_0_1,	Endereço IPv6 – Local. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RO
152	HR_LAN_IPV6_ADDR_2_3,		0	65535	RO
153	HR_LAN_IPV6_ADDR_4_5,		0	65535	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
154	HR_LAN_IPV6_ADDR_6_7,		0	65535	RO
155	HR_LAN_IPV6_ADDR_8_9,		0	65535	RO
156	HR_LAN_IPV6_ADDR_10_11,		0	65535	RO
157	HR_LAN_IPV6_ADDR_12_13,		0	65535	RO
158	HR_LAN_IPV6_ADDR_14_15,		0	65535	RO
159	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_0_1,	Endereço IPv6 – Global. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RO
160	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_2_3,		0	65535	RO
161	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_4_5,		0	65535	RO
162	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_6_7,		0	65535	RO
163	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_8_9,		0	65535	RO
164	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_10_11,		0	65535	RO
165	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_12_13,		0	65535	RO
166	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_14_15,		0	65535	RO
167	HR_CHD1_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 1.	0	1	RO
168	HR_CHD2_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 2.	0	1	RO
169	HR_CHD3_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 3.	0	1	RO
170	HR_CHD4_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 4.	0	1	RO
171	HR_CHD5_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 5.	0	1	RO
172	HR_CHD6_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 6.	0	1	RO
173		Reservado.			
174	HR_CHD1_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 1.	0	65535	RW
175	HR_CHD1_SETVALUE_L		0	65535	RW
176	HR_CHD2_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 2.	0	65535	RW
177	HR_CHD2_SETVALUE_L		0	65535	RW
178	HR_CHD3_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 3.	0	65535	RW
179	HR_CHD3_SETVALUE_L		0	65535	RW
180	HR_CHD4_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 4.	0	65535	RW
181	HR_CHD4_SETVALUE_L,		0	65535	RW
182	HR_CHD5_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 5.	0	65535	RW
183	HR_CHD5_SETVALUE_L		0	65535	RW
184	HR_CHD6_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 6.	0	65535	RW
185	HR_CHD6_SETVALUE_L		0	65535	RW
186		Reservado.			
187	HR_SS_COLLECT_RECORD_MAX_ QTTY	Quantidade máxima de coletas suportada pela memória.	1824	7096	RO
188	HR_SS_COLLECT_LAST_RECORD	Posição da última coleta adicionada à memória.	0	7096	RO
189	HR_SS_COLLECT_FIRST_RECORD	Posição da primeira coleta adicionada à memória.	0	7096	RO
190	HR_SS_COLLECT_REQUESTED_ RECORD	Posição da coleta solicitada para a leitura.	0	7096	RW
191	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_UNIX_H	Timestamp da coleta solicitada no formato Unix.	0	65535	RO
192	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_UNIX_L		0	65535	RO
193	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_MS	Timestamp da coleta solicitada em milissegundos.	0	65535	RO
194	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_ INDEX	Quando ocorrer um evento na coleta solicitada, retorna o índice do canal digital: 0 → Nenhum evento. É um registro periódico; 1 → Evento no canal 1; 2 → Evento no canal 2; 3 → Evento no canal 3;	0	6	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		4 → Evento no canal 4; 5 → Evento no canal 5; 6 → Evento no canal 6.			
195	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_TYPE	Quando ocorrer um evento na coleta solicitada, retorna o tipo de evento: 0 → Nenhum evento. É um registro periódico; 1 → Evento de borda de descida do canal digital; 2 → Evento de borda de subida do canal digital.	0	2	RO
196	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_H	Valor do canal digital 1 na coleta solicitada.	0	65535	RO
197	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_L		0	65535	RO
198	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_H	Valor do canal digital 2 na coleta solicitada.	0	65535	RO
199	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_L		0	65535	RO
200	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_H	Valor do canal digital 3 na coleta solicitada.	0	65535	RO
201	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_L		0	65535	RO
202	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_H	Valor do canal digital 4 na coleta solicitada.	0	65535	RO
203	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_L		0	65535	RO
204	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_H	Valor do canal digital 5 na coleta solicitada.	0	65535	RO
205	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_L		0	65535	RO
206	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_H	Valor do canal digital 6 na coleta solicitada.	0	65535	RO
207	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_L		0	65535	RO
208	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na faixa do usuário do canal analógico 1 (em Float).	0	65535	RO
209	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_L		0	65535	RO
210	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na faixa do usuário do canal analógico 2 (em Float).	0	65535	RO
211	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_L		0	65535	RO
		Reservado.			
216	HR_SS_WIFI_RSSI_MIN	Valor mínimo indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
217	HR_SS_WIFI_RSSI_MAX	Valor máximo indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
218	HR_SS_WIFI_RSSI_AVERAGE	Valor médio indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
		Reservado.			
221	HR_RESET_COUNTER_WDT	Reinicia os contadores de diagnóstico relacionados ao Watchdog do sistema.	0	1	RW
222	HR_RESET_COUNTER_LOGS	Reinicia os contadores de diagnóstico relacionados ao log do sistema.	0	1	RW
223	HR_RESET_DIAG_RSSI	Reinicia a medição de mínimo, máximo e médio da qualidade de sinal (RSSI).	0	1	RW
		Reservado.			
227	HR_SS_CHR1_STATUS	Status canal remoto 1. 0 → Canal desabilitado; 1 → Ação não permitida no dispositivo escravo; 2 → Endereço de registrador não permitido; 3 → Valor de consulta não permitido; 4, 5, 6, 7 e 8 → Reservado; 9 → Timeout de comunicação;	0	11	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		10 → Falha de CRC na resposta do dispositivo; 11 → Comunicação ocorrendo com sucesso.			
228	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 1. A disposição nos registradores segue a parte alta primeiro e depende do tipo de dado configurado no canal (se está em 16 bits, 32 bits ou 64 bits). Se o canal estiver configurado para 16 bits, o valor estará no registrador final _LL. Se estiver configurado para 32 bits, o dado estará nos registradores _LH e _LL. Se estiver configurado para 64 bits, o valor estará nos 4 registradores _HH _HL _LH e _LL.	0x0000	0xFFFF	RO
229	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
230	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
231	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
232	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 1 em formato *Double* 64 bits. A disposição dos dados *Double* 64 bits nos 4 registradores Modbus segue a parte alta primeiro.	0x0000	0xFFFF	RO
233	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
234	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
235	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
237	HR_SS_CHR2_STATUS	Status do canal remoto 2.	0	11	RO
238	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 2.	0x0000	0xFFFF	RO
239	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
240	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
241	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
242	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 2 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
243	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
244	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
245	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
247	HR_SS_CHR3_STATUS	Status do canal remoto 3.	0	11	RO
248	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 3.	0x0000	0xFFFF	RO
249	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
250	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
251	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
252	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 3 em formato *Double* 64 bits	0x0000	0xFFFF	RO
253	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
254	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
255	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
247	HR_SS_CHR4_STATUS	Status do canal remoto 4.	0	11	RO
258	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 4.	0x0000	0xFFFF	RO
259	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
260	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
261	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
262	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 4 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
263	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
264	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
265	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
267	HR_SS_CHR5_STATUS	Status do canal remoto 5.	0	11	RO
268	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 5.	0x0000	0xFFFF	RO
269	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
270	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
271	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
272	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 5 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
273	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
274	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
275	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
277	HR_SS_CHR6_STATUS	Status do canal remoto 6.	0	11	RO
278	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 6.	0x0000	0xFFFF	RO
279	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
280	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
281	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
282	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 6 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
283	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
284	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
285	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
287	HR_SS_CHR7_STATUS	Status do canal remoto 7.	0	11	RO
288	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 7.	0x0000	0xFFFF	RO
289	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
290	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
291	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
292	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 7 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
293	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
294	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
295	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
297	HR_SS_CHR8_STATUS	Status do canal remoto 8.	0	11	RO
298	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 8.	0x0000	0xFFFF	RO
299	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
300	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
301	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
302	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 8 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
303	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
304	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
305	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
307	MEM_IA_HR_SS_ETH_USE_IPV4_DNS_PREFERENCE	Uso de IP DNS preferencial.	0	11	RO
308	MEM_IA_HR_SS_ETH_DNS2_ADDR_0_1	Endereço do DNS secundário da rede (Parte alta).	0x0000	0xFFFF	RO
309	MEM_IA_HR_SS_ETH_DNS2_ADDR_2_3	Endereço do DNS secundário da rede (Parte baixa).	0x0000	0xFFFF	RO

Tabela 10

8 SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO

O software **NXperience** é a principal ferramenta para configurar e realizar o diagnóstico do **DigiRail IoT**. Ele permite explorar todas as funcionalidades e recursos do dispositivo, comunicando-se por meio de sua interface USB ou via Modbus-TCP. Entretanto, é importante salientar que o **NXperience** não é um sistema supervisório e não possui funcionalidade de Broker MQTT. A fim de que seja possível desfrutar de todos os benefícios proporcionados pelo dispositivo, devem-se buscar sistemas apropriados para a aplicação.

Neste manual estão descritas as funcionalidades genéricas do software. Para mais informações, verificar o manual de operações específico. O download do software pode ser realizado gratuitamente na Área de Downloads do nosso website: www.novus.com.br.

8.1 CONFIGURANDO O DIGIRAIL IOT COM O NXPERIENCE

É possível configurar o **DigiRail IoT** ao clicar no botão **Configurar**, localizado na tela inicial do **NXperience**. As seções a seguir descrevem cada um dos parâmetros passíveis de configuração e suas particularidades.

8.1.1 INFORMAÇÕES GERAIS DO DISPOSITIVO

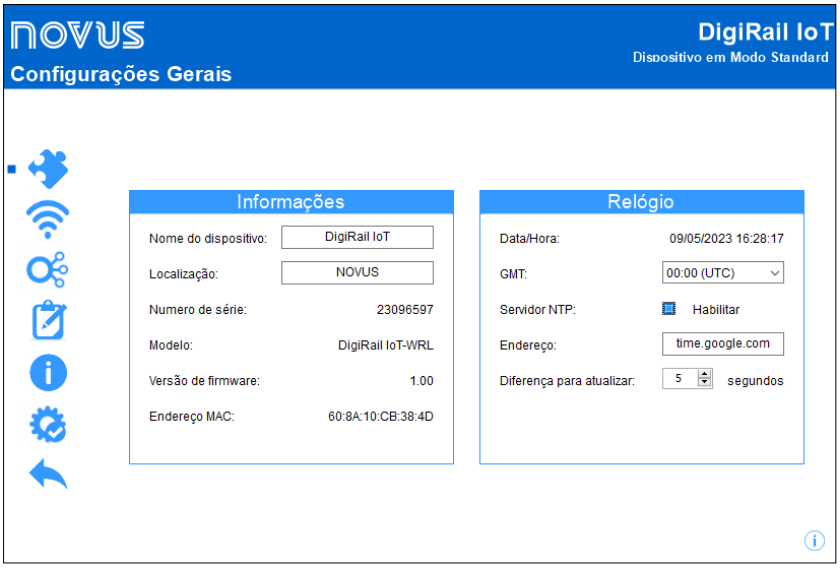


Figura 19

INFORMAÇÕES

- **Nome do Dispositivo**: Permite configurar uma tag identificadora para o dispositivo. O campo permite até 20 caracteres.
- **Localização:** Permite informar o local onde o dispositivo foi posicionado. O campo permite até 40 caracteres.
- **Modelo**: Exibe o modelo do dispositivo.
- **Número de Série**: Exibe o número único de identificação do dispositivo.
- **Versão de Firmware**: Exibe a versão do firmware gravada no dispositivo.
- **Endereço MAC**: Exibe o endereço MAC do dispositivo.

RELÓGIO

- **Data/Hora**: Exibe a data e hora do sistema Windows, que será utilizada pelo **NXperience** para configurar o relógio do dispositivo no momento do envio da configuração.
- **GMT**: Permite configurar o GMT do local onde será utilizado o dispositivo (preferencialmente durante o primeiro uso).
- **Servidor NTP:** Uma vez habilitado, permite realizar a sincronização automática do relógio através de um servidor NTP.
  - **Endereço (ULR ou IP):** Caso a opção "Servidor NTP" esteja habilitada, permite definir o endereço do servidor NTP e, assim, atualizar o relógio automaticamente. É possível inserir uma URL (*Uniform Resource Locator*) ou um IP. O campo admite até 60 caracteres.
  - **Diferença para atualizar:** Caso a opção "Servidor NTP" esteja habilitada, o relógio será atualizado sempre que a diferença entre o relógio do servidor NTP e do dispositivo forem superiores ao valor definido no parâmetro.

8.1.2 COMUNICAÇÃO

Esta tela se divide nas abas Ethernet ou Wi-Fi, Protocolo Modbus-TCP, Protocolo MQTT e RS485.

8.1.2.1 ETHERNET

Esta aba é específica do modelo **DigiRail IoT – ETH**.

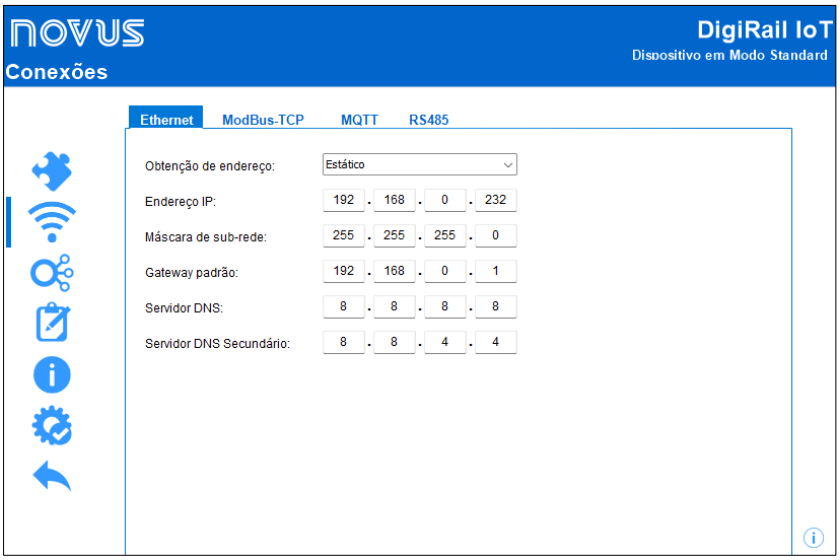


Figura 20

- **Obtenção do Endereço**: Permite definir o modo pelo qual o **DigiRail IoT – ETH** tentará adquirir um IP: DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), protocolo que permite que o IP (*Internet Protocol*) do dispositivo seja atribuído pelo servidor da rede, ou Estático, que permite que o usuário defina o endereço IP, a mascará de sub-rede e o gateway padrão para a conexão. Nesse caso, também é necessário definir o servidor DNS (*Domain Name System)*. Por padrão, o dispositivo sai configurado com a opção "DHCP".
- **Configurações para IPv4:**
  - **Endereço IP**: Permite inserir o endereço IP a ser utilizado. Este parâmetro se refere à identificação do dispositivo em uma rede local ou pública. Cada computador ou dispositivo na Internet ou em uma rede interna possui um IP único. É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como "Estático".
  - **Máscara de Sub-rede**: Permite definir a máscara de rede, também conhecida como *subnet mask* ou *netmask*, a ser utilizada. Este parâmetro permite dividir uma rede específica em sub-redes menores, tornando mais efetivo o uso de determinado espaço de endereço IP. É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como "Estático".
  - **Gateway Padrão**: Permite definir o gateway a ser utilizado. Este parâmetro se refere ao endereço do dispositivo na rede que o conecta à Internet. É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como "Estático".
  - **Servidor DNS**: Permite definir o servidor DNS a ser utilizado. Este parâmetro se refere a um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído para computadores, serviços ou qualquer recurso conectado à Internet ou a uma rede privada. É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como "Estático".
  - **Servidor DNS secundário**: Permite definir um servidor DNS adicional. Caso o servidor DNS primário não responda, ele será consultado automaticamente. Assim como o servidor DNS primário, trata-se de um sistema hierárquico e distribuído de resolução de nomes para computadores, serviços ou recursos de rede. Este campo é opcional. Pode ser configurado ao clicar no botão **Editar** ao obter um DHCP.
- **Configurações para IPv6:**
  - **Endereço IP:** O endereço IPv6 é atribuído de forma automática ao dispositivo pelo mecanismo *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) e pertence ao prefixo link-local FE80::/10. Não pode ser configurado manualmente. Ver seção CONECTIVIDADE.

8.1.2.2 WI-FI

Esta aba é específica do modelo **DigiRail IoT – WRL**.

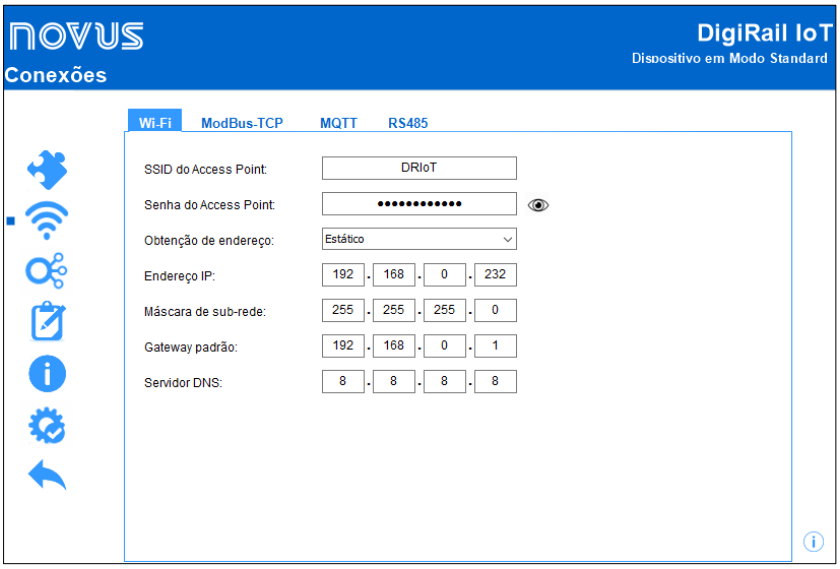


Figura 21

- **Configurações para Wi-Fi:**
  - **SSID do Access Point**: Permite inserir o nome da rede Wi-Fi à qual o **DigiRail IoT – WRL** tentará se conectar. O campo permite até 32 caracteres alfanuméricos.
  - **Senha do Access Point**: Permite inserir a senha da rede Wi-Fi à qual o **DigiRail IoT – WRL** tentará se conectar. O campo permite até 21 caracteres alfanuméricos.

  O **DigiRail IoT** sai de fábrica pré-configurado para se conectar a um Access Point com SSID "DRIoT" e senha "digirail-iot". Caso o usuário tenha diversos **DigiRail IoT** para configurar, basta configurar um Access Point com esse SSID e senha (ou colocar o smartphone para rotear o Wi-Fi) para que todos façam a conexão, livrando-o da necessidade de configurar cada um dos dispositivos através da interface USB. Uma nova configuração de SSID e senha pode ser realizada tanto pela USB quanto por Modbus-TCP, através do software **NXperience**, ou até mesmo por meio do protocolo MQTT.
- **Obtenção do Endereço**: Permite definir o modo pelo qual o **DigiRail IoT – WRL** tentará adquirir um IP:
  - **DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*):** Protocolo que permite que o IP (*Internet Protocol*) do dispositivo seja atribuído pelo servidor da rede.
  - **Estático:** Permite que o usuário defina o endereço IP, a mascará de sub-rede e o gateway padrão para a conexão. Nesse caso, também é necessário definir o servidor DNS (*Domain Name System)*. Por padrão, o dispositivo sai configurado com a opção **DHCP**.
- **Configurações para IPv4:**
  - **Endereço IP**: Permite inserir o endereço IP a ser utilizado. Este parâmetro se refere à identificação do dispositivo em uma rede local ou pública. Cada computador ou dispositivo na Internet ou em uma rede interna possui um IP único.

    É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como **Estático**.
  - **Máscara de Sub-rede**: Permite definir a máscara de rede, também conhecida como *subnet mask* ou *netmask*, a ser utilizada. Este parâmetro permite dividir uma rede específica em sub-redes menores, tornando mais efetivo o uso de determinado espaço de endereço IP.

    É um campo obrigatório quando o parâmetro **Obtenção do Endereço** estiver definido como **Estático**.
  - **Gateway Padrão**: Permite definir o gateway a ser utilizado. Este parâmetro se refere ao endereço do dispositivo na rede que o conecta à Internet.

    É um campo obrigatório quando o modo **Obtenção do Endereço** estiver definido como **Estático**.
  - **Servidor DNS**: Permite definir o servidor DNS a ser utilizado. Este parâmetro se refere a um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído para computadores, serviços ou qualquer recurso conectado à Internet ou a uma rede privada.

    É um campo opcional quando o modo **Obtenção do Endereço** estiver definido como **Estático**.
  - **Servidor DNS secundário**: Permite definir um servidor DNS adicional. Caso o servidor DNS primário não responda, ele será consultado automaticamente. Assim como o servidor DNS primário, trata-se de um sistema hierárquico e distribuído de resolução de nomes para computadores, serviços ou recursos de rede. Este campo é opcional. Pode ser configurado ao clicar no botão **Editar** ao obter um DHCP
- **Configurações para IPv6:**
  - **Endereço IP:** O endereço IPv6 é atribuído de forma automática ao dispositivo pelo mecanismo *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) e pertence ao prefixo link-local FE80::/10. Não pode ser configurado manualmente. Ver seção CONECTIVIDADE.

8.1.2.3 PROTOCOLO MODBUS-TCP

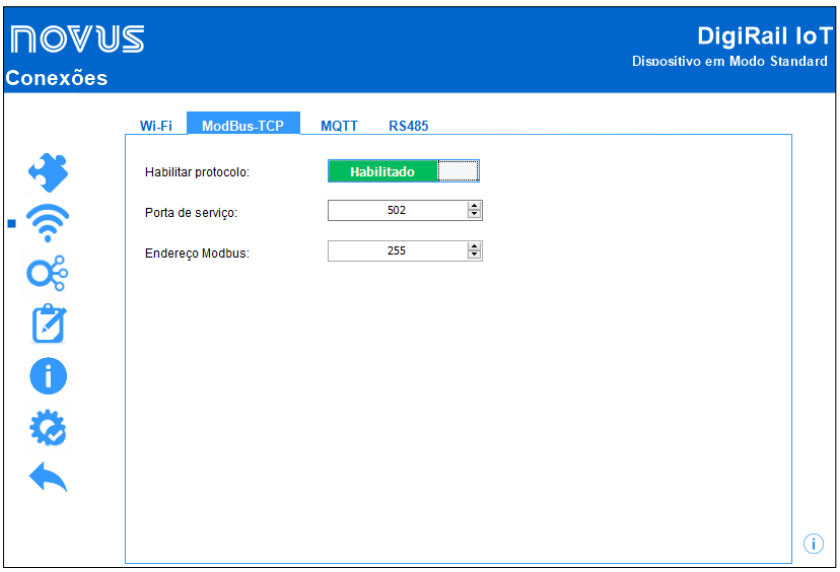


Figura 22 Protocolo Modbus-TCP

- **Habilitar Protocolo**: Permite habilitar ou desabilitar o serviço Modbus-TCP.
- **Porta de Serviço**: Permite definir a porta TCP em que o serviço ficará disponível.
- **Endereço Modbus**: Permite definir o endereço Modbus RTU no qual o dispositivo responderá como *server* (escravo). Em casos de pacotes com endereços que divergem do valor configurado, o dispositivo operará como um Gateway.

8.1.2.4 PROTOCOLO MQTT

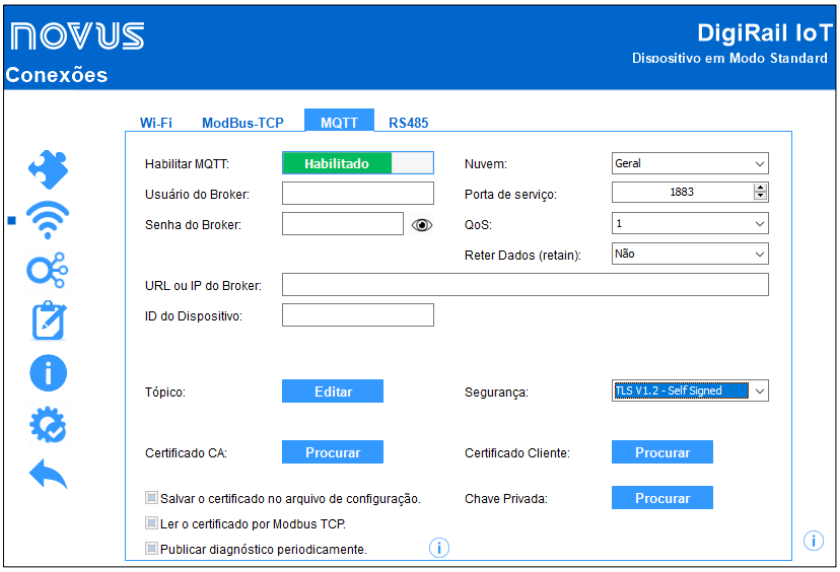


Figura 23

- **Habilitar MQTT**: Permite habilitar ou desabilitar o envio de dados por meio do protocolo MQTT.
- **Nuvem**: Permite selecionar a plataforma a ser utilizada durante a conexão com o Broker MQTT: Plataforma genérica, Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure ou **NOVUS Cloud**. Dependendo da opção escolhida, os demais parâmetros se ajustarão para atender aos requisitos específicos da plataforma. Para customizar todos os parâmetros, deve-se selecionar a opção **Geral**, referente à plataforma genérica.
- **Usuário do Broker**: Permite inserir o nome do usuário cadastrado no Broker. O campo permite até 64 caracteres. Se o campo estiver vazio, a conexão será realizada em modo anônimo. Parâmetro não necessário para Google Cloud e Microsoft Azure.
- **Senha do Broker**: Permite inserir a senha do usuário cadastrado no Broker. O campo permite até 64 caracteres. Se o campo estiver vazio, a conexão será realizada em modo anônimo. Parâmetro não necessário para Google Cloud e Microsoft Azure.
- **Porta de Serviço**: Permite definir o número da porta utilizada para realizar a conexão com o Broker.
- **QoS**: Permite selecionar o nível de qualidade do serviço utilizado no envio de mensagens MQTT: 0 ou 1.
- **Reter Dados**: Permite definir se os dados devem ou não ser retidos na nuvem. Nem todas as plataformas suportam este recurso.
- **URL ou IP do Broker**: Permite inserir o endereço do Broker, que pode ser uma URL (*Uniform Resource Locator*) ou um IP. O campo permite até 60 caracteres.
- **ID do Dispositivo:** Permite inserir um ID para o dispositivo.
- **ID do Projeto:** Permite inserir um ID para o projeto. Parâmetro exclusivo da Google Cloud.
- **ID do Registro:** Permite inserir um ID para o registro. Parâmetro exclusivo da Google Cloud.

- **Região:** Permite definir uma região para a conexão: "Us-central1", "Europe-west1" ou "Asia-east1". Parâmetro exclusivo da Google Cloud.
- **Tópicos**: Ao clicar no botão **Editar**, permite inserir os tópicos a serem usados para a conexão:

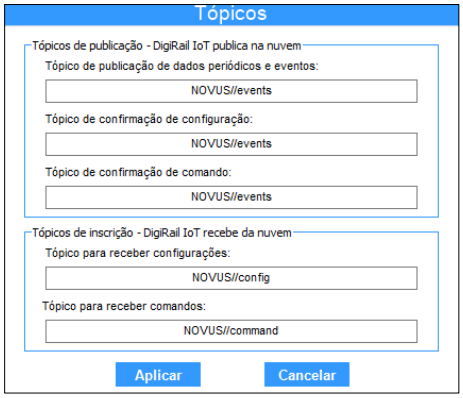


Figura 24

  - **Tópicos de Publicação:** Permite que o dispositivo publique dados na nuvem. Para mais informações sobre os tópicos de publicação, verificar seção TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO do capítulo PROTOCOLO MQTT.
    - Tópico de publicação de dados periódicos e eventos;
    - Tópico de confirmação de configuração;
    - Tópico de confirmação de comando.
  - **Tópicos de Subscrição:** Permite que o dispositivo receba dados na nuvem. Para mais informações sobre os tópicos de subscrição, verificar seção TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E SUBSCRIÇÃO do capítulo PROTOCOLO MQTT.
    - Tópico para receber configurações;
    - Tópico para receber comandos.
- **Primary Key (Chave Primária):** Permite inserir a chave primária a ser utilizada. Parâmetro exclusivo da Microsoft Azure.
- **Segurança**: Permite definir o protocolo e a criptografia de dados para a comunicação segura com o Broker MQTT.
  - **Nenhuma:** Nenhuma medida de segurança será utilizada.
  - **TLS V1.2 – CA Somente:** Se esta opção for selecionada, a comunicação com o Broker utilizará o protocolo *Transport Layer Security* (TLS) 1.2, que exige um certificado TLS reconhecido por uma autoridade de certificação (CA), para assegurar a privacidade e a integridade dos dados.
  - **TLS V1.2 – Self Signed:** Se esta opção for selecionada, a comunicação com o Broker utilizará o protocolo *Transport Layer Security* (TLS) 1.2, que, ademais do certificado TLS reconhecido por uma autoridade de certificação (CA), exige também a autenticação do certificado do cliente e sua chave privada para assegurar a privacidade e a integridade dos dados.

  Nota: Os arquivos do certificado CA, do certificado cliente e da chave privada são aceitos somente nos formatos .pem e .der.
- **Salvar o certificado no arquivo de configuração:** Uma vez habilitado, adiciona o conteúdo dos certificados ao salvar um arquivo de configuração.
- **Ler o certificado por Modbus-TCP:** Uma vez habilitado, permite que o **NXperience** realize a leitura dos certificados por meio da interface Modbus-TCP.
- **Publicar diagnóstico periodicamente:** Ao habilitar este parâmetro, o **DigiRail IoT** realizará publicações periódicas de diagnóstico no tópico de confirmação de comando. Será publicado sempre que o dispositivo inicializar e todos os dias à meia noite (caso esteja conectado ao Broker). Serão realizadas duas publicações: Uma com o objeto "diag" com as contagens de eventos do sistema e outra com o objeto "logs", retornando os últimos 50 eventos do sistema.

8.1.2.5 RS485

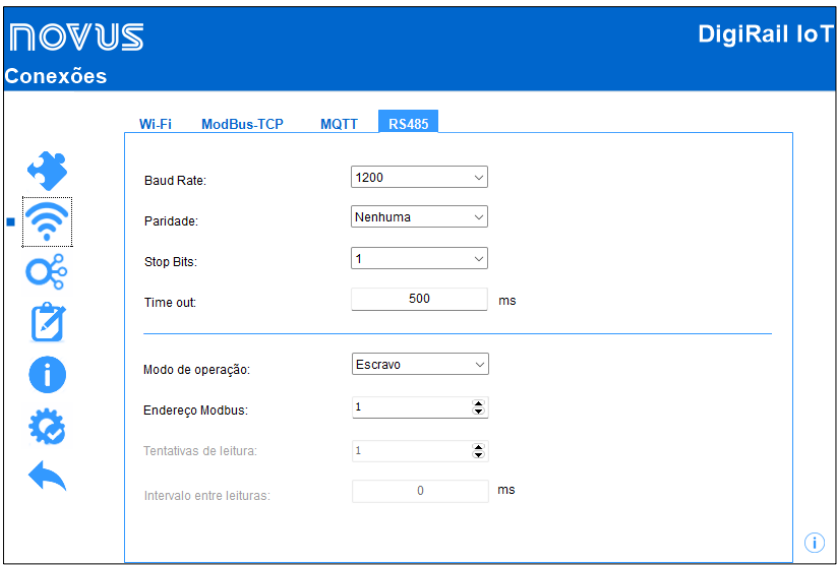


Figura 25 RS485

- **Stop Bits:** Permite definir o número de Stop Bits a serem utilizados pela RS485.
- **Baud Rate:** Permite definir o Baud Rate a ser utilizado pela RS485: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200.
- **Paridade:** Permite definir a paridade a ser utilizada pela RS485: Par, ímpar ou nenhuma.
- **Timeout:** Permite inserir um período (em ms) a ser utilizado pela RS485 para definir por quanto tempo o dispositivo vai aguardar por uma resposta de um escravo da rede. Este parâmetro pode ser configurado com um valor mínimo de 10 ms e um valor máximo de 65535 ms.
- **Modo de operação:** Permite configurar o tipo de operação da interface RS485: Gateway, mestre ou escravo.
- **Endereço Modbus:** Permite configurar o endereço Modbus-RTU quando a interface RS485 estiver operando em modo escravo.
- **Tentativas de leitura:** Permite configurar a quantidade de tentativas de leitura que o dispositivo irá realizar quando a interface RS485 estiver configurada em modo mestre. Parâmetro com configuração mínima (configuração padrão) de 1 tentativa.
- **Intervalo entre leituras:** Quando em modo mestre, permite configurar o intervalo de envio dos comandos entre as tentativas de leitura.

8.1.3 CANAIS

8.1.3.1 CANAIS ANALÓGICOS



Figura 26

- **Tipo de entrada:** Permite configurar o tipo de sensor a ser utilizado em cada canal analógico.
- **Número de casas decimais:** Permite definir o número de casas decimais a ser utilizado na publicação do valor calculado.
- **Limite inferior:** Permite definir um valor mínimo para o sensor escolhido.
- **Limite superior:** Permite definir um valor máximo para o sensor escolhido.
- **Valor de erro**: Permite definir o valor de erro a ser considerado para a exibição quando for detectado um erro na leitura do sensor.

8.1.3.2 CANAIS DIGITAIS

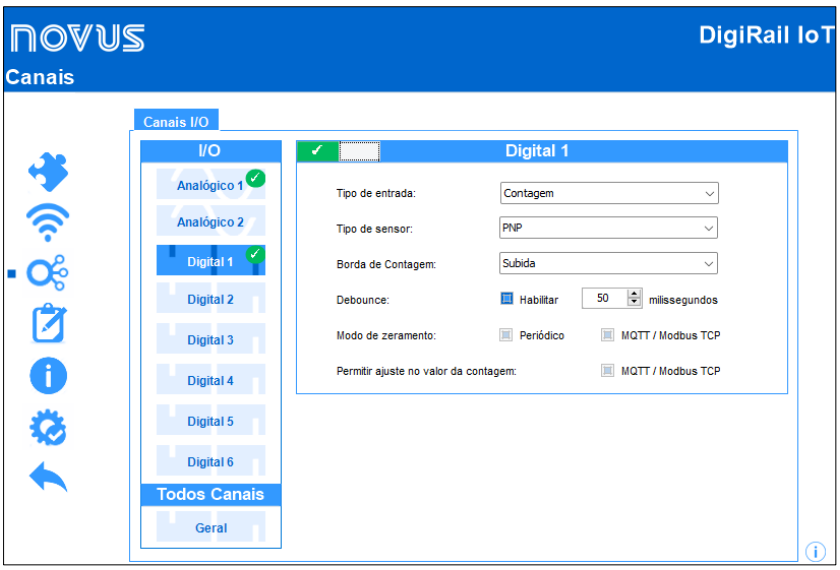


Figura 27

- **Tipo de entrada:** Permite definir o tipo da entrada digital: Contagem ou Evento.
- **Tipo de sensor:** Permite definir o tipo de sensor a ser utilizado: PNP, NPN ou Contato Seco.
- **Borda de contagem:** Permite configurar a borda de contagem desejada: Subida, descida ou ambas. Dessa forma, o dispositivo incrementará as contagens ou reconhecerá um evento sempre que a borda configurada for detectada na entrada digital.
- ***Debounce*:** Uma vez habilitado, permite definir o período de *debounce* a ser utilizado. O *debounce* se refere ao tempo de estabilização do sensor (tempo mínimo em que o sensor deve permanecer no nível lógico de interesse para que a borda detectada seja considerada válida).
- **Modo de zeramento:** Permite definir o modo de zeramento do canal selecionado: Periódico e/ou MQTT/Modbus-TCP. As configurações do modo de zeramento **Periódico** podem ser definidas na aba TODOS OS CANAIS (ver seção TODOS OS CANAIS deste capítulo).
- **Permitir ajuste no valor da contagem:** Uma vez habilitado, permite alterações via Modbus/MQTT no contador digital do canal.

8.1.3.3 TODOS OS CANAIS

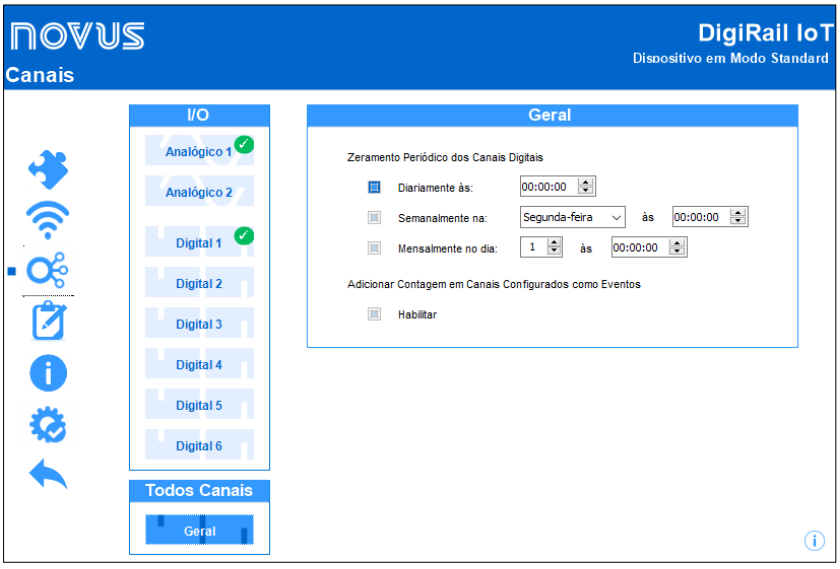


Figura 28

ZERAMENTO PERIÓDICO DOS CANAIS DIGITAIS

Permite definir o modo de zeramento periódico para os canais digitais configurados no modo **Periódico** (ver seção CANAIS deste capítulo).

ADICIONAR CONTAGEM EM CANAIS CONFIGURADOS COMO EVENTO

Quando o canal digital estiver configurado como **Evento**, permite adicionar o valor da contagem na memória circular e na publicação MQTT.

8.1.3.4 CANAIS REMOTOS

Para exibir a tela de **Canais Remotos**, é necessário definir o parâmetro **Modo de Operação** da tela RS485 com a opção **Mestre**. Do contrário, ela não será exibida.

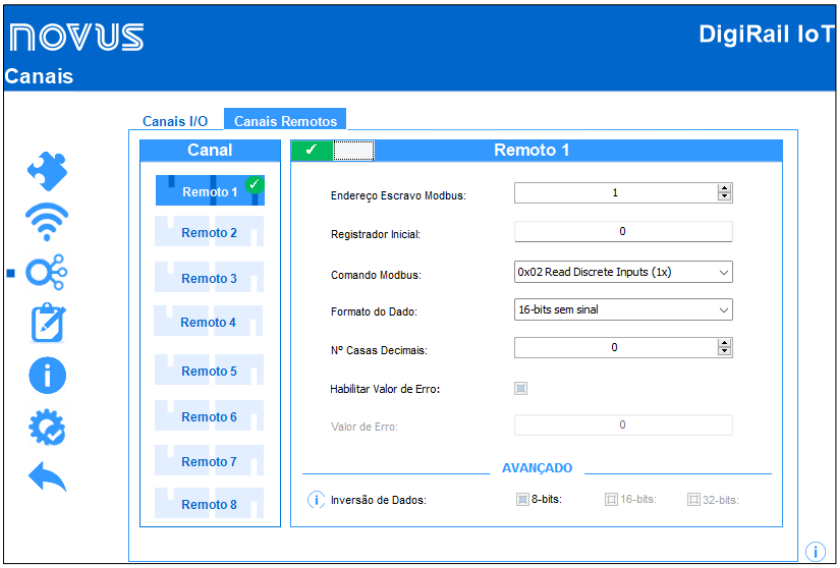


Figura 29 Canais remotos

- **Endereço Escravo Modbus:** Permite configurar o endereço Modbus-RTU do dispositivo escravo.
- **Registrador Inicial:** Permite definir o registrador inicial do qual se deseja ler o(s) dado(s).
- **Comando Modbus:** Permite configurar o comando Modbus a ser usado durante o envio do comando de leitura.
- **Formato do Dado:** Permite configurar o tipo de dado a ser lido a partir do endereço do registrador inicial.
- **Número de Casas Decimais**: Permite definir a quantidade de casas decimais (caso o dado no respectivo registrador possua casas decimais).
- **Habilitar Valor de Erro**: Permite habilitar a exibição de valor de erro quando ocorrer falhas de leitura.
- **Valor de Erro**: Permite definir o valor de erro para o respectivo canal virtual.
- **Inversão de Dados**: Permite definir uma configuração avançada para realizar a inversão dos dados lidos do(s) registrador(res). Esta configuração deve ser aplicada sempre que for necessário ajustar a ordenação (*endianness*) dos bytes de dados.

  Exemplo: Ao habilitar a inversão de 8 bits de um valor hexadecimal lido do dispositivo escravo 0x1234, ele será registrado no **DigiRail IoT** como 0x3412.

8.1.1 REGISTRO DE DADOS



Figura 30

- **Intervalo de Registros:** Permite definir o intervalo (em segundos) com que os dados serão registrados na memória circular. Caso o protocolo MQTT esteja habilitado, este intervalo também será utilizado para realizar as publicações dos dados periódicos.
- **Troca automática para o Intervalo de Registros Alternativo:** Uma vez habilitado, permite espaçar os registros na memória em casos de instabilidade da conexão com o Broker MQTT. Quando a fila de envio de publicações MQTT for superior a 10 % da capacidade, o intervalo de registros será alterado para o valor definido no parâmetro **Intervalo de Registros Alternativo**. Quando a conexão for restaurada e a fila estiver abaixo de 10 % da capacidade, o intervalo de registros será reestabelecido.

- **Intervalo de registros alternativo:** Permite definir o intervalo (em segundos) a ser utilizado quando a fila de envio de publicações MQTT for superior a 10 % da capacidade. Nesse caso, é necessário que a opção **Troca automática para o Intervalo de Registros Alternativo** esteja habilitada.

8.1.2 DIAGRAMA

Esta seção mostra informações sobre a instalação e conexões elétricas do dispositivo.

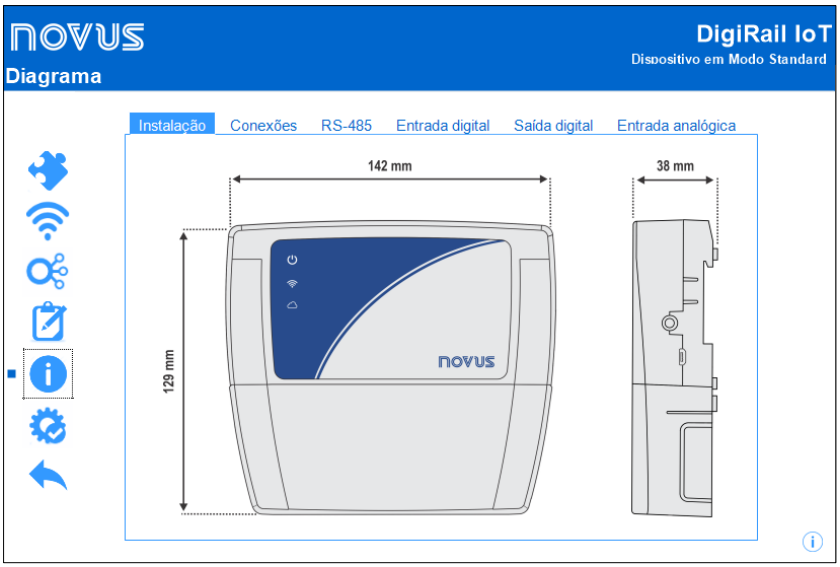


Figura 31

8.2 DIAGNÓSTICO

É possível visualizar a guia de diagnósticos do **DigiRail IoT** ao clicar no botão **Diagnósticos**, localizado na tela inicial do **NXperience**.

8.2.1 INFORMAÇÕES

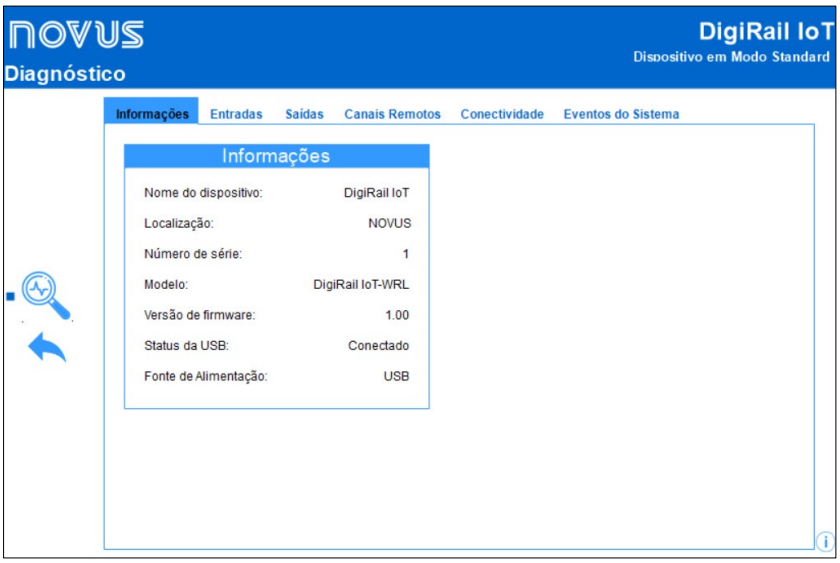


Figura 32

- **Nome do dispositivo:** Exibe a Tag configurada para o dispositivo.
- **Localização:** Exibe a localização do dispositivo, conforme informação configurada na seção **Informações Gerais do Dispositivo** da guia **Configuração** (ver seção CONFIGURANDO O DIGIRAIL IOT COM O NXPERIENCE deste capítulo).
- **Número de série:** Exibe o número de série do dispositivo.
- **Modelo:** Exibe o modelo do dispositivo.
- **Versão de firmware:** Exibe a versão de firmware atual do dispositivo.
- **Status da USB:** Exibe o status da interface USB do dispositivo.
- **Fonte de alimentação:** Exibe informações sobre o status de alimentação do dispositivo.

8.2.2 ENTRADAS



Figura 33

- **Valor:** Exibe o valor atual do canal configurado. Quando o canal tiver sido configurado como **Evento**, este campo apresentará o valor 0 ou 1. Quando o canal tiver sido configurado como **Contador**, apresentará o valor do contador.
- **Data/Horário:** Exibe a data e a hora em que ocorreu um evento caso a entrada digital tenha sido configurada no modo **Evento** (ver seção CANAIS DIGITAIS deste capítulo).
- **Valor em Unidade de Engenharia**: Exibe o valor medido pelo canal em V ou mA, conforme o tipo de canal configurado.

8.2.3 SAÍDAS

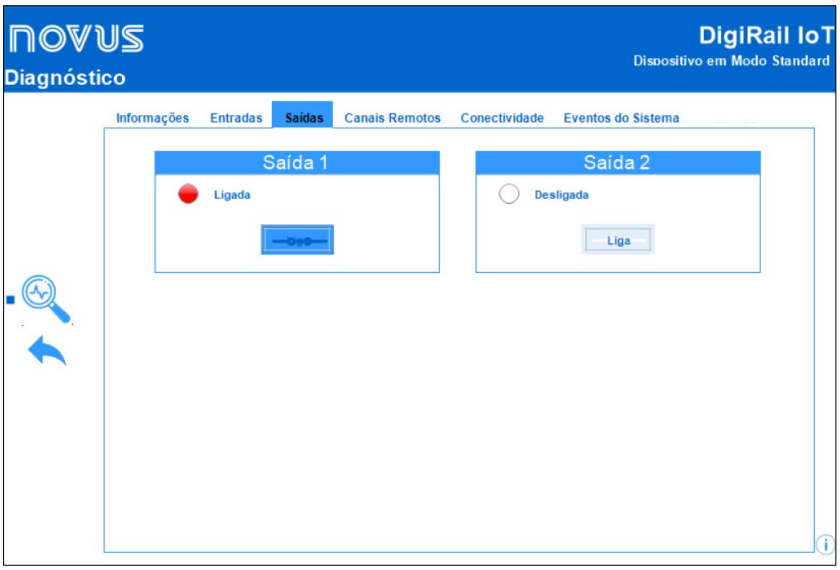


Figura 34

Esta seção permite forçar as saídas 1 e 2 em estado ligado ou desligado ao clicar no botão **Liga**, além de exibir o estado atual de cada saída.

8.2.4 CONECTIVIDADE

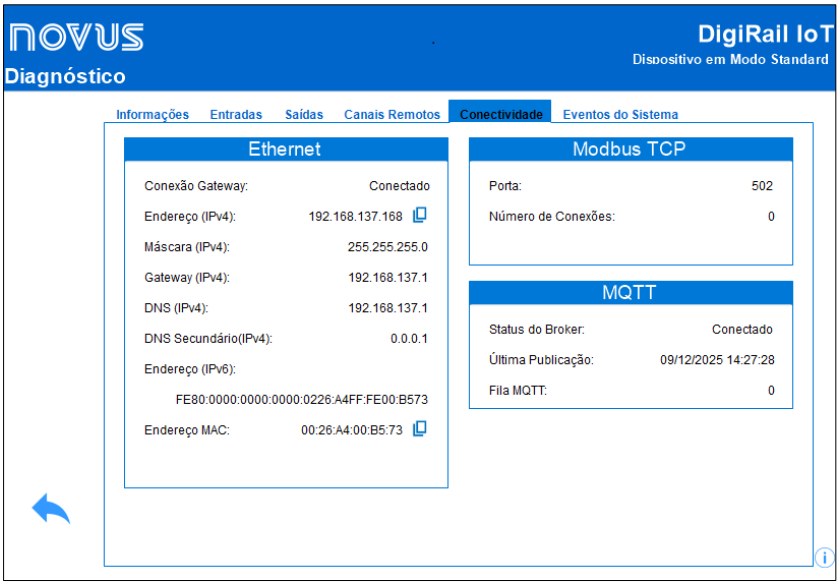


Figura 35

8.2.4.1 ETHERNET

Esta seção apresentará parâmetros referentes ao modelo do dispositivo: **DigiRail IoT – ETH** ou **DigiRail IoT – WRL**.

- **Qualidade do Sinal Wi-Fi**: Exibe a qualidade do sinal Wi-Fi em valor percentual.
- **Conexão Gateway**: Exibe informações sobre o status atual de conexão com o Gateway.
- **IPv4 – Endereço**: Exibe o endereço IPv4 do dispositivo.
- **IPv4 – Máscara**: Exibe a máscara IPv4 do dispositivo.
- **IPv4 – Gateway**: Exibe o Gateway do dispositivo.
- **IPv4 – DNS**: Exibe o DNS do dispositivo.
- **IPv4 – DNS Secundário:** Exibe o DNS secundário do dispositivo.
- **IPv6 – Endereço**: Exibe o endereço IPv6 local do dispositivo.
- **Endereço MAC**: Exibe o endereço MAC do dispositivo.

8.2.4.2 MODBUS-TCP

- **Porta:** Exibe o número da porta Modbus-TCP configurada no dispositivo.
- **Número de Conexões:** Exibe o número de Clientes Modbus-TCP conectados atualmente com o dispositivo.

8.2.4.3 MQTT

- **Status do Broker**: Exibe o status atual de conexão com o Broker MQTT configurado.
- **Última atualização**: Exibe o dia e hora do último pacote publicado com sucesso no Broker MQTT.
- **Fila MQTT:** Exibe o número de registros aguardando publicação.

8.2.5 CANAIS REMOTOS

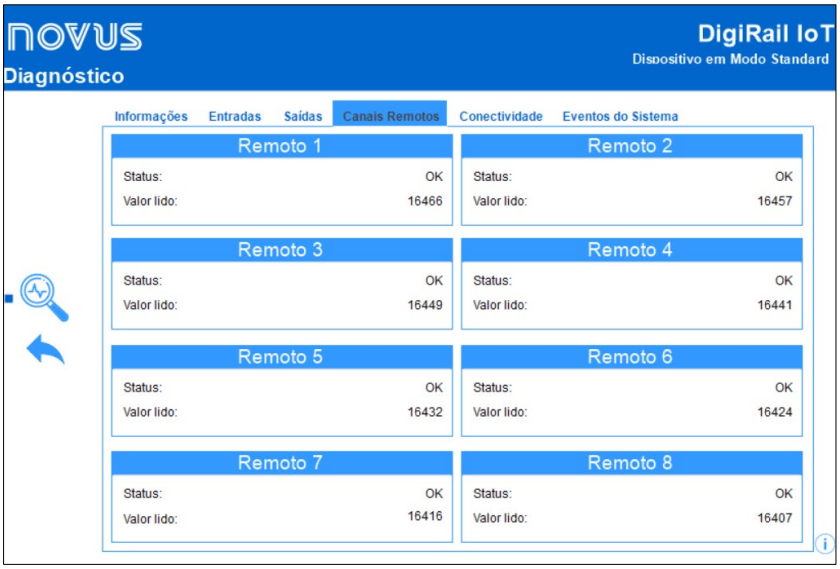


Figura 36

- **Status:** Exibe o status do canal remoto. Quando habilitado, pode-se visualizar uma mensagem, que informa o status da comunicação (se ela está ocorrendo conforme o esperado ou se há algum erro relativo à leitura do registrador Modbus ou de interpretação da resposta).
- **Valor lido:** Exibe o valor da última leitura realizada do registrador configurado para o respectivo canal remoto. Se o canal remoto e/ou a comunicação estiver com falha e o código de erro estiver habilitado e configurado, será exibido tal valor como último valor obtido.

8.2.6 EVENTOS DO SISTEMA

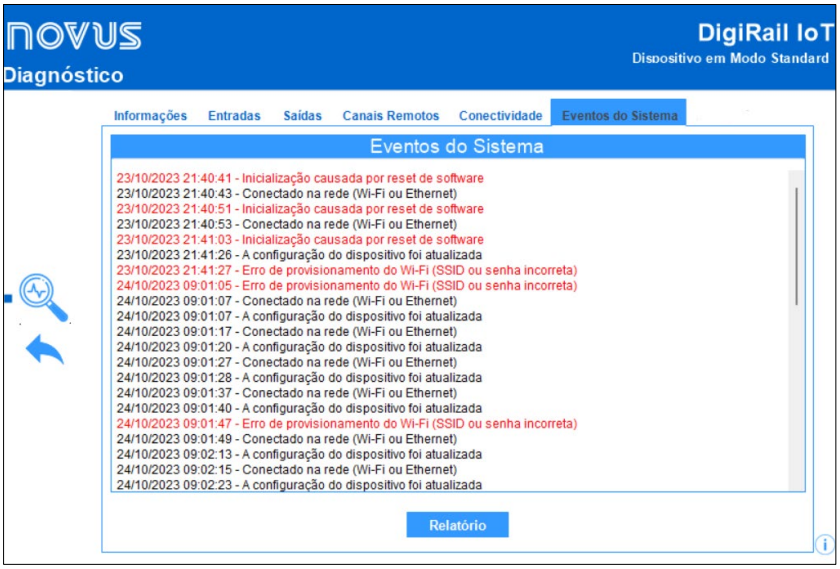


Figura 37

Esta seção permite visualizar os eventos do sistema. Além disso, é possível emitir um relatório com extensão .CSV, que contém o log de eventos e uma contagem de quantas vezes cada evento ocorreu.

9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	DIGIRAIL IoT	
Canais de entrada	6 entradas digitais e 2 entradas analógicas.	
Canais remotos	8 canais configuráveis de até 64 bits.	
Sinais analógicos compatíveis	0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA.	
Resolução da entrada analógica	15 bits.	
Impedância de entrada dos canais analógicos	mA: 15 Ω + 1,5 V; V: 1 MΩ.	
Exatidão	0,15 % (F.E.);	
Entrada digital	**Níveis lógicos**	Nível lógico "0": < 0,5 V; Nível lógico "1": > 3 V.
	Tensão máxima	30 V.
	Impedância de entrada	5 kΩ.
	Corrente de entrada @ 30 Vcc (típica)	7 mA.
	Frequência máxima (onda quadrada)	Contato Seco: < 10 Hz; PNP: 3 kHz; NPN: 3 kHz.
	Duração mínima do pulso	Contato Seco: 50 ms; PNP: 150 us; NPN: 150 us.
Saída digital	2 saídas digitais de tipo NPN; Máxima corrente que pode ser chaveada na saída: 700 mA.	
Capacidade do buffer	• 7000 registros com 1 entrada analógica habilitada*; • 1800 registros com 2 entradas analógicas habilitadas e as 6 entradas digitais no modo Contagem*.	
Interfaces de comunicação	Modelo **DigiRail IoT – ETH**	• Interface USB 2.0 tipo C; • Interface Ethernet 10/100 Mbps em conector RJ45; • Interface de comunicação RS485 (Classe 1/4 UL) com protocolo Modbus-RTU em modo Gateway.
	Modelo **DigiRail IoT – WRL**	• Interface USB 2.0 tipo C; • Interface Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, que suporta as criptografias WPA-Personal (PSK) WPA/WPA2 TKIP/AES/TKIP e AES; • Interface de comunicação RS485 (Classe 1/4 UL) com protocolo Modbus-RTU em modo Gateway.
LEDs	• 1 x Indicador de Status; • 1 x Indicador de Conexão com a Rede Local; • 1 x Indicador de Conexão com o Broker MQTT.	
Software	**NXperience** (via USB ou pela rede TCP/IP para desktops e notebooks).	
Alimentação	**Fonte de Alimentação (10 a 30 Vcc)**	**Modelo Wi-Fi:** Consumo: 70 mA @ 24 V; Consumo: 160 mA @ 12 V.
		Modelo Ethernet: Consumo: 50 mA @ 24 V; Consumo: 120 mA @ 12 V.
	Pilha	• Pilha CR2032 para retenção do relógio interno. • Duração típica: 5 anos.
Dimensões	129 mm x 142 mm x 38 mm.	
Montagem	Montagem em trilho DIN ou parafuso.	

CARACTERÍSTICAS	DIGIRAIL IoT
Ambiente	• Temperatura de operação: -20 a 60 °C; • Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C; • Umidade: 5 a 95 % RH, sem condensação.
Alojamento	ABS+PC.
Grau de proteção	IP20.
Certificações	ANATEL (09260-20-07089), CE, FCC; Compatível com IEC 60068-2-6 (2007); Contém FCC ID: 2ADHKATWINC1500; Contém IC: 20266-WINC1500PB.

* Nenhum dos casos considera registro de eventos.

Tabela 11

9.2 TABELA DE DISPONIBILIDADE DA MEMÓRIA CIRCULAR

Esta tabela serve para avaliar o impacto na quantidade máxima de coletas suportada em função dos canais que estão habilitados e caso a contagem do canal digital em eventos também estiver habilitada.

CANAIS DIGITAIS	CANAIS ANALÓGICOS	QUANTIDADE MÁXIMA (SEM CONTAGEM EM EVENTOS)	QUANTIDADE MÁXIMA (COM CONTAGEM EM EVENTOS)
0	1	7096	4913
0	2	5806	4913
1	0	5806	4913
2	0	4258	4258
3	0	3361	3361
4	0	2777	2777
5	0	2365	2365
6	0	2060	2060
6	1	1935	1935
6	2	1824	1824

Tabela 12

CANAIS REMOTOS 16 BITS	CANAIS REMOTOS 32 BITS	CANAIS REMOTOS 64 BITS	QUANTIDADE MÁXIMA
8	0	0	3041
0	8	0	1726
0	0	8	925

Tabela 13

Para obter mais informações sobre o funcionamento e coleta da memória circular, ver ANEXO 2 – PROTOCOLO MODBUS-TCP.

9.3 CONECTIVIDADE SEM FIO

O **DigiRail IoT WRL** dispõe de um módulo de conectividade sem fio embarcado para comunicação com redes Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n. O módulo de conectividade Wi-Fi utilizado é o ATWINC1500-MR210PB do fabricante Microchip, que providencia conectividade de dados sobre Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
Padrões WLAN	IEEE 802 Parte 11b/g/n (802.11b/g/n)
Faixa de frequência	2.412 – 2.484 GHz

Tabela 14

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
Faixa de frequência	2.412 – 2.484 GHz (Banda ISM 2.4 GHz)
Número de sub-canais selecionáveis	14 Canais
Modulação	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK; 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16QAM, QPSK, BPSK .
Taxas suportadas	802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11n (20 MHz, normal GI, 800 ns): 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65 Mbps; 802.11n (20 MHz, short GI, 400 ns): 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65. 72.2 Mbps.
Sensibilidade máxima de recepção	802.11b: -95 dBm @ 1 Mbps, -86 dBm @ 11 Mbps; 802.11g: -90 dBm @ 6 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps; 802.11n: -89 dBm @ MCS 0, -70.5 dBm @ MCS 7.
Potência máxima de saída	802.11b: 13.6 dBm @ 1 Mbps, 15.3 dBm @ 11 Mbps; 802.11g: 18.9 dBm @ 6 Mbps, 14.3 dBm @ 54 Mbps; 802.11n: 18.9 dBm @ MCS 0, 12.2 dBm @ MCS 7.

Tabela 15

9.4 CERTIFICAÇÕES

ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.gov.br/anatel.

FCC

Contém FCC ID: 2ADHKATWINC1500

Este dispositivo foi testado e cumpre os parâmetros para um dispositivo digital Classe A, conforme a Parte 15 das Regras do FCC. Tais limites são designados para fornecer razoável proteção contra interferências prejudiciais quando o dispositivo for operado em um ambiente comercial. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções deste manual, pode causar interferências nas comunicações de rádio.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário para operar esse dispositivo.

Exposição RF: Para atender aos requisitos de exposição RF do FCC para transmissão móvel e de estação base, uma distância de separação de 6,5 cm ou mais deve ser mantida entre a antena desse dispositivo e as pessoas durante a operação. Para assegurar a conformidade, a operação em uma distância mais próxima não é recomendável. As antenas usadas para esse transmissor não devem ser coincidir ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar operação indesejável.

CE MARK

Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico, pode causar interferência de rádio e obrigar o usuário a tomar medidas adequadas.

IC

Contém IC: 20266-WINC1500PB

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença do ISED Canada. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

A instalação do transmissor deve assegurar uma separação mínima de 6,5 cm entre a antena deste dispositivo e as pessoas. Caso contrário, a conformidade deve ser demonstrada de acordo com o procedimento ISED SAR.

ENSAIOS DE VIBRAÇÃO

O dispositivo está de acordo com os ensaios de vibração no perfil descrito na norma IEC 60068-2-6 (2007) – Environmental Testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (Sinusoidal).

10 GARANTIA

As condições de garantia se encontram em nosso website www.novus.com.br/garantia.

11 ANEXO 1 – RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS

11.1 OBJETIVO

Em decorrência dos altos níveis de ruídos eletromagnéticos causados por máquinas em ambientes industriais, equipamentos digitais podem estar suscetíveis a interferências eletromagnéticas. Para mitigar ou limitar os efeitos dessas interferências, devem-se adotar boas práticas durante a instalação de equipamentos eletrônicos.

Este anexo apresenta algumas recomendações para a instalação de sensores digitais e tem o objetivo de prevenir problemas durante a aquisição de dados.

11.2 BOAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

Uma boa instalação deve ter um sistema de aterramento industrial que esteja em conformidade com as normas técnicas da ABNT, como, por exemplo, a NBR-5410 e a NBR-5419. Isso é necessário para garantir o escoamento dos excessivos ruídos causados pelas máquinas industriais e a equipotencialização entre as tensões de alimentação dos equipamentos eletrônicos.

Junto com o sistema de aterramento, recomenda-se escolher uma boa fonte de alimentação DC 24 V para garantir a isolação e a filtragem de ruídos da entrada de alimentação AC para a saída de alimentação DC 24 V. Fontes com certificação CE Mark são as mais indicadas.

Algumas plantas industriais possuem máquinas que produzem ruídos eletromagnéticos em excesso. Nesses casos, recomenda-se escolher um painel de instrumentação que permita a instalação dos equipamentos eletrônicos. Ele deve estar em conformidade com as normas técnicas e proporcionar a blindagem do ambiente industrial através de um terminal de aterramento, que deve ser conectado ao sistema de aterramento.

Deve-se garantir que o cabeamento entre sensores e equipamentos de instrumentação tenham o melhor caminho na planta industrial, de forma a obter a menor distância entre instrumentos e sensores e, ao mesmo tempo, distanciá-los de possíveis fontes de ruído eletromagnético (máquinas, motores e fontes de impulsos eletromagnéticos).

É recomendável que sensores de instrumentação percorram a planta através de eletrodutos aterrados exclusivos para a instrumentação. A rede de alimentação das máquinas deve percorrer a planta dentro de eletrodutos separados.

11.3 RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA OS SINAIS DE ENTRADA DIGITAL DO DIGIRAIL IOT

Na maioria dos casos, seguir as boas práticas de instalação industrial, descritas na seção anterior, é o suficiente para garantir o bom funcionamento do sistema. Entretanto, dependendo do ambiente onde o equipamento é instalado, algumas recomendações extras podem ser necessárias.

11.3.1 FONTE ISOLADA ATERRADA

A figura abaixo ilustra como conectar 1 fonte no **DigiRail IoT**, 1 sensor do tipo Contato Seco no canal digital 1, 1 sensor do tipo NPN no canal digital 2 e 1 sensor do tipo PNP no canal digital 3. Neste caso, a fonte de alimentação deve ser aterrada.

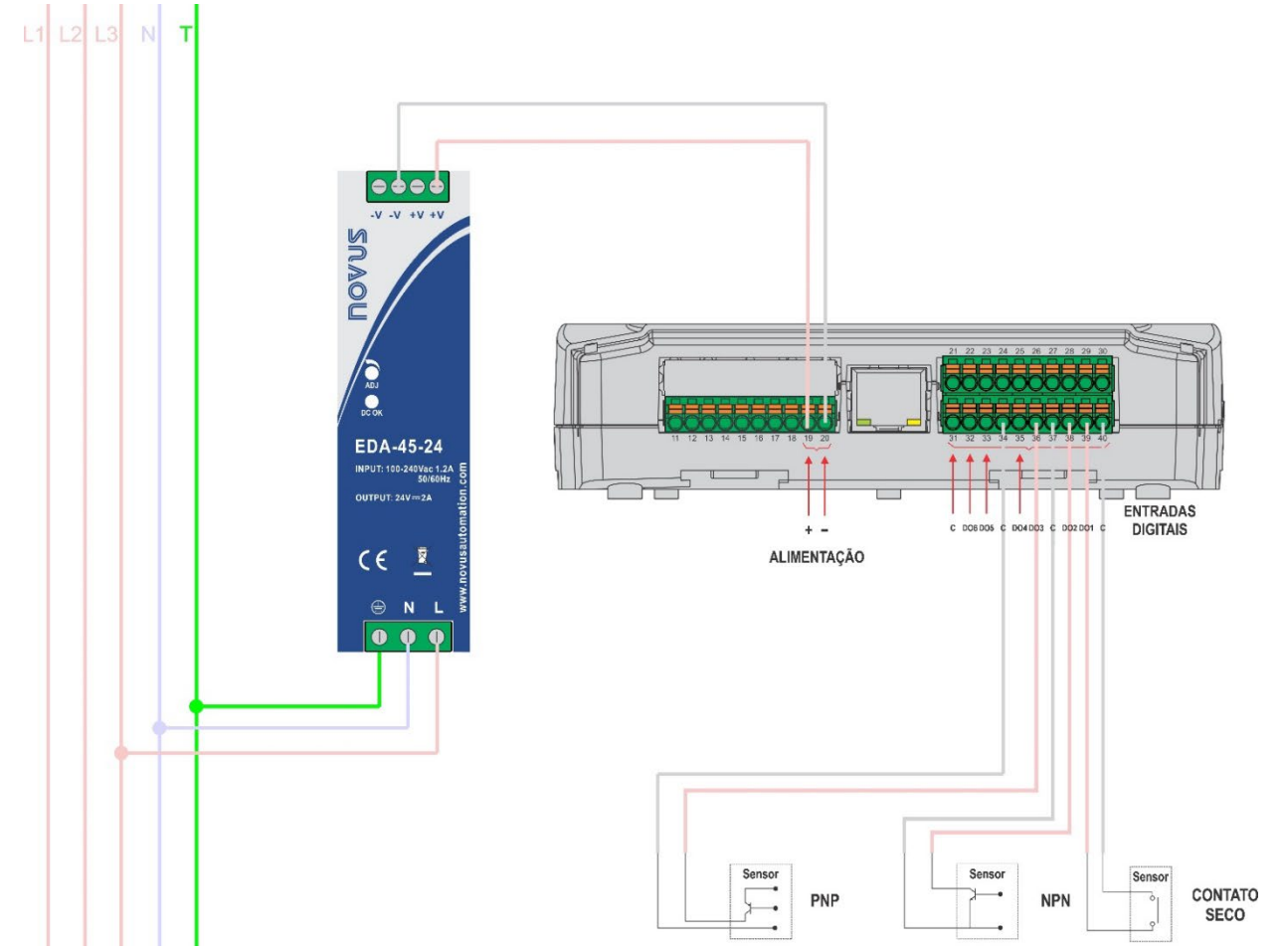


Figura 38

11.3.2 RESISTORES DE REFORÇO PARA OS SENSORES

Caso a recomendação anterior tenha sido implementada e ainda sim haja algum problema durante a leitura dos sensores, resistores de reforço podem ser utilizados para reforçar o sinal dos sensores. Sensores do tipo Contato Seco e NPN devem ter o sinal de leitura do sensor conectado ao positivo da fonte através de um resistor de 10 kohm ¼ W. Chamamos isso de resistor de *pull-up*.

Sensores do tipo PNP devem ter o sinal de leitura do sensor conectado ao negativo da fonte através de um resistor de 10 kohm ¼ W. Chamamos isso de resistor de *pull-down*. Essa técnica é utilizada para reforçar o sinal do sensor quando ele estiver aberto.

Os resistores de *pull-up* e *pull-down* podem ser conectados tanto próximo ao dispositivo quanto próximos aos sensores, de forma a facilitar a instalação. A figura abaixo ilustra como ligar cada um desses sensores.

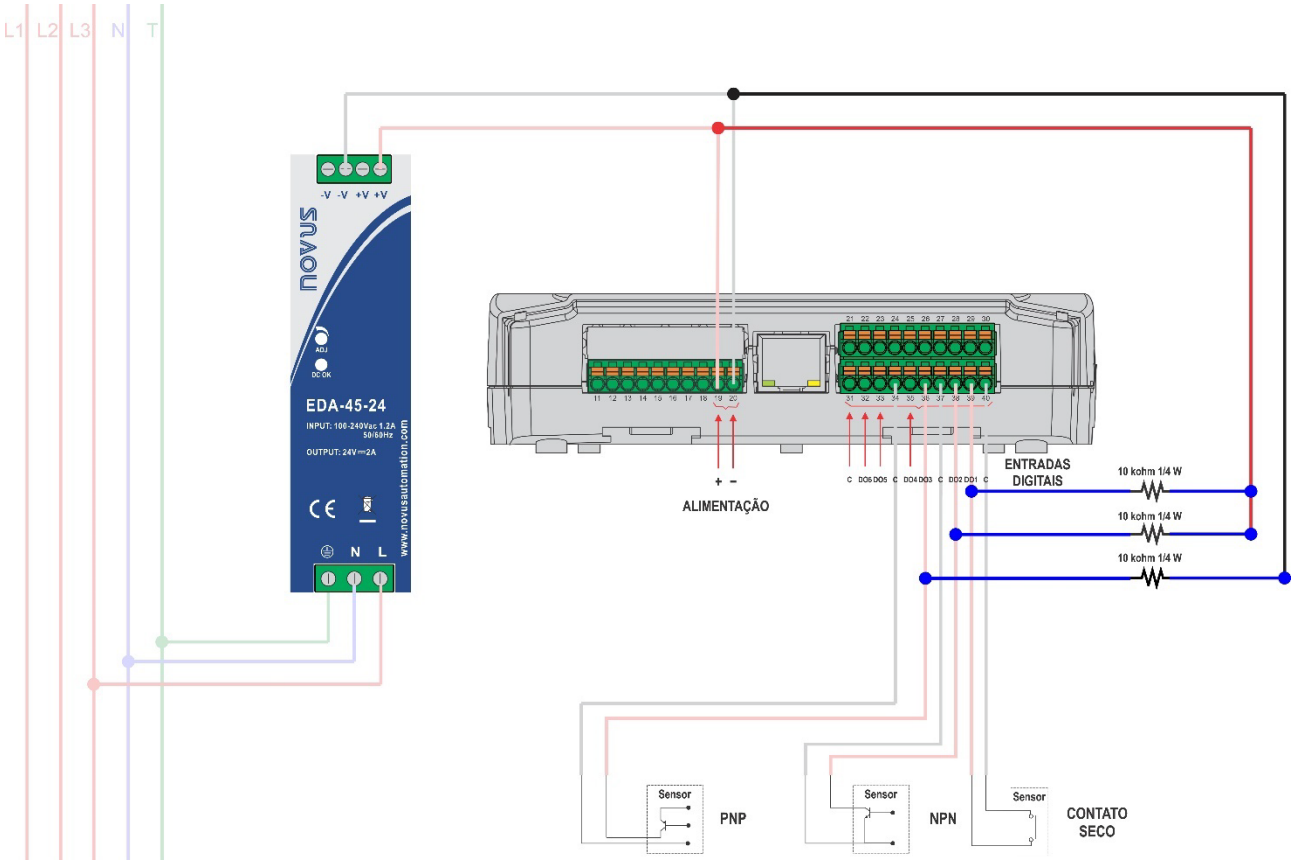


Figura 39

11.3.3 ATERRANDO O TERMINAL NEGATIVO DA FONTE

Caso nenhuma das implementações anteriores tenha resolvido o problema, é possível que esteja havendo uma diferença de potencial muito alta entre o negativo da fonte de alimentação e o terra do sistema em conjunto com a fuga de corrente em um dos sensores conectados. Aterrar o negativo da fonte de alimentação, como mostra a imagem abaixo, elimina esses problemas.

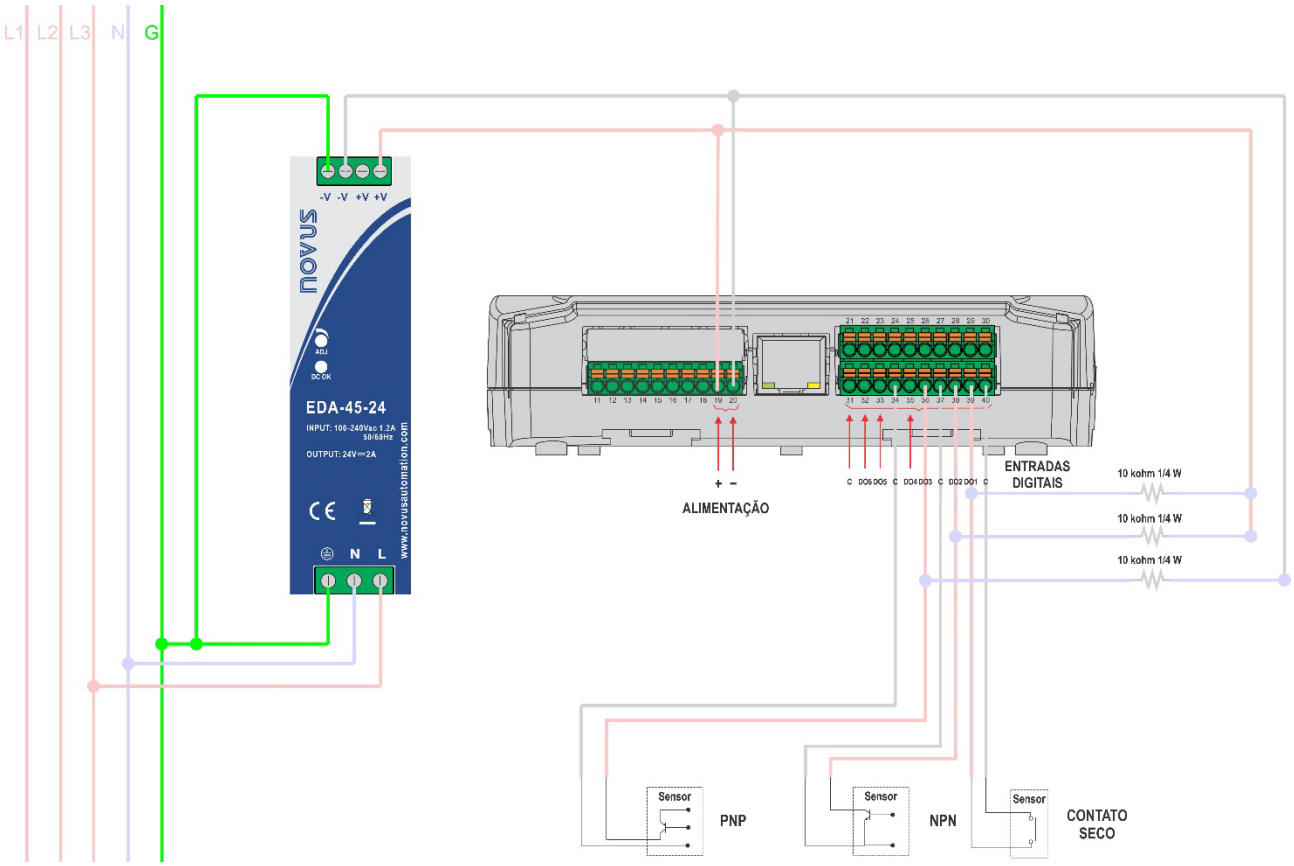


Figura 40

11.3.4 ELETRODUTO ATERRADO

Utilizar eletrodutos aterrados entre o dispositivo e sensores previne possíveis problemas na leitura dos sensores. A figura abaixo ilustra como utilizar um eletroduto aterrado no caminho onde os sinais dos sensores percorrem a planta.

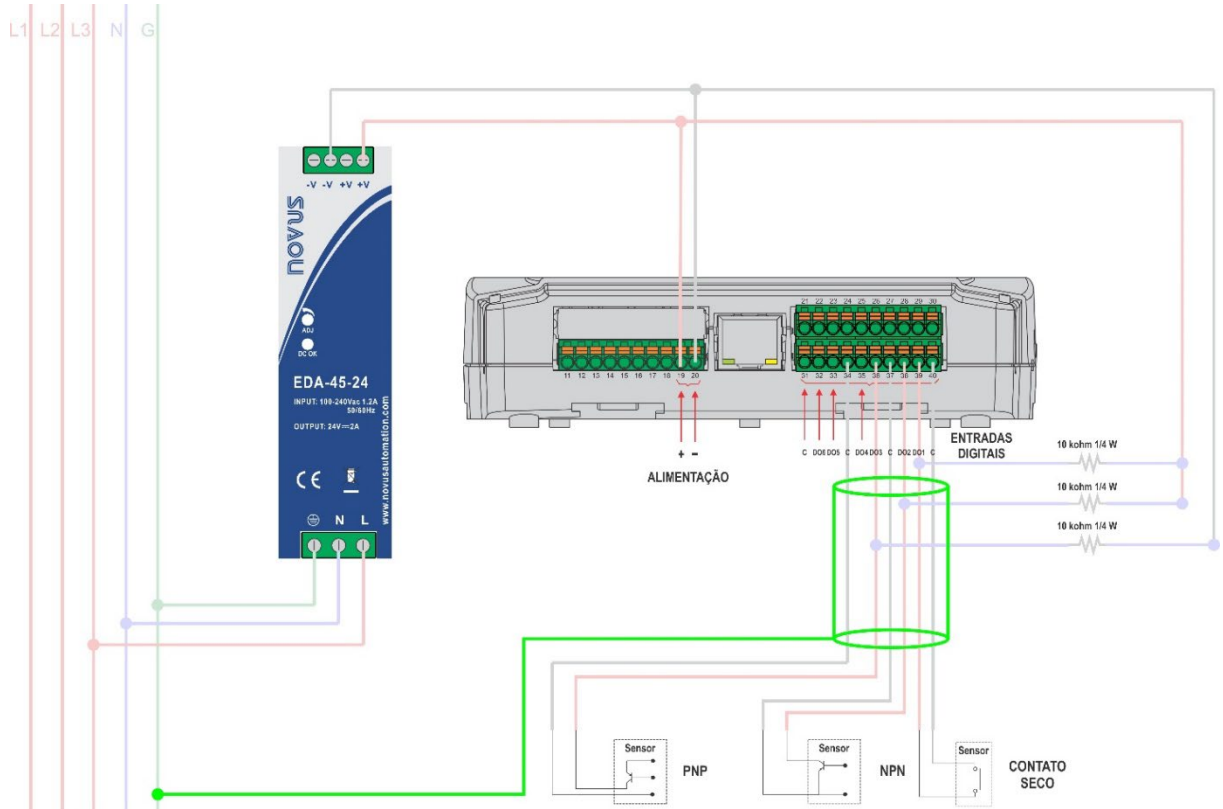


Figura 41

12 ANEXO 2 – PROTOCOLO MODBUS-TCP

12.1 INTRODUÇÃO

O **DigiRail IoT** é compatível com o protocolo Modbus-TCP, um protocolo de comunicação de dados utilizado para conectar o dispositivo a sistemas supervisórios de controle e aquisição de dados (SCADA). Ele suporta até 3 conexões simultâneas e permite que até 3 *clients* (mestres) Modbus-TCP o monitorem ao mesmo tempo. O **DigiRail IoT** opera tanto como *server* (escravo) Modbus-TCP quanto como gateway TCP/RTU.

Como *server* (escravo), responde pelo endereço Modbus RTU configurado. Quando configurado para operar em modo Gateway, para endereços que divergem do valor do endereço configurado, encaminhará o pacote para a interface RS485 e, havendo resposta de algum escravo Modbus RTU, responderá para o *client* (mestre) Modbus-TCP que gerou a solicitação.

12.2 REGISTRADORES

12.2.1 COMANDOS

O **DigiRail IoT** suporta os seguintes comandos:

READ HOLDING REGISTERS – 0x03:

Este comando pode ser utilizado para ler o valor de um ou até o máximo de 125 registradores consecutivos, conforme a tabela abaixo.

WRITE HOLDING REGISTERS – 0x06:

Este comando pode ser utilizado para escrever em um registrador, conforme a tabela abaixo.

WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS – 0x16:

Este comando pode ser utilizado para escrever em múltiplos registradores, conforme a tabela abaixo.

12.2.2 TABELA DE REGISTRADORES DE STATUS

O **DigiRail IoT** suporta os seguintes registradores de status:

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1	HR_PRODUCT_CODE	Código do produto.	786	786	RO
2	HR_SERIAL_NUMBER_H	Número de série (32 bits).	0x0000	0xFFFF	RO
3	HR_SERIAL_NUMBER_L		0x0000	0xFFFF	RO
4	HR_FIRMWARE_VERSION	Versão de firmware x100.	100	65535	RO
		Reservado.			
6	HR_MAC_ADDR_0_1	Endereço MAC. Formato hexadecimal com 2 dígitos por registrador. 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5	0x0000	0xFFFF	RO
7	HR_MAC_ADDR_2_3		0x0000	0xFFFF	RO
8	HR_MAC_ADDR_4_5		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
10	HR_USB_STATUS	Status da interface USB: 0 → Desconectada; 1 → Conectada.	0	1	RO
		Reservado.			
13	HR_NUMBER_OF_ACTIVE_CH	Número de canais analógicos habilitados.	0	6	RO
14	HR_NUMBER_OF_ACTIVE_CHD	Número de canais digitais habilitados.	0	6	RO
15	HR_RESET_COUNTERS	Reset dos contadores dos canais digitais. **Nota:** Escrever 1 provoca o reset de todos os contadores digitais que estiverem configurados para serem resetados por meio de Modbus-TCP e MQTT.	0	1	RW
16	HR_PWR_STATUS	Status da alimentação: 0 → Alimentado pela USB; 1 → Alimentado pela fonte externa.	1	1	RO
17	HR_STATUS_OF_RECORDS	Número de registros pendentes de envio por MQTT.	0	65535	RO
		Reservado.			
20	HR_LAST_CONFIG_YEAR,	Ano da última configuração.	2016	2080	RO
21	HR_LAST_CONFIG_MONTH,	Mês da última configuração.	1	12	RO
22	HR_LAST_CONFIG_DAY,	Dia da última configuração.	1	31	RO
23	HR_LAST_CONFIG_HOUR,	Hora da última configuração.	0	23	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
24	HR_LAST_CONFIG_MINUTE,	Minuto da última configuração.	0	59	RO
25	HR_LAST_CONFIG_SECOND	Segundo da última configuração.	0	59	RO
26	HR_CURRENT_YEAR	Ano atual.	2016	2080	RO
27	HR_CURRENT_MONTH	Mês atual.	1	12	RO
28	HR_CURRENT_DAY	Dia atual.	1	31	RO
29	HR_CURRENT_HOUR	Hora atual.	0	23	RO
30	HR_CURRENT_MINUTE	Minuto atual.	0	59	RO
31	HR_CURRENT_SECOND	Segundo atual.	0	59	RO
		Reservado.			
34	HR_RESET_COUNTER_CHD1	Reseta o contador do canal digital 1. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
35	HR_RESET_COUNTER_CHD2	Reseta o contador do canal digital 2. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
36	HR_RESET_COUNTER_CHD3	Reseta o contador do canal digital 3. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
37	HR_RESET_COUNTER_CHD4	Reseta o contador do canal digital 4. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
38	HR_RESET_COUNTER_CHD5	Reseta o contador do canal digital 5. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
39	HR_RESET_COUNTER_CHD6	Reseta o contador do canal digital 6. **Nota:** Caso esteja configurado para permitir reset por Modbus-TCP e MQTT, escrever 1 provoca o reset do contador deste canal.	0	1	RW
		Reservado.			
41	HR_DIGITAL_OUT1_VALUE	Status e controle da saída digital: 0 → Desligada; 1 → Ligada. Permite a leitura e a escrita da saída.	0	1	RW
42	HR_DIGITAL_OUT2_VALUE	Status e controle da saída digital: 0 → Desligada; 1 → Ligada. Permite a leitura e a escrita da saída.	0	1	RW
		Reservado.			
45	HR_CHD1_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
46	HR_CHD1_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits. Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
47	HR_CHD1_VALUE_LOW		0	65535	RO
48	HR_CHD1_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
49	HR_CHD1_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
56	HR_CHD2_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
57	HR_CHD2_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits.	0	65535	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
58	HR_CHD2_VALUE_LOW	Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
59	HR_CHD2_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
60	HR_CHD2_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
67	HR_CHD3_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
68	HR_CHD3_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits. Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
69	HR_CHD3_VALUE_LOW		0	65535	RO
70	HR_CHD3_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
71	HR_CHD3_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
78	HR_CHD4_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
79	HR_CHD4_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits. Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
80	HR_CHD4_VALUE_LOW		0	65535	RO
81	HR_CHD4_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
82	HR_CHD4_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
89	HR_CHD5_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
90	HR_CHD5_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits. Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
91	HR_CHD5_VALUE_LOW		0	65535	RO
92	HR_CHD5_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
93	HR_CHD5_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
100	HR_CHD6_STATUS	Status do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
101	HR_CHD6_VALUE_HIGH	Modo contador: Valor do contador em 32 bits. Modo evento: Nível lógico da entrada.	0	65535	RO
102	HR_CHD6_VALUE_LOW		0	65535	RO
103	HR_CHD6_TIME_STAMP_LAST_ HIGH	Timestamp do último evento. 32 bits. Formato Unix.	0x0000	0xFFFF	RO
104	HR_CHD6_TIME_STAMP_LAST_ LOW		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
109	HR_CH1_STATUS	Status do canal analógico 1: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
		Reservado.			
111	HR_CH1_MV_MA_VALUE_H	Valor na unidade de medida (mA ou V). Formato: Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
112	HR_CH1_MV_MA_VALUE_L		0x0000	0xFFFF	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
113	HR_CH1_SENSE_USER_RANGE_H	Valor na faixa do usuário. Formato: Float 32 bits. **Nota:** Este é o mesmo valor da publicação na nuvem.	0x0000	0xFFFF	RO
114	HR_CH1_SENSE_USER_RANGE_L		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
120	HR_CH2_STATUS	Status do canal analógico 2: 0 → Não configurado; 1 → Configuração correta; 2 → Configuração com erro.	0	2	RO
		Reservado.			
122	HR_CH2_MV_MA_VALUE_H	Valor na unidade de medida (mA ou V). Formato Float 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
123	HR_CH2_MV_MA_VALUE_L		0x0000	0xFFFF	RO
124	HR_CH2_SENSE_USER_RANGE_H	Valor na faixa do usuário. Formato: Float 32 bits. **Nota:** Este é o mesmo valor da publicação na nuvem.	0x0000	0xFFFF	RO
125	HR_CH2_SENSE_USER_RANGE_L		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
130	HR_MQTT_LAST_UPDATE_YEAR	Ano do último envio para o Broker MQTT.	1	1	RO
131	HR_MQTT_LAST_UPDATE_ MONTH	Mês do último envio para o Broker MQTT.	1	12	RO
132	HR_MQTT_LAST_UPDATE_DAY	Dia do último envio para o Broker MQTT.	1	31	RO
133	HR_MQTT_LAST_UPDATE_HOUR	Hora do último envio para o Broker MQTT.	0	23	RO
134	HR_MQTT_LAST_UPDATE_ MINUTE	Minuto do último envio para o Broker MQTT.	0	59	RO
135	HR_MQTT_LAST_UPDATE_ SECOND	Segundo do último envio para o Broker MQTT.	0	59	RO
136	HR_MQTT_STATUS_BROKER	Status da comunicação com o Broker MQTT: 0 → Broker desconectado; 1 → Broker conectado; 2 → Problema no DNS; 3 → Erro no Broker; 4 → Conectando ao Broker.	0	4	RO
		Reservado.			
139	HR_WIFI_RSSI	Qualidade do sinal entre o dispositivo e o Gateway Wi-Fi apresentada em percentual. Quanto maior for o valor, melhor está o sinal.	0	65535	RO
		Reservado.			
141	HR_LAN_GATEWAY_COM_ STATUS	Status da comunicação ETH: 0 → Gateway desconectado; 1 → Gateway conectado; 2 → Erro de provisionamento do Wi-Fi; 3 → Obtendo IP via DHCP; 4 → Erro ao obter IP via DHCP.	0	4	RO
142	HR_LAN_IP_ADDR_0_1	Endereço IPv4. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
143	HR_LAN_IP_ADDR_2_3		0	65535	RO
144	HR_LAN_MASK_ADDR_0_1	Máscara. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
145	HR_LAN_MASK_ADDR_2_3		0	65535	RO
146	HR_LAN_GATEWAY_ADDR_0_1	Gateway. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
147	HR_LAN_GATEWAY_ADDR_2_3		0	65535	RO
148	HR_LAN_DNS_ADDR_0_1	IP do servidor de DNS. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RO
149	HR_LAN_DNS_ADDR_2_3		0	65535	RO
		Reservado.			
151	HR_LAN_IPV6_ADDR_0_1,	Endereço IPv6 – Local. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RO
152	HR_LAN_IPV6_ADDR_2_3,		0	65535	RO
153	HR_LAN_IPV6_ADDR_4_5,		0	65535	RO
154	HR_LAN_IPV6_ADDR_6_7,		0	65535	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
155	HR_LAN_IPV6_ADDR_8_9,		0	65535	RO
156	HR_LAN_IPV6_ADDR_10_11,		0	65535	RO
157	HR_LAN_IPV6_ADDR_12_13,		0	65535	RO
158	HR_LAN_IPV6_ADDR_14_15,		0	65535	RO
159	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_0_1,	Endereço IPv6 – Global. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RO
160	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_2_3,		0	65535	RO
161	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_4_5,		0	65535	RO
162	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_6_7,		0	65535	RO
163	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_8_9,		0	65535	RO
164	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_10_11,		0	65535	RO
165	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_12_13,		0	65535	RO
166	HR_LAN_IPV6_GLOBAL_ADDR_14_15,		0	65535	RO
167	HR_CHD1_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 1.	0	1	RO
168	HR_CHD2_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 2.	0	1	RO
169	HR_CHD3_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 3.	0	1	RO
170	HR_CHD4_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 4.	0	1	RO
171	HR_CHD5_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 5.	0	1	RO
172	HR_CHD6_LEVEL,	Nível lógico da entrada digital 6.	0	1	RO
173		Reservado.			
174	HR_CHD1_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 1.	0	65535	RW
175	HR_CHD1_SETVALUE_L		0	65535	RW
176	HR_CHD2_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 2.	0	65535	RW
177	HR_CHD2_SETVALUE_L		0	65535	RW
178	HR_CHD3_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 3.	0	65535	RW
179	HR_CHD3_SETVALUE_L		0	65535	RW
180	HR_CHD4_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 4.	0	65535	RW
181	HR_CHD4_SETVALUE_L,		0	65535	RW
182	HR_CHD5_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 5.	0	65535	RW
183	HR_CHD5_SETVALUE_L		0	65535	RW
184	HR_CHD6_SETVALUE_H	Altera o valor do contador de 32 bits do canal 6.	0	65535	RW
185	HR_CHD6_SETVALUE_L		0	65535	RW
186		Reservado.			
187	HR_SS_COLLECT_RECORD_MAX_QTTY	Quantidade máxima de coletas suportada pela memória.	1824	7096	RO
188	HR_SS_COLLECT_LAST_RECORD	Posição da última coleta adicionada à memória.	0	7096	RO
189	HR_SS_COLLECT_FIRST_ RECORD	Posição da primeira coleta adicionada à memória.	0	7096	RO
190	HR_SS_COLLECT_REQUESTED_ RECORD	Posição da coleta solicitada para a leitura.	0	7096	RW
191	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_ UNIX_H	Timestamp da coleta solicitada no formato Unix.	0	65535	RO
192	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_ UNIX_L		0	65535	RO
193	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_ MS	Timestamp da coleta solicitada em milissegundos.	0	65535	RO
194	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_ INDEX	Quando ocorrer um evento na coleta solicitada, retorna o índice do canal digital: 0 → Nenhum evento. É um registro periódico;	0	6	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		1 → Evento no canal 1; 2 → Evento no canal 2; 3 → Evento no canal 3; 4 → Evento no canal 4; 5 → Evento no canal 5; 6 → Evento no canal 6.			
195	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_TYPE	Quando ocorrer um evento na coleta solicitada, retorna o tipo de evento: 0 → Nenhum evento. É um registro periódico; 1 → Evento de borda de descida do canal digital; 2 → Evento de borda de subida do canal digital.	0	2	RO
196	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_H	Valor do canal digital 1 na coleta solicitada.	0	65535	RO
197	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_L		0	65535	RO
198	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_H	Valor do canal digital 2 na coleta solicitada.	0	65535	RO
199	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_L		0	65535	RO
200	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_H	Valor do canal digital 3 na coleta solicitada.	0	65535	RO
201	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_L		0	65535	RO
202	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_H	Valor do canal digital 4 na coleta solicitada.	0	65535	RO
203	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_L		0	65535	RO
204	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_H	Valor do canal digital 5 na coleta solicitada.	0	65535	RO
205	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_L		0	65535	RO
206	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_H	Valor do canal digital 6 na coleta solicitada.	0	65535	RO
207	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_L		0	65535	RO
208	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na faixa do usuário do canal analógico 1 (em Float).	0	65535	RO
209	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_L		0	65535	RO
210	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na faixa do usuário do canal analógico 2 (em Float).	0	65535	RO
211	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_L		0	65535	RO
		Reservado.			
216	HR_SS_WIFI_RSSI_MIN	Valor mínimo indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
217	HR_SS_WIFI_RSSI_MAX	Valor máximo indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
218	HR_SS_WIFI_RSSI_AVERAGE	Valor médio indicado pelo registrador HR_WIFI_RSSI. É possível reiniciar o valor através do registrador HR_RESET_DIAG_RSSI.	-120	-20	RO
		Reservado.			
221	HR_RESET_COUNTER_WDT	Reinicia os contadores de diagnóstico relacionados ao Watchdog do sistema.	0	1	RW
222	HR_RESET_COUNTER_LOGS	Reinicia os contadores de diagnóstico relacionados ao log do sistema.	0	1	RW
223	HR_RESET_DIAG_RSSI	Reinicia a medição de mínimo, máximo e médio da qualidade de sinal (RSSI).	0	1	RW
		Reservado.			
227	HR_SS_CHR1_STATUS	Status canal remoto 1. 0 → Canal desabilitado;	0	11	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		1 → Ação não permitida no dispositivo escravo; 2 → Endereço de registrador não permitido; 3 → Valor de consulta não permitido; 4, 5, 6, 7 e 8 → Reservado; 9 → Timeout de comunicação; 10 → Falha de CRC na resposta do dispositivo; 11 → Comunicação ocorrendo com sucesso.			
228	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 1. A disposição nos registradores segue a parte alta primeiro e depende do tipo de dado configurado no canal (se está em 16 bits, 32 bits ou 64 bits). Se o canal estiver configurado para 16 bits, o valor estará no registrador final _LL. Se estiver configurado para 32 bits, o dado estará nos registradores _LH e _LL. Se estiver configurado para 64 bits, o valor estará nos 4 registradores _HH _HL _LH e _LL.	0x0000	0xFFFF	RO
229	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
230	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
231	HR_SS_CH_REMOTE_01_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
232	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 1 em formato *Double* 64 bits. A disposição dos dados *Double* 64 bits nos 4 registradores Modbus segue a parte alta primeiro.	0x0000	0xFFFF	RO
233	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
234	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
235	HR_SS_CH_REMOTE_01_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
237	HR_SS_CHR2_STATUS	Status do canal remoto 2.	0	11	RO
238	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 2.	0x0000	0xFFFF	RO
239	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
240	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
241	HR_SS_CH_REMOTE_02_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
242	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 2 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
243	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
244	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
245	HR_SS_CH_REMOTE_02_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
247	HR_SS_CHR3_STATUS	Status do canal remoto 3.	0	11	RO
248	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 3.	0x0000	0xFFFF	RO
249	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
250	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
251	HR_SS_CH_REMOTE_03_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
252	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 3 em formato *Double* 64 bits	0x0000	0xFFFF	RO
253	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
254	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
255	HR_SS_CH_REMOTE_03_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
247	HR_SS_CHR4_STATUS	Status do canal remoto 4.	0	11	RO
258	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 4.	0x0000	0xFFFF	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
259	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
260	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
261	HR_SS_CH_REMOTE_04_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
262	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 4 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
263	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
264	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
265	HR_SS_CH_REMOTE_04_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
267	HR_SS_CHR5_STATUS	Status do canal remoto 5.	0	11	RO
268	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 5.	0x0000	0xFFFF	RO
269	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
270	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
271	HR_SS_CH_REMOTE_05_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
272	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 5 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
273	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
274	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
275	HR_SS_CH_REMOTE_05_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
277	HR_SS_CHR6_STATUS	Status do canal remoto 6.	0	11	RO
278	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 6.	0x0000	0xFFFF	RO
279	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
280	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
281	HR_SS_CH_REMOTE_06_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
282	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 6 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
283	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
284	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
285	HR_SS_CH_REMOTE_06_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
287	HR_SS_CHR7_STATUS	Status do canal remoto 7.	0	11	RO
288	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 7.	0x0000	0xFFFF	RO
289	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
290	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
291	HR_SS_CH_REMOTE_07_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
292	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 7 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
293	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
294	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE		0x0000	0xFFFF	RO

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
	_LH				
295	HR_SS_CH_REMOTE_07_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
297	HR_SS_CHR8_STATUS	Status do canal remoto 8.	0	11	RO
298	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_HH	Informa o valor da última leitura do canal remoto 8.	0x0000	0xFFFF	RO
299	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
300	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
301	HR_SS_CH_REMOTE_08_VALUE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
302	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_HH	Valor do canal remoto 8 em formato *Double* 64 bits.	0x0000	0xFFFF	RO
303	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_HL		0x0000	0xFFFF	RO
304	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_LH		0x0000	0xFFFF	RO
305	HR_SS_CH_REMOTE_08_DOUBLE_LL		0x0000	0xFFFF	RO
		Reservado.			
307	MEM_IA_HR_SS_ETH_USE_IPV4_DNS_PREFERENCE	Uso do IP DNS preferencial.	0	1	RO
308	MEM_IA_HR_SS_ETH_DNS2_ADDR_0_1	Endereço do DNS secundário da rede (Parte alta).	0	65535	RO
309	MEM_IA_HR_SS_ETH_DNS2_ADDR_2_3	Endereço do DNS secundário da rede (Parte baixa).	0	65535	RO

Tabela 16

12.2.3 TABELA DE REGISTRADORES DE CONFIGURAÇÃO

O **DigiRail IoT** suporta os seguintes registradores de configuração:

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1000	HR_CS_SETTING_RESTORE_DEFAULT	Permite retornar todos os parâmetros de configuração para o padrão de fábrica.	0	1	RW
1001	HR_CS_SETTING_PUBLISH_INTERVAL_S	Permite configurar o intervalo de publicação do dispositivo.	1	65535	RW
1002	HR_CS_APPLY_CONFIGURATION	Permite aplicar instantaneamente as configurações.	0	1	RW
1003	HR_CS_LOCATION_0	Permite definir a localização do dispositivo. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1004	HR_CS_LOCATION_1		0x0000	0xFFFF	RW
1005	HR_CS_LOCATION_2		0x0000	0xFFFF	RW
1006	HR_CS_LOCATION_3		0x0000	0x00FF	RW
1007	HR_CS_LOCATION_4		0x0000	0xFFFF	RW
1008	HR_CS_LOCATION_5		0x0000	0xFFFF	RW
1009	HR_CS_LOCATION_6		0x0000	0xFFFF	RW
1010	HR_CS_LOCATION_7		0x0000	0xFFFF	RW
1011	HR_CS_LOCATION_8		0x0000	0xFFFF	RW
1012	HR_CS_LOCATION_9		0x0000	0xFFFF	RW
1013	HR_CS_LOCATION_10		0x0000	0xFFFF	RW
1014	HR_CS_LOCATION_11		0x0000	0xFFFF	RW
1015	HR_CS_LOCATION_12		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1016	HR_CS_LOCATION_13		0x0000	0xFFFF	RW
1017	HR_CS_LOCATION_14		0x0000	0xFFFF	RW
1018	HR_CS_LOCATION_15		0x0000	0xFFFF	RW
1019	HR_CS_LOCATION_16		0x0000	0xFFFF	RW
1020	HR_CS_LOCATION_17		0x0000	0xFFFF	RW
1021	HR_CS_LOCATION_18		0x0000	0xFFFF	RW
1022	HR_CS_LOCATION_19		0x0000	0xFFFF	RW
1023	HR_CS_SETTING_ENABLE_ ALTERNATIVE_PUB_INTERVAL	Permite habilitar um intervalo de publicação alternativo sempre que houver problemas de conexão.	0	1	RW
1024	HR_CS_SETTING_ALTERNATIVE_ PUB_INTERVAL_S	Permite configurar um intervalo de publicação alternativo sempre que houver problemas de conexão.	60	65535	RW
1025	HR_CS_SETTING_ FORCE_RESET_COUNTERS	Permite reiniciar os contadores dos canais digitais (independentemente da permissão do canal).	0	1	RW
		Reservado.			
1027	HR_CS_SETTING_TITLE_1	Permite configurar um nome para o dispositivo. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1028	HR_CS_SETTING_TITLE_2		0x0000	0xFFFF	RW
1029	HR_CS_SETTING_TITLE_3		0x0000	0xFFFF	RW
1030	HR_CS_SETTING_TITLE_4		0x0000	0xFFFF	RW
1031	HR_CS_SETTING_TITLE_5		0x0000	0xFFFF	RW
1032	HR_CS_SETTING_TITLE_6		0x0000	0xFFFF	RW
1033	HR_CS_SETTING_TITLE_7		0x0000	0xFFFF	RW
1034	HR_CS_SETTING_TITLE_8		0x0000	0xFFFF	RW
1035	HR_CS_SETTING_TITLE_9		0x0000	0xFFFF	RW
1036	HR_CS_SETTING_TITLE_10		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1038	HR_CS_SETTING_GMT	Permite configurar o GMT.	0x0000	0xFFFF	RW
1039	HR_CS_SETTING_YEAR	Permite configurar o ano (RTC em GMT 0).	2016	2080	RW
1040	HR_CS_SETTING_MONTH	Permite configurar o mês (RTC em GMT 0).	1	12	RW
1041	HR_CS_SETTING_DAY	Permite configurar o dia (RTC em GMT 0).	1	31	RW
1042	HR_CS_SETTING_HOUR	Permite configurar a hora (RTC em GMT 0).	0	23	RW
1043	HR_CS_SETTING_MINUTE	Permite configurar o minuto (RTC em GMT 0).	0	59	RW
1044	HR_CS_SETTING_SECOND	Permite configurar o segundo (RTC em GMT 0).	0	59	RW
		Reservado.			
1046	HR_CS_CHD_ADD_COUNTER_AT_ EVENT	Permite adicionar o valor da contagem do canal digital ao registro de eventos.	0	1	RW
1047	HR_CS_CHD_RESET_TYPE	Permite definir o modo de zeramento dos contadores digitais: 0 → Diário; 1 → Semanal; 2 → Mensal.	0	2	RW
1048	HR_CS_CHD_RESET_DAY	Permite definir o dia de zeramento dos contadores digitais conforme o que foi configurado no registrador 1060.	1	31	RW
1049	HR_CS_CHD_RESET_HOUR	Permite definir a hora de zeramento dos contadores digitais conforme o que foi configurado no registrador 1060.	0	23	RW
1050	HR_CS_CHD_RESET_MINUTE	Permite definir o minuto de zeramento dos contadores digitais conforme o que foi configurado no registrador 1060.	0	59	RW
1051	HR_CS_CHD_RESET_SECOND	Permite definir o segundo de zeramento dos contadores digitais conforme o que foi configurado no registrador 1060.	0	59	RW
1052	HR_CS_CHD_RESET_WEEK_DAY	Permite definir a semana de zeramento dos contadores digitais conforme o que foi configurado no registrador 1060.	1	7	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1053	HR_CS_CHD1_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 1.	0	1	RW
1054	HR_CS_CHD1_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 1: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2	RW
1055	HR_CS_CHD1_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 1: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1056	HR_CS_CHD1_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 1: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1057	HR_CS_CHD1_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 1 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1060	HR_CS_CHD1_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 1: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2	RW
1061	HR_CS_CHD1_DEBOUNCE_ ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 1.	0	1	RW
1062	HR_CS_CHD1_CHANGE_VALUE_ ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 1 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1067	HR_CS_CHD2_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 2.	0	1	RW
1068	HR_CS_CHD2_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 2: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2	RW
1069	HR_CS_CHD2_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 2: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1070	HR_CS_CHD2_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 2: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1071	HR_CS_CHD2_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 2 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1074	HR_CS_CHD2_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 2: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	3	RW
1075	HR_CS_CHD2_DEBOUNCE_ ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 2.	0	1	RW
1076	HR_CS_CHD2_CHANGE_VALUE_ ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 2 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1081	HR_CS_CHD3_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 3.	0	1	RW
1082	HR_CS_CHD3_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 3:	0	2	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.			
1083	HR_CS_CHD3_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 3: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1084	HR_CS_CHD3_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 3: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1085	HR_CS_CHD3_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 3 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1088	HR_CS_CHD3_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 3: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2	RW
1089	HR_CS_CHD3_DEBOUNCE_ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 3.	0	1	RW
1090	HR_CS_CHD3_CHANGE_VALUE_ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 3 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1095	HR_CS_CHD4_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 4.	0	1	RW
1096	HR_CS_CHD4_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 4: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2	RW
1097	HR_CS_CHD4_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 4: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1098	HR_CS_CHD4_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 4: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1099	HR_CS_CHD4_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 4 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1102	HR_CS_CHD4_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 4: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2	RW
1103	HR_CS_CHD4_DEBOUNCE_ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 4.	0	1	RW
1104	HR_CS_CHD4_CHANGE_VALUE_ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 4 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1109	HR_CS_CHD5_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 5.	0	1	RW
1110	HR_CS_CHD5_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 5: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1111	HR_CS_CHD5_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 5: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1112	HR_CS_CHD5_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 5: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1113	HR_CS_CHD5_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 5 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1116	HR_CS_CHD5_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 5: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2	RW
1117	HR_CS_CHD5_DEBOUNCE_ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 5.	0	1	RW
1118	HR_CS_CHD5_CHANGE_VALUE_ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 4 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1123	HR_CS_CHD6_ENABLED	Permite habilitar o canal digital 6.	0	1	RW
1124	HR_CS_CHD6_COUNTING_MODE	Permite definir o modo de contagem do canal digital 6: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2	RW
1125	HR_CS_CHD6_SENSOR_TYPE	Permite definir o tipo de sensor do canal digital 6: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3	RW
1126	HR_CS_CHD6_COUNTING_EDGE	Permite definir a borda de contagem do canal digital 6: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3	RW
1127	HR_CS_CHD6_DEBOUNCE_TIME_ms	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital 6 para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000	RW
		Reservado.			
1130	HR_CS_CHD6_RESET_MODE	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 6: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2	RW
1131	HR_CS_CHD6_DEBOUNCE_ENABLE	Permite habilitar o Debounce para o canal digital 6.	0	1	RW
1132	HR_CS_CHD6_CHANGE_VALUE_ENABLE	Permite habilitar a permissão para alterar o valor da contagem do canal digital 6 via protocolos Modbus-TCP ou MQTT.	0	1	RW
		Reservado.			
1138	HR_CS_CH1_ENABLE	Permite habilitar o canal analógico 1.	0	1	RW
		Reservado.			
1140	HR_CS_CH1_SENSOR_TYPE	Permite configurar o tipo de sensor do canal analógico 1: 0 → Não configurado; 0 → 0-5 V; 2 → 0-10 V; 3 → 0-20 mA; 4 → 4-20 mA.	0	4	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		Reservado.			
1142	HR_CS_CH1_RANGE_MIN_HIGH	Permite definir o limite mínimo do canal analógico 1.	0	0xFFFF	RW
1143	HR_CS_CH1_RANGE_MIN_LOW		0	0xFFFF	RW
1144	HR_CS_CH1_RANGE_MAX_HIGH	Permite definir o limite máximo do canal analógico 1.	0	0xFFFF	RW
1145	HR_CS_CH1_RANGE_MAX_LOW		0	0xFFFF	RW
1146	HR_CS_CH1_DECIMAL_POINT	Permite configurar a casa decimal do canal analógico 1 (ponto fixo para exibição no display e registro na memória): 0 → Sem casas decimais; 1 → Uma casa decimal; 2 → Duas casas decimais.	0	2	RW
1147	HR_CS_CH1_ERROR_VALUE_ HIGH	Permite definir um valor para indicação de erro no canal analógico 1.	0	0xFFFF	RW
1148	HR_CS_CH1_ERROR_VALUE_ LOW		0	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1158	HR_CS_CH2_ENABLE	Permite habilitar o canal analógico 2.	0	1	RW
		Reservado.			
1160	HR_CS_CH2_SENSOR_TYPE	Permite configurar o tipo de sensor do canal analógico 2: 0 → Não configurado; 0 → 0-5 V; 2 → 0-10 V; 3 → 0-20 mA; 4 → 4-20 mA.	0	4	RW
		Reservado.			
1162	HR_CS_CH2_RANGE_MIN_HIGH	Permite definir o limite mínimo do canal analógico 2.	0	0xFFFF	RW
1163	HR_CS_CH2_RANGE_MIN_LOW		0	0xFFFF	RW
1164	HR_CS_CH2_RANGE_MAX_HIGH	Permite definir o limite máximo do canal analógico 2.	0	0xFFFF	RW
1165	HR_CS_CH2_RANGE_MAX_LOW		0	0xFFFF	RW
1166	HR_CS_CH2_DECIMAL_POINT	Permite configurar a casa decimal do canal analógico 1 (ponto fixo para exibição no display e registro na memória): 0 → Sem casas decimais; 1 → Uma casa decimal; 2 → Duas casas decimais.	0	2	RW
1167	HR_CS_CH2_ERROR_VALUE_ HIGH	Permite definir um valor para indicação de erro no canal analógico 2.	0	0xFFFF	RW
1168	HR_CS_CH2_ERROR_VALUE_ LOW		0	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1172	HR_CS_MODBUS_TCP_ENABLE	Permite habilitar o protocolo Modbus-TCP.	0	1	RW
1173	HR_CS_MODBUS_TCP_PORT	Permite definir a porta de comunicação do protocolo Modbus-TCP.	0	0xFFFF	RW
1174	HR_CS_MODBUS_TCP_ADDRESS	Permite definir o endereço Modbus para o dispositivo. Para valores diferentes disso, os dados serão encaminhados para a RS485 e o dispositivo atuará como um Gateway.	1	255	RW
1175	HR_CS_RS485_BAUD_RATE,	Permite definir o Baud Rate da interface RS485: 0 → 1200; 1 → 2400; 2 → 4800; 3 → 9600; 4 → 19200; 5 → 38400; 6 → 57600; 7 → 115200.	0	7	RW
1176	HR_CS_RS485_STOP_BITS,	Permite definir os Stop Bits da interface RS485: 0 → 1 Stop Bit; 1 → 2 Stop Bits.	0	1	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1177	HR_CS_RS485_PARITY,	Permite definir a paridade da interface RS485: 0 → Sem paridade; 1 → Paridade ímpar; 2 → Paridade par.	0	2	RW
1178	HR_CS_RS485_TIMEOUT	Permite configurar um valor de timeout para a conexão (em milissegundos).	0	65535	RW
		Reservado.			
1180	HR_CS_ETH_IP_GET_ADRESS	Permite definir o modo pelo qual o dispositivo obterá um IP: 0 → Estático; 1 → DHCP.	0	1	RW
		Reservado.			
1182	HR_CS_ETH_IPV4_ADDR_0_1	Permite definir o endereço IPv4 do dispositivo. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RW
1183	HR_CS_ETH_IPV4_ADDR_2_3		0	65535	RW
1184	HR_CS_ETH_IPV4_MASK_ADDR_0_1	Permite definir a máscara de rede. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RW
1185	HR_CS_ETH_IPV4_MASK_ADDR_2_3		0	65535	RW
1186	HR_CS_ETH_IPV4_GATEWAY_ADDR_0_1	Permite definir o endereço do Gateway da rede. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RW
1187	HR_CS_ETH_IPV4_GATEWAY_ADDR_2_3		0	65535	RW
1188	HR_CS_ETH_IPV4_DNS_ADDR_0_1	Permite definir IP do servidor de DNS. Dois octetos por registrador. Dec 0 . Dec 1 . Dec 2 . Dec 3	0	65535	RW
1189	HR_CS_ETH_IPV4_DNS_ADDR_2_3		0	65535	RW
1190	HR_CS_ETH_IPV6_PREFIX	Permite definir o prefixo do IPv6.	0	128	RW
1191	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_0_1,	Permite definir o endereço IPv6 – Local. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RW
1192	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_2_3,		0	65535	RW
1193	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_4_5,		0	65535	RW
1194	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_6_7,		0	65535	RW
1195	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_8_9,		0	65535	RW
1196	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_10_11,		0	65535	RW
1197	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_12_13,		0	65535	RW
1198	HR_CS_ETH_IPV6_ADDR_14_15,		0	65535	RW
1199	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_0_1,	Permite definir o endereço IPv6 – Global. Formato hexadecimal. 0_1 : 2_3 : 4_5 : 6_7 : 8_9 : 10_11 : 12_13 : 14_15	0	65535	RW
1200	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_2_3,		0	65535	RW
1201	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_4_5,		0	65535	RW
1202	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_6_7,		0	65535	RW
1203	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_8_9,		0	65535	RW
1204	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_10_11,		0	65535	RW
1205	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_12_13,		0	65535	RW
1206	HR_CS_ETH_IPV6_DNS_ADDR_14_15,		0	65535	RW
1207	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_1	Permite definir o SSID da rede Wi-Fi. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1208	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_2		0x0000	0xFFFF	RW
1209	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_3		0x0000	0xFFFF	RW
1210	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_4		0x0000	0xFFFF	RW
1211	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_5		0x0000	0xFFFF	RW
1212	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_6		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1213	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_7		0x0000	0xFFFF	RW
1214	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_8		0x0000	0xFFFF	RW
1215	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_9		0x0000	0xFFFF	RW
1216	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_10		0x0000	0xFFFF	RW
1217	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_11		0x0000	0xFFFF	RW
1218	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_12		0x0000	0xFFFF	RW
1219	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_13		0x0000	0xFFFF	RW
1220	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_14		0x0000	0xFFFF	RW
1221	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_15		0x0000	0xFFFF	RW
1222	HR_CS_WIFI_ROUTER_TITLE_16		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1224	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_1		0x0000	0xFFFF	RW
1225	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_2		0x0000	0xFFFF	RW
1226	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_3		0x0000	0xFFFF	RW
1227	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_4		0x0000	0xFFFF	RW
1228	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_5		0x0000	0xFFFF	RW
1229	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_6		0x0000	0xFFFF	RW
1230	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_7		0x0000	0xFFFF	RW
1231	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_8		0x0000	0xFFFF	RW
1232	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_9		0x0000	0xFFFF	RW
1233	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_10		0x0000	0xFFFF	RW
1234	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_11	Permite inserir a senha da rede Wi-Fi. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1235	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_12		0x0000	0xFFFF	RW
1236	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_13		0x0000	0xFFFF	RW
1237	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_14		0x0000	0xFFFF	RW
1238	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_15		0x0000	0xFFFF	RW
1239	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_16		0x0000	0xFFFF	RW
1240	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_17		0x0000	0xFFFF	RW
1241	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_18		0x0000	0xFFFF	RW
1242	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_19		0x0000	0xFFFF	RW
1243	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_20		0x0000	0xFFFF	RW
1244	HR_CS_WIFI_ROUTER_ PASSWORD_21		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1246	HR_CS_MQTT_ENABLE	Permite habilitar o protocolo MQTT.	0	1	RW
1247	HR_CS_MQTT_QOS	Permite definir o QoS para o envio de mensagens.	0	1	RW
1248	HR_CS_MQTT_PORT	Permite definir a porta a ser utilizada para o	0	65535	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		protocolo MQTT.			
1249	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_1	Permite inserir o usuário do Broker. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1250	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_2		0x0000	0xFFFF	RW
1251	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_3		0x0000	0xFFFF	RW
1252	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_4		0x0000	0xFFFF	RW
1253	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_5		0x0000	0xFFFF	RW
1254	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_6		0x0000	0xFFFF	RW
1255	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_7		0x0000	0xFFFF	RW
1256	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_8		0x0000	0xFFFF	RW
1257	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_9		0x0000	0xFFFF	RW
1258	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_10		0x0000	0xFFFF	RW
1259	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_11		0x0000	0xFFFF	RW
1260	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_12		0x0000	0xFFFF	RW
1261	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_13		0x0000	0xFFFF	RW
1262	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_14		0x0000	0xFFFF	RW
1263	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_15		0x0000	0xFFFF	RW
1264	HR_CS_MQTT_ROUTER_TITLE_16		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1266	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_1	Permite definir a senha do Broker. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1267	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_2		0x0000	0xFFFF	RW
1268	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_3		0x0000	0xFFFF	RW
1269	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_4		0x0000	0xFFFF	RW
1270	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_5		0x0000	0xFFFF	RW
1271	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_6		0x0000	0xFFFF	RW
1272	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_7		0x0000	0xFFFF	RW
1273	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_8		0x0000	0xFFFF	RW
1274	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_9		0x0000	0xFFFF	RW
1275	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_10		0x0000	0xFFFF	RW
1276	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_11		0x0000	0xFFFF	RW
1277	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_12		0x0000	0xFFFF	RW
1278	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_13		0x0000	0xFFFF	RW
1279	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_14		0x0000	0xFFFF	RW
1280	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_15		0x0000	0xFFFF	RW
1281	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_16		0x0000	0xFFFF	RW
1282	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_17		0x0000	0xFFFF	RW
1283	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_18		0x0000	0xFFFF	RW
1284	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_19		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1285	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_20		0x0000	0xFFFF	RW
1286	HR_CS_MQTT_BROKER_ PASSWORD_21		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1288	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_1	Permite definir o IP ou URL do Broker. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1289	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_2		0x0000	0xFFFF	RW
1290	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_3		0x0000	0xFFFF	RW
1291	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_4		0x0000	0xFFFF	RW
1292	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_5		0x0000	0xFFFF	RW
1293	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_6		0x0000	0xFFFF	RW
1294	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_7		0x0000	0xFFFF	RW
1295	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_8		0x0000	0xFFFF	RW
1296	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_9		0x0000	0xFFFF	RW
1297	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_10		0x0000	0xFFFF	RW
1298	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_11		0x0000	0xFFFF	RW
1299	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_12		0x0000	0xFFFF	RW
1300	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_13		0x0000	0xFFFF	RW
1301	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_14		0x0000	0xFFFF	RW
1302	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_15		0x0000	0xFFFF	RW
1303	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_16		0x0000	0xFFFF	RW
1304	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_17		0x0000	0xFFFF	RW
1305	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_18		0x0000	0xFFFF	RW
1306	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_19		0x0000	0xFFFF	RW
1307	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_20		0x0000	0xFFFF	RW
1308	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_21		0x0000	0xFFFF	RW
1309	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_22		0x0000	0xFFFF	RW
1310	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_23		0x0000	0xFFFF	RW
1311	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_24		0x0000	0xFFFF	RW
1312	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_25		0x0000	0xFFFF	RW
1313	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_26		0x0000	0xFFFF	RW
1314	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_27		0x0000	0xFFFF	RW
1315	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_28		0x0000	0xFFFF	RW
1316	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_29		0x0000	0xFFFF	RW
1317	HR_CS_MQTT_BROKER_MQTT_IP _URL_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1319	HR_CS_MQTT_SECURITY,	Permite definir o protocolo e a criptografia de dados para a comunicação com o Broker MQTT: 0 → Nenhuma; 1 → TLS V1.2 – Server signed; 2 → TLS V1.2 – CA only; 3 → TLS V1.2 – Self signed.	0	3	RW
1320	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_1	Permite definir um ID para o dispositivo. Cada registrador equivale a dois caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1321	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_2		0x0000	0xFFFF	RW
1322	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_3		0x0000	0xFFFF	RW
1323	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_4		0x0000	0xFFFF	RW
1324	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_5		0x0000	0xFFFF	RW
1325	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_6		0x0000	0xFFFF	RW
1326	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_7		0x0000	0xFFFF	RW
1327	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_8		0x0000	0xFFFF	RW
1328	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_9		0x0000	0xFFFF	RW
1329	HR_CS_MQTT_DEVICE_ID_10		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1331	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_1	Permite definir uma chave primária para o dispositivo (Exclusivo para Microsoft Azure).	0x0000	0xFFFF	RW
1332	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_2		0x0000	0xFFFF	RW
1333	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_3		0x0000	0xFFFF	RW
1334	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_4		0x0000	0xFFFF	RW
1335	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_5		0x0000	0xFFFF	RW
1336	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_6		0x0000	0xFFFF	RW
1337	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_7		0x0000	0xFFFF	RW
1338	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_8		0x0000	0xFFFF	RW
1339	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_9		0x0000	0xFFFF	RW
1340	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_10		0x0000	0xFFFF	RW
1341	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_11		0x0000	0xFFFF	RW
1342	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_12		0x0000	0xFFFF	RW
1343	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_13		0x0000	0xFFFF	RW
1344	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_14		0x0000	0xFFFF	RW
1345	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_15		0x0000	0xFFFF	RW
1346	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_16		0x0000	0xFFFF	RW
1347	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_17		0x0000	0xFFFF	RW
1348	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_18		0x0000	0xFFFF	RW
1349	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_19		0x0000	0xFFFF	RW
1350	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_20		0x0000	0xFFFF	RW
1351	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_21		0x0000	0xFFFF	RW
1352	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_22		0x0000	0xFFFF	RW
1353	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_23		0x0000	0xFFFF	RW
1354	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_24		0x0000	0xFFFF	RW
1355	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_25		0x0000	0xFFFF	RW
1356	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_26		0x0000	0xFFFF	RW
1357	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_27		0x0000	0xFFFF	RW
1358	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_28		0x0000	0xFFFF	RW
1359	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_29		0x0000	0xFFFF	RW
1360	HR_CS_MQTT_PRIMARY_KEY_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1362	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_1	Permite inserir um ID para o projeto (Exclusivo	0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1363	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_2	para a Google Cloud).	0x0000	0xFFFF	RW
1364	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_3		0x0000	0xFFFF	RW
1365	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_4		0x0000	0xFFFF	RW
1366	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_5		0x0000	0xFFFF	RW
1367	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_6		0x0000	0xFFFF	RW
1368	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_7		0x0000	0xFFFF	RW
1369	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_8		0x0000	0xFFFF	RW
1370	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_9		0x0000	0xFFFF	RW
1371	HR_CS_MQTT_PROJECT_ID_10		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1373	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_1	Permite definir uma região para a conexão (Exclusivo para a Google Cloud).	0x0000	0xFFFF	RW
1374	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_2		0x0000	0xFFFF	RW
1375	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_3		0x0000	0xFFFF	RW
1376	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_4		0x0000	0xFFFF	RW
1377	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_5		0x0000	0xFFFF	RW
1378	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_6		0x0000	0xFFFF	RW
1379	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_7		0x0000	0xFFFF	RW
1380	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_8		0x0000	0xFFFF	RW
1381	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_9		0x0000	0xFFFF	RW
1382	HR_CS_MQTT_GGL_REGION_10		0x0000	0xFFFF	RW
1383	HR_CS_MQTT_TOPIC_RETAIN	Permite habilitar a retenção de dados na nuvem.	0	1	RW
1384	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_1	Permite que o dispositivo publique dados nos tópicos de publicação **Channels** e **Events**.	0x0000	0xFFFF	RW
1385	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_2		0x0000	0xFFFF	RW
1386	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_3		0x0000	0xFFFF	RW
1387	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_4		0x0000	0xFFFF	RW
1388	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_5		0x0000	0xFFFF	RW
1389	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_6		0x0000	0xFFFF	RW
1390	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_7		0x0000	0xFFFF	RW
1391	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_8		0x0000	0xFFFF	RW
1392	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_9		0x0000	0xFFFF	RW
1393	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_10		0x0000	0xFFFF	RW
1394	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_11		0x0000	0xFFFF	RW
1395	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_12		0x0000	0xFFFF	RW
1396	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_13		0x0000	0xFFFF	RW
1397	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_14		0x0000	0xFFFF	RW
1398	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_15		0x0000	0xFFFF	RW
1399	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_16		0x0000	0xFFFF	RW
1400	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_17		0x0000	0xFFFF	RW
1401	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_18		0x0000	0xFFFF	RW
1402	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_19		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1403	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_20		0x0000	0xFFFF	RW
1404	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_21		0x0000	0xFFFF	RW
1405	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_22		0x0000	0xFFFF	RW
1406	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_23		0x0000	0xFFFF	RW
1407	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_24		0x0000	0xFFFF	RW
1408	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_25		0x0000	0xFFFF	RW
1409	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_26		0x0000	0xFFFF	RW
1410	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_27		0x0000	0xFFFF	RW
1411	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_28		0x0000	0xFFFF	RW
1412	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_29		0x0000	0xFFFF	RW
1413	HR_CS_MQTT_TOPIC_DATA_PUB_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1415	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_1	Permite que o dispositivo publique dados no tópico de publicação **Ack Config**.	0x0000	0xFFFF	RW
1416	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_2		0x0000	0xFFFF	RW
1417	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_3		0x0000	0xFFFF	RW
1418	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_4		0x0000	0xFFFF	RW
1419	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_5		0x0000	0xFFFF	RW
1420	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_6		0x0000	0xFFFF	RW
1421	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_7		0x0000	0xFFFF	RW
1422	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_8		0x0000	0xFFFF	RW
1423	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_9		0x0000	0xFFFF	RW
1424	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_10		0x0000	0xFFFF	RW
1425	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_11		0x0000	0xFFFF	RW
1426	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_12		0x0000	0xFFFF	RW
1427	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_13		0x0000	0xFFFF	RW
1428	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_14		0x0000	0xFFFF	RW
1429	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_15		0x0000	0xFFFF	RW
1430	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_16		0x0000	0xFFFF	RW
1431	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_17		0x0000	0xFFFF	RW
1432	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_18		0x0000	0xFFFF	RW
1433	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_19		0x0000	0xFFFF	RW
1434	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_20		0x0000	0xFFFF	RW
1435	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_21		0x0000	0xFFFF	RW
1436	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_22		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1437	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_23		0x0000	0xFFFF	RW
1438	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_24		0x0000	0xFFFF	RW
1439	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_25		0x0000	0xFFFF	RW
1440	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_26		0x0000	0xFFFF	RW
1441	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_27		0x0000	0xFFFF	RW
1442	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_28		0x0000	0xFFFF	RW
1443	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_29		0x0000	0xFFFF	RW
1444	HR_CS_MQTT_TOPIC_ACK_PUB_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1446	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_1		0x0000	0xFFFF	RW
1447	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_2		0x0000	0xFFFF	RW
1448	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_3		0x0000	0xFFFF	RW
1449	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_4		0x0000	0xFFFF	RW
1450	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_5		0x0000	0xFFFF	RW
1451	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_6		0x0000	0xFFFF	RW
1452	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_7		0x0000	0xFFFF	RW
1453	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_8		0x0000	0xFFFF	RW
1454	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_9		0x0000	0xFFFF	RW
1455	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_10		0x0000	0xFFFF	RW
1456	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_11		0x0000	0xFFFF	RW
1457	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_12	Permite que o dispositivo receba dados do tópico de subscrição **Config**.	0x0000	0xFFFF	RW
1458	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_13		0x0000	0xFFFF	RW
1459	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_14		0x0000	0xFFFF	RW
1460	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_15		0x0000	0xFFFF	RW
1461	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_16		0x0000	0xFFFF	RW
1462	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_17		0x0000	0xFFFF	RW
1463	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_18		0x0000	0xFFFF	RW
1464	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_19		0x0000	0xFFFF	RW
1465	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_20		0x0000	0xFFFF	RW
1466	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_21		0x0000	0xFFFF	RW
1467	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_22		0x0000	0xFFFF	RW
1468	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_23		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1469	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_24		0x0000	0xFFFF	RW
1470	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_25		0x0000	0xFFFF	RW
1471	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_26		0x0000	0xFFFF	RW
1472	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_27		0x0000	0xFFFF	RW
1473	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_28		0x0000	0xFFFF	RW
1474	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_29		0x0000	0xFFFF	RW
1475	HR_CS_MQTT_TOPIC_CONFIG_SUB_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1477	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_1	Permite que o dispositivo receba dados do tópico de subscrição **Command**.	0x0000	0xFFFF	RW
1478	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_2		0x0000	0xFFFF	RW
1479	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_3		0x0000	0xFFFF	RW
1480	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_4		0x0000	0xFFFF	RW
1481	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_5		0x0000	0xFFFF	RW
1482	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_6		0x0000	0xFFFF	RW
1483	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_7		0x0000	0xFFFF	RW
1484	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_8		0x0000	0xFFFF	RW
1485	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_9		0x0000	0xFFFF	RW
1486	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_10		0x0000	0xFFFF	RW
1487	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_11		0x0000	0xFFFF	RW
1488	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_12		0x0000	0xFFFF	RW
1489	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_13		0x0000	0xFFFF	RW
1490	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_14		0x0000	0xFFFF	RW
1491	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_15		0x0000	0xFFFF	RW
1492	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_16		0x0000	0xFFFF	RW
1493	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_17		0x0000	0xFFFF	RW
1494	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_18		0x0000	0xFFFF	RW
1495	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_19		0x0000	0xFFFF	RW
1496	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_20		0x0000	0xFFFF	RW
1497	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_21		0x0000	0xFFFF	RW
1498	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_22		0x0000	0xFFFF	RW
1499	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_23		0x0000	0xFFFF	RW
1500	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_24		0x0000	0xFFFF	RW
1501	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_25		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1502	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_26		0x0000	0xFFFF	RW
1503	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_27		0x0000	0xFFFF	RW
1504	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_28		0x0000	0xFFFF	RW
1505	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_29		0x0000	0xFFFF	RW
1506	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_SUB_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1508	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_1		0x0000	0xFFFF	RW
1509	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_2		0x0000	0xFFFF	RW
1510	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_3		0x0000	0xFFFF	RW
1511	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_4		0x0000	0xFFFF	RW
1512	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_5		0x0000	0xFFFF	RW
1513	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_6		0x0000	0xFFFF	RW
1514	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_7		0x0000	0xFFFF	RW
1515	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_8		0x0000	0xFFFF	RW
1516	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_9		0x0000	0xFFFF	RW
1517	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_10		0x0000	0xFFFF	RW
1518	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_11		0x0000	0xFFFF	RW
1519	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_12		0x0000	0xFFFF	RW
1520	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_13		0x0000	0xFFFF	RW
1521	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_14	Permite que o dispositivo publique dados do tópico de publicação **Ack Command**.	0x0000	0xFFFF	RW
1522	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_15		0x0000	0xFFFF	RW
1523	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_16		0x0000	0xFFFF	RW
1524	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_17		0x0000	0xFFFF	RW
1525	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_18		0x0000	0xFFFF	RW
1526	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_19		0x0000	0xFFFF	RW
1527	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_20		0x0000	0xFFFF	RW
1528	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_21		0x0000	0xFFFF	RW
1529	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_22		0x0000	0xFFFF	RW
1530	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_23		0x0000	0xFFFF	RW
1531	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_24		0x0000	0xFFFF	RW
1532	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_25		0x0000	0xFFFF	RW
1533	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_26		0x0000	0xFFFF	RW
1534	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_27		0x0000	0xFFFF	RW
1535	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_28		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1536	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_29		0x0000	0xFFFF	RW
1537	HR_CS_MQTT_TOPIC_CMD_ACK_PUB_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1539	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_1	Permite inserir um ID para o registro (Exclusivo para a Google Cloud).	0x0000	0xFFFF	RW
1540	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_2		0x0000	0xFFFF	RW
1541	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_3		0x0000	0xFFFF	RW
1542	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_4		0x0000	0xFFFF	RW
1543	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_5		0x0000	0xFFFF	RW
1544	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_6		0x0000	0xFFFF	RW
1545	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_7		0x0000	0xFFFF	RW
1546	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_8		0x0000	0xFFFF	RW
1547	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_9		0x0000	0xFFFF	RW
1548	HR_CS_MQTT_REGISTER_ID_10		0x0000	0xFFFF	RW
1549	HR_CS_MQTT_SEND_DIAGCOUNTERS	Adiciona contadores do sistema no diagnóstico MQTT e habilita a publicação periódica de diagnóstico no tópico de confirmação de comando.	0	1	RW
1550	HR_CS_MQTT_CLOUD_SEL	Permite definir a nuvem a ser utilizada pelo protocolo MQTT: 0 → Nuvem genérica; 1 → Google Cloud; 2 → Amazon AWS; 3 → Microsoft Azure; 4 → NOVUS Cloud.	0	4	RW
1551	HR_CS_MQTT_TOKEN_EXP	Permite definir o tempo de expiração do Token (em minutos). Válido para conexões com as nuvens Google Cloud e Amazon AWS.	0	65535	RW
		Reservado.			
1553	HR_CS_SNTP_SERVER_ENABLE	Permite habilitar o servidor NTP.	0	1	RW
1554	HR_CS_SNTP_SERVER_MIN_DIFF	Permite definir a diferença mínima entre o relógio do **DigiRail IoT** e a informação recebida via servidor NTP para atualizar (em segundos).	1	0xFFFF	RW
1555	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_1	Permite definir o IP ou URL do servidor NTP.	0x0000	0xFFFF	RW
1556	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_2		0x0000	0xFFFF	RW
1557	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_3		0x0000	0xFFFF	RW
1558	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_4		0x0000	0xFFFF	RW
1559	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_5		0x0000	0xFFFF	RW
1560	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_6		0x0000	0xFFFF	RW
1561	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_7		0x0000	0xFFFF	RW
1562	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_8		0x0000	0xFFFF	RW
1563	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_9		0x0000	0xFFFF	RW
1564	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_10		0x0000	0xFFFF	RW
1565	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_11		0x0000	0xFFFF	RW
1566	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_12		0x0000	0xFFFF	RW
1567	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_13		0x0000	0xFFFF	RW
1568	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_14		0x0000	0xFFFF	RW
1569	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_15		0x0000	0xFFFF	RW
1570	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_16		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1571	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_17		0x0000	0xFFFF	RW
1572	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_18		0x0000	0xFFFF	RW
1573	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_19		0x0000	0xFFFF	RW
1574	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_20		0x0000	0xFFFF	RW
1575	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_21		0x0000	0xFFFF	RW
1576	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_22		0x0000	0xFFFF	RW
1577	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_23		0x0000	0xFFFF	RW
1578	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_24		0x0000	0xFFFF	RW
1579	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_25		0x0000	0xFFFF	RW
1580	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_26		0x0000	0xFFFF	RW
1581	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_27		0x0000	0xFFFF	RW
1582	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_28		0x0000	0xFFFF	RW
1583	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_29		0x0000	0xFFFF	RW
1584	HR_CS_SNTP_SERVER_IP_URL_30		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1621	HR_CS_MODBUS_WDT_INTERVAL	Intervalo em segundos do Watchdog Modbus-TCP.	0	300	RW
1622	HR_CS_MODBUS_WDT_ENABLE	Habilita o funcionamento do Watchdog Modbus-TCP com o valor (0xA5).	0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1624	HR_CS_RS485_OPERMODE	Modo de operação da RS485: 0 → Desabilitado; 1 → Gateway; 2 → Master (mestre); 3 → Slave (escravo).	0	3	RW
1625	HR_CS_MODBUS_RTU_ADDRESS	Endereço Modbus-RTU em que o equipamento responderá quando estiver operando em modo escravo.	1	247	RW
1626	HR_CS_RS485_NUMBER_OF_READ_ATTEMPTS	Quantidade de tentativas de leitura a ser enviada para o dispositivo escravo.	1	65535	RW
		Reservado.			
1631	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ENABLED	Habilita o canal remoto 1.	0	1	RW
1632	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1633	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1634	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1635	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*);	0	7	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).			
1636	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1637	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1638	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registrador _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1639	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1640	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1641	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW
1642	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH1_ ERROR_ENABLED	Habilitar a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1644	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ ENABLED	Habilita o canal remoto 2.	0	1	RW
1645	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1646	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1647	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1648	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).	0	7	RW
1649	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1650	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1651	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver	0x0000	0xFFFF	RW
1652	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1653	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1654	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		configurado.			
1655	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH2_ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1657	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ENABLED	Habilita o canal remoto 3.	0	1	RW
1658	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1659	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1660	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1661	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).	0	7	RW
1662	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1663	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1664	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1665	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1666	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1667	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW
1668	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH3_ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1670	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ENABLED	Habilita o canal remoto 4.	0	1	RW
1671	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1672	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1673	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1674	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*);	0	7	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).			
1675	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido	0	15	RW
1676	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1677	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1678	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1679	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1680	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW
1681	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH4_ ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1683	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ENABLED	Habilita o canal remoto 5.	0	1	RW
1684	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1685	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1686	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1687	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).	0	7	RW
1688	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1689	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1690	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits.	0x0000	0xFFFF	RW
1691	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1692	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1693	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.			
1694	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH5_ ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1696	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ENABLED	Habilita o canal remoto 7.	0	1	RW
1697	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1698	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1699	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1700	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).	0	7	RW
1701	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1702	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1703	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1704	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1705	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1706	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW
1707	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH6_ ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1709	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ENABLED	Habilita o canal remoto 7.	0	1	RW
1710	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1711	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1712	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1713	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*);	0	7	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
		5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).			
1714	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1715	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1716	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados. Registradores _LH _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1717	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1718	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW
1719	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ERROR_PART_LL		0x0000	0xFFFF	RW
1720	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH7_ ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1722	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ENABLED	Habilita o canal remoto 8.	0	1	RW
1723	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ SLAVE_ADDR	Endereço do dispositivo escravo vinculado ao canal.	1	247	RW
1724	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ REGISTER_ADDR	Endereço do registrador vinculado ao canal virtual.	0	65535	RW
1725	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ COMMAND_MODBUS	Comando Modbus de leitura a ser enviado: 0 → Comando 0x02 (*Discrete Input Register*); 1 → Comando 0x03 (*Holding Register*); 2 → Comando 0x04 (*Input Registers*).	0	2	RW
1726	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ DATA_TYPE	Tipo de dado a ser lido: 0 → 16 bits sem sinal (*Unsigned*); 1 → 16 bits com sinal (*Signed*); 2 → 32 bits sem sinal (*Unsigned*); 3 → 32 bits com sinal (*Signed*); 4 → 64 bits sem sinal (*Unsigned*); 5 → 64 bits com sinal (*Signed*); 6 → 32 bits Float (*Single Precision Floating Point*); 7 → 64 bits Double (*Double Precision Floating Point*).	0	7	RW
1727	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ DECIMAL_POINT	Quantidade de casas decimais contidas no dado lido.	0	15	RW
1728	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ BYTES_INVERSION	Orientação dos bytes no dado lido: 0 → Sem inversão; 1 → Inversão de byte; 2 → Inversão de *Word* (16 bits) (*Short*); 3 → Inversão de byte e *Word*; 4 → Inversão de *Double-Word* (32 bits) (*Long*); 5 → Inversão de byte e *Double-Word*; 6 → Inversão de Short e Long; 7 → Inversão total (byte, *Word* e *Double-Word*).	0	7	RW
1729	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ERROR_PART_HH	Registrador para configurar o valor de erro vinculado ao canal virtual. Registro _LL valor de erro configurado para o canal, quando este estiver configurado com leitura de 16 bits de dados.	0x0000	0xFFFF	RW
1730	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ERROR_PART_HL		0x0000	0xFFFF	RW
1731	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ERROR_PART_LH		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1732	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ERROR_PART_LL	Registradores _LH e _LL parte alta e parte baixa do valor de erro quando o canal estiver configurado em 32 bits. Registradores _HH a _LL correspondem ao valor de erro em 64 bits quando assim o canal estiver configurado.	0x0000	0xFFFF	RW
1733	HR_CS_MODBUS_MASTER_CH8_ ERROR_ENABLED	Habilita a exibição do valor de erro vinculado ao canal em caso de falha de comunicação.	0	1	RW
		Reservado.			
1740	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_1	Permite definir o usuário do Broker (64 caracteres). Cada registrador equivale a 2 caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1741	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_2		0x0000	0xFFFF	RW
1742	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_3		0x0000	0xFFFF	RW
1743	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_4		0x0000	0xFFFF	RW
1744	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_5		0x0000	0xFFFF	RW
1745	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_6		0x0000	0xFFFF	RW
1746	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_7		0x0000	0xFFFF	RW
1747	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_8		0x0000	0xFFFF	RW
1748	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_9		0x0000	0xFFFF	RW
1749	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_10		0x0000	0xFFFF	RW
1750	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_11		0x0000	0xFFFF	RW
1751	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_12		0x0000	0xFFFF	RW
1752	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_13		0x0000	0xFFFF	RW
1753	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_14		0x0000	0xFFFF	RW
1754	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_15		0x0000	0xFFFF	RW
1755	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_16		0x0000	0xFFFF	RW
1756	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_17		0x0000	0xFFFF	RW
1757	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_18		0x0000	0xFFFF	RW
1758	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_19		0x0000	0xFFFF	RW
1759	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_20		0x0000	0xFFFF	RW
1760	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_21		0x0000	0xFFFF	RW
1761	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_22		0x0000	0xFFFF	RW
1762	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_23		0x0000	0xFFFF	RW
1763	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_24		0x0000	0xFFFF	RW
1764	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_25		0x0000	0xFFFF	RW
1765	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_26		0x0000	0xFFFF	RW
1766	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_27		0x0000	0xFFFF	RW
1767	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_28		0x0000	0xFFFF	RW
1768	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_ USER_29		0x0000	0xFFFF	RW
1769	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
	USER_30				
1770	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_USER_31		0x0000	0xFFFF	RW
1771	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_USER_32		0x0000	0xFFFF	RW
		Reservado.			
1780	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_1	Permite definir a senha do Broker (64 caracteres). Cada registrador equivale a 2 caracteres.	0x0000	0xFFFF	RW
1781	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_2		0x0000	0xFFFF	RW
1782	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_3		0x0000	0xFFFF	RW
1783	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_4		0x0000	0xFFFF	RW
1784	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_5		0x0000	0xFFFF	RW
1785	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_6		0x0000	0xFFFF	RW
1786	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_7		0x0000	0xFFFF	RW
1787	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_8		0x0000	0xFFFF	RW
1788	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_9		0x0000	0xFFFF	RW
1789	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_10		0x0000	0xFFFF	RW
1790	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_11		0x0000	0xFFFF	RW
1791	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_12		0x0000	0xFFFF	RW
1792	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_13		0x0000	0xFFFF	RW
1793	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_14		0x0000	0xFFFF	RW
1794	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_15		0x0000	0xFFFF	RW
1795	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_16		0x0000	0xFFFF	RW
1796	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_17		0x0000	0xFFFF	RW
1797	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_18		0x0000	0xFFFF	RW
1798	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_19		0x0000	0xFFFF	RW
1799	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_20		0x0000	0xFFFF	RW
1800	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_21		0x0000	0xFFFF	RW
1801	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_22		0x0000	0xFFFF	RW
1802	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_23		0x0000	0xFFFF	RW
1803	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_24		0x0000	0xFFFF	RW
1804	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_25		0x0000	0xFFFF	RW
1805	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_26		0x0000	0xFFFF	RW
1806	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_27		0x0000	0xFFFF	RW
1807	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_28		0x0000	0xFFFF	RW
1808	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_29		0x0000	0xFFFF	RW
1809	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_30		0x0000	0xFFFF	RW

ENDE-REÇO	REGISTRADOR	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TIPO
1810	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_31		0x0000	0xFFFF	RW
1811	HR_CS_MQTT_BROKER_LONG_PASSWORD_32		0x0000	0xFFFF	RW

Tabela 17

12.3 ACESSO À MEMÓRIA CIRCULAR

O **DigiRail IoT** possui uma memória circular para registrar eventos e coletas periódicas. Nas coletas periódicas, os dados pertinentes a todos os canais habilitados são salvos. No modo Evento, serão salvos somente os dados relativos ao evento que originou o registro. Durante a configuração, é possível adicionar o valor da contagem mesmo quando o canal estiver definido como Evento.

Para realizar a leitura da memória circular, 3 registradores Modbus indicam as posições de coleta: HR_SS_COLLECT_RECORD_MAX_QTTY, HR_SS_COLLECT_LAST_RECORD e HR_SS_COLLECT_FIRST_RECORD. A aplicação deverá calcular a posição a ser solicitada, baseando-se nesses 3 registradores (ver função ***u16GetNextIndex*** do código de exemplo disposto abaixo).

Com a posição devidamente calculada, a aplicação deverá escrever o valor no registrador Modbus HR_SS_COLLECT_REQUESTED_RECORD. Após a escrita, a aplicação poderá ler os registradores atualizados com os valores da coleta solicitada. Para implementar o monitoramento e a coleta dos registros da memória, ver função ***TaskReadMem*** do código de exemplo disposto abaixo.

A primeira posição válida de leitura está no endereço 1.

Caso seja solicitada uma posição ainda sem coleta, todos os registradores com valores destinados para a coleta serão preenchidos com o valor 0xFFFF.

12.3.1 TABELA DE REGISTRADORES REFERENTES À MEMÓRIA CIRCULAR

Segue abaixo a tabela de registradores referentes à memória circular:

	ENDEREÇO	NOME	DESCRIÇÃO	PERMISSÃO
CÁLCULO DA POSIÇÃO PARA A COLETA	187	HR_SS_COLLECT_RECORD_MAX_QTTY	Quantidade máxima de coletas suportadas pela memória.	RO
	188	HR_SS_COLLECT_LAST_RECORD	Posição da última coleta adicionada à memória.	RO
	189	HR_SS_COLLECT_FIRST_RECORD	Posição da primeira coleta adicionada à memória.	RO
SOLICITA A COLETA	190	HR_SS_COLLECT_REQUESTED_RECORD	Posição da coleta solicitada para a leitura.	RW
DADOS DO REGISTRO SOLICITADO	191	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_UNIX_H	Timestamp da coleta no formato UNIX.	RO
	192	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_UNIX_L		RO
	193	HR_SS_COLLECT_TIMESTAMP_MS	Timestamp da coleta em milissegundos.	RO
	194	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_INDEX	Índice do canal digital quando ocorrer evento.	RO
	195	HR_SS_COLLECT_CHD_EVENT_TYPE	Tipo do evento (quando ocorrer).	RO
	196	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 1.	RO
	197	HR_SS_COLLECT_CHD1_VALUE_L		RO
	198	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 2.	RO
	199	HR_SS_COLLECT_CHD2_VALUE_L		RO
	200	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 3.	RO
	201	HR_SS_COLLECT_CHD3_VALUE_L		RO
	202	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 4.	RO
	203	HR_SS_COLLECT_CHD4_VALUE_L		RO
	204	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 5.	RO
	205	HR_SS_COLLECT_CHD5_VALUE_L		RO
	206	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_H	Valor do contador do canal digital 6.	RO
	207	HR_SS_COLLECT_CHD6_VALUE_L		RO
	208	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na	RO

	209	HR_SS_COLLECT_CH1_SENSE_USER_RANGE_L	faixa do usuário do canal analógico 1 (em Float).	RO
	210	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_H	Informa o valor do sensor na faixa do usuário do canal analógico 2 (em Float).	RO
	211	HR_SS_COLLECT_CH2_SENSE_USER_RANGE_L		RO

Tabela 18

12.3.2 TABELA DE DISPONIBILIDADE DA MEMÓRIA CIRCULAR

A tabela abaixo serve para avaliar o impacto na quantidade máxima de coletas suportada em função dos canais que estão habilitados e caso a contagem do canal digital em eventos também esteja habilitada:

CANAIS DIGITAIS	CANAIS ANALÓGICOS	QUANTIDADE MÁXIMA (SEM CONTAGEM EM EVENTOS)	QUANTIDADE MÁXIMA (COM CONTAGEM EM EVENTOS)
0	1	7096	4913
0	2	5806	4913
1	0	5806	4913
2	0	4258	4258
3	0	3361	3361
4	0	2777	2777
5	0	2365	2365
6	0	2060	2060
6	1	1935	1935
6	2	1824	1824

Tabela 19

12.3.3 CÓDIGO DE EXEMPLO

```
typedef enum e_collect_memmap
{
        ADDR_MAX_RECORDS_QTTY,
        ADDR_LAST_RECORD,
        ADDR_FIRST_RECORD,
        ADDR_REQUESTED_RECORD,
        ADDR_TIMESTAMP_UNIX_HIGH,
        ADDR_TIMESTAMP_UNIX_LOW,
        ADDR_TIMESTAMP_MS,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX,
        ADDR_EVENT_TYPE,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_1_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_1_LOW,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_2_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_2_LOW,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_3_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_3_LOW,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_4_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_4_LOW,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_5_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_5_LOW,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_6_HIGH,
        ADDR_DIGITAL_CHANNEL_6_LOW,
        ADDR_ANALOG_CHANNEL_1_HIGH,
        ADDR_ANALOG_CHANNEL_1_LOW,
        ADDR_ANALOG_CHANNEL_2_HIGH,
        ADDR_ANALOG_CHANNEL_2_LOW
} collect_memmap_t;

typedef enum e_digital_channels
{
        DIGITAL_CHANNEL_1,
        DIGITAL_CHANNEL_2,
        DIGITAL_CHANNEL_3,
        DIGITAL_CHANNEL_4,
        DIGITAL_CHANNEL_5,
        DIGITAL_CHANNEL_6,
        DIGITAL_CHANNELS_TOTAL
} digital_channels_t

typedef enum e_analog_channels
{
        ANALOG_CHANNEL_1,
        ANALOG_CHANNEL_2,
        ANALOG_CHANNELS_TOTAL
} analog_channels_t
```

```
typedef enum e_channel_digital_event_index
{
    DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_NONE, // Periodic log, no event associated to digital channel
    DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH1, // Event - channel 1
    DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH2, // Event - channel 2
    DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH3, // Event - channel 3
        DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH4, // Event - channel 4
        DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH5, // Event - channel 5
        DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX_CH6, // Event - channel 6
} channel_digital_event_index_t;


typedef enum e_event_type
{
        EVENT_TYPE_NONE,
        EVENT_TYPE_FALLING_EDGE,
        EVENT_TYPE_RISING_EDGE,
} event_type_t;

#define COLLECTED_DATA_SIZE 21

/*****************************************************************//**
 * @brief        Gets the next record index to be requested based on the last record already collected
 * @param[in]    actualIndex    Record index from register already collected
 * @return       uint16_t              Next record index to be collected
 *****************************************************************/
uint16_t u16GetNextIndex(uint16_t actualIndex)
{
        uint16_t lastRecord = FncReadSingleRegisterModbus(ADDR_LAST_RECORD);
        uint16_t firstRecord = FncReadSingleRegisterModbus(ADDR_FIRST_RECORD_REGISTER);
        uint16_t recordsQtty = FncReadSingleRegisterModbus(ADDR_MAX_RECORDS_QTTY);

        // when the index of collected record is different from the index of last record in memory
        if (actualIndex != lastRecord)
        {
                // no record has been overwritten
                if (lastRecord > firstRecord)
                {
                        // collected record index is less than the index of last record in memory
                        if (actualIndex < lastRecord)
                        {
                                return actualIndex + 1;
                        }
                }
                // records circulated the memory
                else if (lastRecord < firstRecord)
                {
                        // collected record index is less than the index of last record in memory
                        if (actualIndex < lastRecord)
                        {
                                return actualIndex + 1;
                        }
                        // collected record index is higher than the most recent record and LESS than
memory capacity
                        else if (actualIndex < recordsQtty)
                        {
                                return actualIndex + 1;
                        }
                        // collected record index is higher than the most recent record and HIGHER than
memory capacity
                        else
                        {
                                return 1; // first record address
                        }
                }
        }

        return actualIndex;
}

/*****************************************************************//**
 * @brief        Thread to monitor new records and collect when needed
 * @param[in]    None
 * @return       None
 *****************************************************************/
void TaskReadMem (void)
{
        uint16_t actualIndex = 0, nextIndex, lastRecord, buf[COLLECTED_DATA_SIZE];

        while (1)
        {
      // reads the index of the last record in memory
                lastRecord = FncReadSingleRegisterModbus(ADDR_LAST_RECORD);

                // if the index of collected record is different from the index of last record in memory
                if (lastRecord != actualIndex)
                {
                        nextIndex = u16GetNextIndex(actualIndex);
```

```
                        // requests a record by writing the index through a modbus register
                        FncWriteSingleRegisterModbus(ADDR_REQUESTED_RECORD, nextIndex);

                        // collects record data from requested index
                        FncReadBufferModbus(buf, ADDR_TIMESTAMP_UNIX_HIGH, COLLECTED_DATA_SIZE);

                        // after app uses the record, should update the index
                        if (FncUseColletedData(buf) == FNC_SUCCESS)
                        {
                                actualIndex = nextIndex;
                        }
                }
                threadSleep(100);
        }
}

/*
 * Functions that require user implementation
 *
 * FncReadSingleRegisterModbus (uint16_t registerAddr)
 * FncReadBufferModbus (uint16_t* buffer, uint16_t registerInitAddr, uint16_t size)
 * FncWriteSingleRegisterModbus  (uint16_t registerAddr, uint16_t value)
 * FncUseColletedData (uint16_t* collectedData)
 *
 */
```

12.3.4 EXEMPLOS DA MEMÓRIA CIRCULAR

12.3.4.1 EXEMPLO 1

No exemplo abaixo, ainda não foram gerados registros o suficiente para circular na memória:

Posição	Memória
1	Registro 1
2	Registro 2
3	Registro 3
4	Registro 4
5	Registro 5
6	Registro 6
7	Registro 7
8	
9	
10	
	Posição
Primeiro registro	1
Último registro	7

Figura 42

12.3.4.2 EXEMPLO 2

No exemplo abaixo, os novos registros já circularam na memória:

Posição	Memória
1	Registro 11
2	Registro 12
3	Registro 13
4	Registro 4
5	Registro 5
6	Registro 6
7	Registro 7
8	Registro 8
9	Registro 9
10	Registro 10
	Posição
Primeiro registro	4
Último registro	3

Figura 43

12.3.4.3 EXEMPLO 3

No exemplo abaixo, a memória já circulada avançou:

Posição	Memória
1	Registro 11
2	Registro 12
3	Registro 13
4	Registro 14
5	Registro 15
6	Registro 6
7	Registro 7
8	Registro 8
9	Registro 9
10	Registro 10
	Posição
Primeiro registro	6
Último registro	5

Figura 44

12.3.5 EXEMPLO DE COLETAS

12.3.5.1 EXEMPLO 4

Evento de subida no canal digital 2:

Registrador	Valor
TIMESTAMP_UNIX_HIGH	0x607F
TIMESTAMP_UNIX_LOW	0x540A
TIMESTAMP_MS	300
DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX	2
EVENT_TYPE	1
DIGITAL_CHANNEL_1_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_1_ACC_LOW	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_2_ACC_HIGH	0x001A
DIGITAL_CHANNEL_2_ACC_LOW	0x5648
DIGITAL_CHANNEL_3_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_3_ACC_LOW	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_4_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_4_ACC_LOW	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_5_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_5_ACC_LOW	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_6_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_6_ACC_LOW	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_1_USER_RANGE_HIGH	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_1_USER_RANGE_LOW	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_2_USER_RANGE_HIGH	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_2_USER_RANGE_LOW	0xFFFF

Figura 45

12.3.5.2 EXEMPLO 5

Registro periódico com canais digitais 3 e 6 desabilitados, assim como canal analógico 1:

Registrador	Valor
TIMESTAMP_UNIX_HIGH	0x607F
TIMESTAMP_UNIX_LOW	0x5511
TIMESTAMP_MS	889
DIGITAL_CHANNEL_EVENT_INDEX	0
EVENT_TYPE	0
DIGITAL_CHANNEL_1_ACC_HIGH	0x0000
DIGITAL_CHANNEL_1_ACC_LOW	0x0001
DIGITAL_CHANNEL_2_ACC_HIGH	0x001A
DIGITAL_CHANNEL_2_ACC_LOW	0x5648
DIGITAL_CHANNEL_3_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_3_ACC_LOW	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_4_ACC_HIGH	0x0000
DIGITAL_CHANNEL_4_ACC_LOW	0x0841
DIGITAL_CHANNEL_5_ACC_HIGH	0x7800
DIGITAL_CHANNEL_5_ACC_LOW	0x1566
DIGITAL_CHANNEL_6_ACC_HIGH	0xFFFF
DIGITAL_CHANNEL_6_ACC_LOW	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_1_USER_RANGE_HIGH	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_1_USER_RANGE_LOW	0xFFFF
ANALOG_CHANNEL_2_USER_RANGE_HIGH	0xC1BC
ANALOG_CHANNEL_2_USER_RANGE_LOW	0x0000

Figura 46

13 ANEXO 3 – PROTOCOLO MQTT

13.1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve a infraestrutura requerida, os dados publicados e o modelo de funcionamento do **DigiRail IoT** para publicar dados na nuvem por meio do protocolo MQTT. O dispositivo fornece suporte ao seguinte conjunto de Brokers MQTT:

- Google IoT;
- Microsoft Azure;
- AWS;
- NOVUS Cloud;
- Broker MQTT genérico (versão 5.0 ou superior).

13.2 TÓPICOS DE PUBLICAÇÃO E DE INSCRIÇÃO

O **DigiRail IoT** utiliza 5 tópicos. Esses tópicos são definidos no processo de configuração do dispositivo e armazenados nas seguintes variáveis:

- **Device data**: Utilizado para publicar (*publish*) os dados gerados no dispositivo. Possui dois tipos: **`channel`** e **`events`**.
- **Config**: Utilizado para enviar os dados de configuração para o dispositivo (*subscribe*). O dispositivo se inscreve neste tópico e sinaliza a atualização no tópico **Config Ack**.
- **Config Ack**: O dispositivo publica (*publish*) a configuração atual neste tópico. Caso o tópico **Config** receba uma nova configuração, a confirmação da aplicação dessa configuração é feita por este tópico.
- **Command**: O dispositivo recebe (*subscribe*) comandos por este tópico. O resultado da execução do comando é publicado no tópico **Command Ack**.
- **Command Ack**: O dispositivo publica (*publish*) o resultado dos comandos executados neste tópico.

Veja a tabela abaixo:

TÓPICO	PUB/SUB	USO
Device data	*Publish*	Publica os dados gerados pelo dispositivo. Este tópico recebe Dados de canal e Eventos.
Config	*Subscribe*	Recebe os dados de configuração.
Config Ack	*Publish*	Responde aos dados de configuração.
Command	*Subscribe*	Recebe os comandos. Este tópico recebe os comandos de Output, Reset counters, Gateway MQTT RS485 e Get diagnostic.
Command Ack	*Publish*	Responde à execução dos comandos.

Tabela 20

13.2.1 MODELO BÁSICO DE PUBLICAÇÕES

Para facilitar o tratamento do conteúdo das mensagens MQTT, as publicações sempre irão exibir o identificador do modelo do produto e o identificador definido pelo usuário, caracterizados pelos campos "**`pid`**" e "**`device_id`**", respectivamente. O valor do campo "`device_id`" é configurado no parâmetro Device ID das configurações MQTT do software **NXperience**.

Identificadores aplicáveis ao **DigiRail IoT**:

MODELO	PID
DigiRail IoT ETH	51584019
DigiRail IoT WRL	51518482

Tabela 21

13.2.2 MODELO DE ENVIO DE DADOS E EVENTOS

A publicação de eventos e dados gerados pelo dispositivo segue o modelo padrão do MQTT e utiliza um tópico definido durante a configuração.

13.2.3 MODELO DE ENVIO DE CONFIGURAÇÕES E COMANDOS

O modelo básico de funcionamento dos comandos e configurações foi baseado na implementação de *device twins* da nuvem Microsoft Azure, que, como descrito em Understand and use device twins in IoT Hub, é usada para sincronizar as configurações e as condições do dispositivo.

Neste modelo existem dois conceitos básicos:

- **`Desired properties`**: São as condições e configurações que a aplicação de *backend* pode alterar ou consultar no dispositivo com o qual interage.
- **`Reported properties`**: São usadas como resposta ao recebimento de **`Desired properties`**, onde o dispositivo reporta o estado atual ou o resultado de um comando.

Este modelo de troca de mensagens precisa de dois tópicos para funcionar. O primeiro é o tópico no qual o dispositivo está inscrito para receber as **`Desired properties`.** Essa etapa, iniciada pela aplicação, é chamada de "**`request`**". O segundo tópico será usado para que, após executar o comando ou a configuração, o dispositivo possa publicar as **`Reported properties`**. Essa etapa é chamada de "**`response`**".

13.3 DADOS E EVENTOS

Os dados serão publicados no tópico definido na variável **`Device data`**. O tipo de dado é indicado no JSON da mensagem e, para todos os dados, deve-se observar:

13.3.1 DADOS DE CANAL

Os dados de canal são publicados periodicamente, segundo a configuração do dispositivo. Os dados são em formato JSON e têm os seguintes conjuntos de chave/valor:

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "channels" : {
        "timestamp":1585819219,
        "chd1_value":0,
        "chd2_value":0,
        "chd3_value":0,
        "chd4_value":0,
        "chd5_value":0,
        "chd6_value":0,
        "ch1_user_range":2.17,
        "ch2_user_range":2.2
    }
}
```

Notas:

- O **`timestamp`** está em UTC.

13.3.2 EVENTOS

Os dados de eventos serão publicados na ocorrência de eventos previamente configurados no dispositivo. Os dados são em formato JSON e têm seguintes os conjuntos de chave/valor:

```
{
    "pid": 51584019,
    "device_id": "device0",
    "events": {
        "chd1": {
            "timestamp":1585819219.685,
            "edge":1,
        }
    }
}
```

Notas:

- O valor de **`timestamp`** também é UTC, mas no formato *double*, com os milissegundos do evento na parte fracionária.

13.4 CONFIGURAÇÃO

As configurações do dispositivo serão alteradas ou consultadas por publicações no tópico definido na variável **Config**. O retorno da execução das alterações e a consulta ao estado atual é feito por meio do tópico **Config Ack**.

Os itens de configuração para esse tipo de dispositivo são:

ITEM DE CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
rtc	Ajuste do RTC (*Real Time Clock* – relógio interno do dispositivo).
device	Configurações gerais do dispositivo.
chdX	Configuração do canal digital 'X' (Disponíveis: **`chd1`**, **`chd2`**, **`chd3`**, **`chd4`**, **`chd5`** e **`chd6`**).
periodic counter reset	Configuração da periodicidade do reset dos contadores digitais.
chX	Configuração do canal analógico 'X' (Disponíveis: **`ch1`** e **`ch2`**).
chrX	Configuração do canal remoto 'X' (Disponíveis: **`chr1`**, **`chr2`**, **`chr3`**, **`chr4`**, **`chr5`**, **`chr6`**, **`chr7`** e **`chr8`**).
eth	Configuração dos parâmetros de rede.
wifi	Configuração da interface Wi-Fi (Quando possuir).
ntp	Configuração do servidor NTP para ajuste automático de relógio.
modbus tcp	Configuração do protocolo Modbus-TCP.

ITEM DE CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
rs485	Configuração da interface RS485.

Tabela 22

13.4.1 ALTERAR OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

As etapas de alteração de configuração são:

ETAPA	AÇÃO
1	Envio do pedido, chamado de **`request`**, de configuração com a publicação no tópico **Config**.
2	O dispositivo, inscrito no tópico **Config**, avalia e aplica a nova configuração.
3	O dispositivo publica o resultado, chamado **`response`**, no tópico **Config Ack**.
4	A aplicação, inscrita no tópico **Config Ack**, atualiza o estado corrente do dispositivo e o resultado da operação presentes na mensagem de response.

Tabela 23

Os dados usados no envio e no retorno da configuração são no formato JSON e estão presentes no *payload* das mensagens trocadas entre a aplicação e o dispositivo.

A estrutura dos **`request`** de configurações recebidas pelo dispositivo é a seguinte:

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        <desired item>
    }
}
```

O valor indicado em **`timestamp`** está em UTC e serve para identificar a mensagem de **`request`** de configuração. A **`response`** correspondente terá o mesmo valor recebido.

Um **`request`** pode conter apenas um item para serem configurado, chamado de **`<desired item>`**, e apenas os pares chave/valor que se deseja alterar podem ser enviados, permitindo omitir os demais.

Ao final da execução, o dispositivo envia o response no tópico **Config Ack**, informando o resultado da operação de cada item configurado no seguinte formato:

```
{
    "device_id": "device0",
    "timestamp":1585819219,
    "reported": {
        <reported item>
    }
}
```

O valor indicado em **`timestamp`** da mensagem de **`response`** é o mesmo usado na mensagem de **`request`** de configuração.

A publicação **`request`** de configuração pode ter um único **`desired item`** para cada mensagem. Na maioria dos casos, a estrutura de dados dos **`reported item`** é a mesma dos **`desired item`**, mas adicionada de um **`item error`** que indica o resultado na aplicação do respectivo **`desired item`**. As exceções, quando existirem, são indicadas em cada um dos itens de configuração abaixo.

13.4.2 TRATAMENTO DE ERROS AO ALTERAR A CONFIGURAÇÃO

Os valores definidos em cada um dos **`desired item`** do **`request`** só serão aplicados se a execução puder ser feita sem erros para todos os pares chave/valor enviados nesse **`desired item`**. O tratamento é feito de maneira independente para cada **`desired item`**. É possível, então, que existam mensagens de **`response`** diferentes para cada **`response item`**.

O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o primeiro erro encontrado na aplicação da configuração de um item.

A tabela abaixo mostra os códigos de erro:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0	Êxito.
1	A estrutura está correta, mas o dispositivo recebeu um parâmetro fora da faixa.
2	A estrutura está correta, mas o dispositivo recebeu um parâmetro desconhecido.

Tabela 24

A tabela abaixo mostra as ações do dispositivo para cada condição de erro:

CONDIÇÃO DE ERRO	AÇÃO
Item de configuração não reconhecido	O **`reported item`** conterá apenas o valor do erro em **`error`**.
Erro ao aplicar uma configuração	O **`reported item`** conterá os valores atuais de configuração e o valor **`error`** indicará o primeiro erro ocorrido.

Tabela 25

13.4.3 CONSULTAR OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

As etapas de consulta da configuração corrente são:

ETAPA	AÇÃO
1	Envio do **`request`**, indicando o item de configuração a ser consultado no tópico **Config**.
2	O dispositivo, inscrito no tópico **Config**, avalia o pedido e lê os dados de configuração.
3	O dispositivo publica a **`response`** no tópico **Config Ack**.
4	A aplicação, inscrita no tópico **Config Ack**, atualiza o estado corrente do dispositivo com os dados presentes na mensagem de **`response`**.

Tabela 26

Os dados usados no envio e retorno da configuração são no formato JSON e estão presentes no *payload* das mensagens trocadas entre a aplicação e o dispositivo.

A estrutura dos **`request`** de configurações recebidas pelo dispositivo é a seguinte:

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        <empty desired item>
    }
}
```

O **`timestamp`** segue o padrão usado na alteração de configuração. Conforme o modelo acima, um **`request`** pode conter apenas um item para ser consultado, chamado de **<`empty desired item`>**.

Um **`empty desired item`** é formado por um item de configuração sem pares chave/valor, como mostra o exemplo abaixo:

```
{
    "timestamp":1585819219,
    "desired": {
        "rtc" : {}
    }
}
```

No exemplo acima, o **`response`** correspondente terá o valor do RTC atual.

A publicação **`request`** de configuração pode ter múltiplos **`empty desired item`**, um para cada item que se deseja consultar. A estrutura de dados dos **`reported item`** é a mesma usada nas **`response`** de alteração de parâmetros. Caso o consultado exista, o valor de **`error`** indicará que a operação foi realizada com sucesso.

13.4.4 TRATAMENTO DE ERROS AO CONSULTAR A CONFIGURAÇÃO

O tratamento é feito de maneira independente para cada **`empty desired item`**. Podem existir mensagens de **`response`** de configuração com estado de retorno diferentes.

O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o primeiro erro encontrado na leitura da configuração de um item.

A tabela abaixo mostra as ações do dispositivo para cada condição de erro:

CONDIÇÃO DE ERRO	AÇÃO
Item de configuração não reconhecido	O **`reported item`** conterá apenas o valor do erro em **`error`**.
Erro ao ler uma configuração	O **`reported item`** conterá os valores atuais de configuração e o valor **`error`** indicará o primeiro erro ocorrido.

Tabela 27

13.4.5 ITENS DE CONFIGURAÇÃO

13.4.5.1 RTC

REQUEST *RTC*	RESPONSE *RTC*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"rtc": {
"year":2021,
"month":2,
"day":25,
"hour":12,
"minute":13,
"sec":10
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"rtc": {
	"error": 0,
	"year":2021,
	"month":2,
	"day":25,
	"hour":12,
	"minute":13,
	"sec":10
	}
	}
	}</pre>

Tabela 28

13.4.5.2 DEVICE

REQUEST *DEVICE*	RESPONSE *DEVICE*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"device": {
"title":"Pci",
"location":"location_123",
"pub_interval":60,
"alter_pub_interval_enable":1,
"alter_pub_interval":600,
"add_counter_on_events":1
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"device": {
	"error": 0,
	"title":"Pci",
	"location":"location_123",
	"pub_interval":60,
	"alter_pub_interval_enable":1,
	"alter_pub_interval ":600,
	"add_counter_on_events":1
	}
	}
	}</pre>

Tabela 29

13.4.5.3 DIGITAL CHANNELS

O exemplo desta seção apresenta apenas o canal digital 1, indicado como **chd1**. Os demais canais (**chd2**, **chd3**, **chd4**, **chd5** e **chd6**) seguem o mesmo modelo de dados.

REQUEST *DIGITAL CHANNELS*	RESPONSE *DIGITAL CHANNELS*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"chd1": {
"enable":1,
"counting_m":2,
"type":3,
"edge":1,
"debounce":555,
"reset_m":2,
"debounce_enable":0
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"chd1": {
	"error": 0,
	"enable":1,
	"counting_m":2,
	"type":3,
	"edge":1,
	"debounce":555,
	"reset_m":2
	"debounce_enable":0
	}
	}
	}</pre>

Tabela 30

13.4.5.4 PERIODIC COUNTER RESET

REQUEST *CHD_PERIODIC_RESET*	RESPONSE *CHD_PERIODIC_RESET*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"chd_periodic_reset" : {
"type":0,
"day":2,
"hour":3,
"minute":4,
"sec":5,
"week_day":6
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"chd_periodic_reset" : {
	"error": 0,
	"type":0,
	"day":2,
	"hour":3,
	"minute":4,
	"sec":5,
	"week_day":6
	}
	}
	}</pre>

Tabela 31

13.4.5.5 ANALOG CHANNELS

O exemplo desta seção cobre apenas o canal analógico 1, indicado como **`ch1`**. O outro canal (**`ch2`**) segue o mesmo modelo de dados.

REQUEST *ANALOG CHANNELS*	RESPONSE *ANALOG CHANNELS*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"ch1" : {
"enable":1,
"sensor_type":1,
"range_min":-10,
"range_max":2020,
"decimal_point":2
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"ch1" : {
	"error": 0,
	"enable":1,
	"sensor_type":1,
	"range_min":-10,
	"range_max":2020,
	"decimal_point":2
	}
	}
	}</pre>

Tabela 32

13.4.5.6 REMOTE CHANNELS

O exemplo desta seção cobre apenas o canal remoto 1, indicado como **`chr1`**. Os demais canais seguem o mesmo modelo de dados.

REQUEST *REMOTE CHANNELS*	RESPONSE *REMOTE CHANNELS*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"chr1" : {
"enable":1,
"addr_slave":1,
"addr_register":123,
"cmd_modbus":1,
"data_type":0,
"decimal_point":0,
"bytes_inversion":0,
"error_value":9999,
"error_enable":0
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"chr1" : {
	"error": 0,
	"addr_slave":1,
	"addr_register":123,
	"cmd_modbus":1,
	"data_type":0,
	"decimal_point":0,
	"bytes_inversion":0,
	"error_value":9999,
	"error_enable":0
	}
	}
	}</pre>

Tabela 33

Nota:

- Para alterar o valor das chaves **`data_type`** ou **`error_value`**, deve-se enviar as duas chaves no mesmo **`request`**.

13.4.5.7 ETHERNET

REQUEST *ETHERNET*	RESPONSE *ETHERNET*

<pre>{
  "timestamp":1585819219,
  "desired": {
  "eth" : {
  "enable_dhcp":0,
  "addr":[10, 167, 2, 3],
  "mask":[255,255, 255, 0],
  "gateway":[255, 255, 255, 0],
  "ipv4dns":[8, 8, 8, 8],
  "ipv4dns2":[8, 8, 4, 4],
  "dns_preference":0
  }
  }
}</pre>
	<pre>{
	  "pid": 51584019,
	  "device_id": "device0",
	  "timestamp":1585819219,
	  "reported": {
	  "eth" : {
	  "error": 0,
	  "enable_dhcp":0,
	  "addr":[10, 167, 2, 3],
	  "mask":[255,255, 255, 0],
	  "gateway":[255, 255, 255, 0],
	  "ipv4dns":[8, 8, 8, 8]
	  "ipv4dns2":[8, 8, 4, 4],
	  "dns_preference":0
	  }
	  }
	}</pre>

Tabela 34

13.4.5.8 WI-FI

REQUEST *ETHERNET*	RESPONSE *ETHERNET*

<pre>{
  "timestamp":1585819219,
  "desired": {
  "wifi" : {
  "ssid":"WifiName",
  "pwd":"password"
  }
  }
}</pre>
	<pre>{
	  "pid": 51584019,
	  "device_id": "device0",
	  "timestamp":1585819219,
	  "reported": {
	  "wifi" : {
	  "error": 0,
	  "ssid":"WifiName"
	  }
	  }
	}</pre>

Tabela 35

Nota:

- A chave **pwd** não é transmitida na **response**.

13.4.5.9 NTP

REQUEST *NTP*	RESPONSE *NTP*

<pre>{
  "timestamp":1585819219,
  "desired":{
  "ntp":{
  "enable":1,
  "diff_to_update":5,
  "host":"time.google.com"
  }
  }
}</pre>
	<pre>{
	  "pid":51584019,
	  "device_id":"digirail_iot",
	  "timestamp":1585819219,
	  "reported":{
	  "ntp":{
	  "error":0,
	  "enable":1,
	  "diff_to_update":5,
	  "host":"time.google.com"
	  }
	  }
	}</pre>

Tabela 36

13.4.5.10 MODBUS-TCP

REQUEST *MODBUS-TCP*	RESPONSE *MODBUS-TCP*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"modbus_tcp" : {
"enable":1,
"port":502
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	" reported ": {
	"modbus_tcp" : {
	"error": 0,
	"enable":1,
	"port":502
	}
	}
	}</pre>

Tabela 37

13.4.5.11 RS485

REQUEST *RS485*	RESPONSE *RS485*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"rs485" : {
"baudrate":6,
"stopbits":1,
"parity":1,
"timeout":500,
"oper_mode":1,
"addr_rtu":1,
"num_read":1,
"int_read":100
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"rs485" : {
	"error": 0,
	"baudrate":6,
	"stopbits":1,
	"parity":1,
	"timeout":500,
	"oper_mode":1,
	"addr_rtu":1,
	"num_read":1,
	"int_read":100
	}
	}
	}</pre>

Tabela 38

Nota:

- As chaves **`timeout`** e **`int_read`** têm valor em milissegundos.

13.5 COMANDOS

Os dados serão publicados no tópico definido na variável **Command**. O tipo de dado é indicado no JSON da mensagem. O retorno da execução dos comandos é feito por meio do tópico **Command Ack**.

13.5.1 OUTPUT

Este comando modifica o estado das saídas do dispositivo.

REQUEST *OUTPUT*	RESPONSE *OUTPUT*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"output" : {
"out1":1,
"out2":1
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"output" : {
	"error": 0,
	"out1":1,
	"out2":1
	}
	}
	}</pre>

Tabela 39

Nota:

- Os estados que não serão modificados não precisam ser publicados.

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido.
- O estado descrito em **`desired`** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o primeiro erro encontrado na execução do comando.
- Caso o comando tenha falhado, os estados indicados em **`reported`** serão os atuais.

13.5.2 RESET COUNTERS

Este comando zera o valor dos contadores dos canais digitais.

REQUEST *RESET COUNTERS*	RESPONSE *RESET COUNTERS*

{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"reset_counters" : {
"reset_chd2":1,
"reset_chd4":1
}
}
}
	{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported" : {
	"reset_counters": {
	"error": 0,
	"reset_chd1":0,
	"reset_chd2":0,
	"reset_chd3":0,
	"reset_chd4":0,
	"reset_chd5":0,
	"reset_chd6":0
	}
	}
	}

Tabela 40

Nota:

- Os contadores que não serão zerados não precisam ser publicados.

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido.
- O estado descrito em **`desired`** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o erro encontrado na execução do comando.
- As chaves **`reset_chdX`** (com X de 1 a 6) podem assumir valores 0 ou 1. Quando o valor é 1, o contador será reiniciado. O valor 0 indica que o contador não deverá ser alterado.

13.5.3 SET COUNTERS

Este comando altera o valor dos contadores dos canais digitais.

REQUEST *SET COUNTERS*	RESPONSE *SET COUNTERS*

{
"timestamp":1620413979
"desired": {
"set_counters" : {
"set_chd2":6500,
"set_chd3":10
}
}
}
	{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1620413979,
	"reported" : {
	"set_counters": {
	"error": 0,
	"set_chd1":0,
	"set_chd2":6500,
	"set_chd3":10,
	"set_chd4":0,
	"set_chd5":0,
	"set_chd6":0
	}
	}
	}

Tabela 41

Nota:

- Os contadores que não serão alterados não devem ser publicados.

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido (**`desired`**).
- O estado descrito em **`desired`** só será aplicado se a execução

for feita sem erros.

- O valor de **error** é um inteiro e reporta o erro encontrado na execução do comando.
- Neste exemplo, os canais digitais 1, 4, 5 e 6 não aparecem no JSON **desired**, uma vez que não se deseja alterar seus contadores. Na resposta, será retornado o valor atual do canal digital. Para os canais digitais 1, 4, 5 e 6, assumiu-se que o valor atual é zero.

13.5.4 GATEWAY MQTT RS485

Este comando envia os bytes de mb_buffer pela interface RS485. O valor de cada byte contido mb_buffer deve estar em formato hexadecimal.

REQUEST *GATEWAY MQTT RS485*	RESPONSE *GATEWAY MQTT RS485*

<pre>{
"timestamp":15,
"desired": {
"gateway_485": {
"mb_buffer":"02 03 00 00 00 0A C5 FE"
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51387408,
	"device_id":"DeviceName",
	"timestamp":15,
	"reported": {
	"gateway_485": {
	"error":0,
	"mb_buffer":"02 03 14 19 C7 00 00 06 4E 00 00 04 E0 00 00 03 D0 00 00 03 D0 00 00 1B 13"
	}
	}
	}</pre>

Tabela 42

Notas:

- Na etapa **response** do comando MQTT, os bytes recebidos na interface RS485 estão contidos em mb_buffer.
- Na ocorrência de timeout do dispositivo endereçado na interface RS485, o mb_buffer retorna vazio.

Notas:

- O **timestamp** é o mesmo do comando recebido.
- O valor de **error** é um inteiro e reporta o erro encontrado na execução do comando.

13.5.5 GET DIAGNOSTIC

REQUEST *GET DIAGNOSTIC*	RESPONSE *GET DIAGNOSTIC*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired" : {
"diag" : {}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51387408,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported" : {
	"diag": {
	"title": "Pci v2",
	"location":"home",
	"curr_timestamp":1589326517,
	"cfg_timestamp":1589311676,
	"fw_v":"01.00",
	"mqtt_queue":1,
	"sn":"00000001",
	"curr_rssi":"55",
	"min_rssi":"46",
	"max_rssi":"87",
	"avg_rssi":"54",
	"ipv4":[192, 168, 1, 22],
	"gateway":[192, 168, 1, 1],
	"mask":[255, 1255, 255, 0],
	"dns1":[192, 168, 1, 1],
	"dns2":[8, 8, 8, 8]
	}
	}
	}</pre>

Tabela 43

Caso o parâmetro **Publicar diagnóstico periodicamente** do software de configuração **NXperience** (ver seção PROTOCOLO MQTT do capítulo SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO) esteja habilitado, os contadores de ocorrência dos eventos do sistema também serão adicionados à resposta:


```
{
   "pid":51584019,
   "device_id":"digirail_iot",
   "timestamp":1585819219,
   "reported":{
      "diag":{
         "error":0,
         "title":"Pci v2",
         "location":" home ",
         "curr_timestamp":1589326517,
         "cfg_timestamp":1589311676,
         "fw_v":"1.23",
         "mqtt_queue":1,
         "sn":"00000001",
         "curr_rssi":"55",
         "min_rssi":"45",
         "max_rssi":"70",
         "avg_rssi":"55",
         "ipv4":[
            192,
            168,
            0,
            23
         ],
         "log_counters":{
            "pwr_on":1,
            "pwr_sw_reset":0,
            "net_disconnected":1,
            "wifi_prov_error":0,
            "dhcp_error":0,
            "dns_error_1":0,
            "dns_error_2":0,
            "cfg_updated":1,
            "fw_updated":0
         },
         "watchdog_counters":{
            "analog":"0",
            "data_storage":"0",
            "record_storage":"0",
            "digital":"0",
            "modbus":"0",
            "record_periodic":"0",
            "mqtt":"1",
            "network":"0"
         }
      }
   }
}
```

13.5.6 RESET DIAGNOSTIC

O comando **`reset diagnostic`** serve para que a aplicação possa reiniciar os contadores relacionados aos eventos internos do sistema e os dados de medição da qualidade de sinal Wi-Fi (RSSI).

Os valores dos campos **`reset_watchdog_counter`**, **`reset_logs_counter`** e **`reset_diag_rssi`** podem assumir valores 0 ou 1. O valor "1" significa que se deseja aplicar um reset no parâmetro correspondente. O valor "0", por sua vez, indica que o parâmetro não deverá ser alterado. Nesse caso, também é possível simplesmente omitir o canal do JSON.

REQUEST *RESET DIAGNOSTIC*	RESPONSE *RESET DIAGNOSTIC*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"reset_diag": {
"reset_watchdog_counter":0,
"reset_logs_counter":1,
"reset_diag_rssi":1
}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid": 51584019,
	"device_id": "device0",
	"timestamp":1585819219,
	"reported": {
	"reset_diag": {
	"error": 0,
	"reset_watchdog_counter":0,
	"reset_logs_counter":0,
	"reset_diag_rssi":0
	}
	}
	}</pre>

Tabela 44

Notas:

- O **`timestamp`** é o mesmo do comando recebido (**`desired`**).
- O estado descrito em **`desired`** só será aplicado se a execução for feita sem erros.
- O valor de **`error`** é um inteiro e reporta o erro encontrado durante a execução do comando.

13.5.7 LOGS

O comando **`logs`** retorna os últimos 50 eventos de log do sistema. Todos os eventos terão um ID, que pode ser consultado através desse comando, e um timestamp do momento da ocorrência.

REQUEST *LOGS*	RESPONSE *LOGS*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"logs": {}
}
}</pre>
	<pre>{
	"pid":51584019,
	"device_id":"digirail_iot",
	"timestamp":1585819219,
	"reported":{
	"logs":{
	"error":0,
	"events":[
	{
	"ts":1638193059,
	"id":9
	},
	{
	"ts":1638193055,
	"id":10
	},
	{
	"ts":1638192333,
	"id":9
	},
	{
	"ts":1636466491,
	"id":4
	}
	]
	}
	}}</pre>

Tabela 45

13.5.8 LOGS_PARSED

Por limitações de memória do dispositivo, o comando **`logs_parsed`** retorna somente os últimos 30 eventos de log do sistema. Entretanto, ao invés de indicar um ID, haverá uma breve descrição do log, além do Timestamp do momento da ocorrência, semelhante ao comando de **`logs`**.

REQUEST *LOGS_PARSED*	RESPONSE *LOGS_PARSED*

<pre>{
"timestamp":1585819219,
"desired": {
"logs_parsed": {}
}
}</pre>
	<pre>{
	"device_id":"digirail_iot",
	"timestamp":1585819219,
	"reported":{
	"logs_parsed":{
	"error":0,
	"events":[
	{
	"ts":1638193059,
	"mqtt":"connected"
	},
	{
	"ts":1638193055,
	"mqtt":"disconnected"
	},
	{
	"ts":1638192333,
	"mqtt":"connected"
	},
	{
	"ts":1636468024,
	"net":"connected"
	}
	]
	}
	}
	}</pre>

Tabela 46

A tabela abaixo apresenta uma descrição detalhada dos logs:

CÓDIGO	LOGS_PARSED		DESCRIÇÃO
0	pwr	on	Inicialização padrão.
1	pwr	sw_reset	Inicialização causada por reset do software.
2	pwr	wdt_reset	Inicialização causada por Watchdog interno.
3	pwr	lvd_reset	Inicialização causada por falha na alimentação.
4	net	connected	Conectado à rede (Wi-Fi ou Ethernet).
5	net	disconnected	Desconectado da rede (Wi-Fi ou Ethernet).
6	wifi	prov_error	Erro de provisionamento no Wi-Fi (SSID ou senha incorreta).
7	dhcp	error	Erro de DHCP.
8	sntp	error	Erro de SNTP.
9	mqtt	connected	Conectado ao broker MQTT.
10	mqtt	disconnected	Desconectado do broker MQTT.
11	mqtt	sub_error	Erro na inscrição em tópicos MQTT.
12	mqtt	pub_error	Erro na publicação de tópicos MQTT.
13	mqtt	alter_int	Intervalo de publicação alterado para o intervalo alternativo.
14	mqtt	default_int	Intervalo de publicação alterado para o intervalo padrão.
15	dns	error_1	Erro interno de DNS – Fase 1.
16	dns	error_2	Erro interno de DNS – Fase 2.
17	dns	error_3	Erro interno de DNS – Fase 3.

CÓDIGO	LOGS_PARSED		DESCRIÇÃO
18	mem	init_error	Erro na inicialização da memória circular. O dispositivo se recuperou.
19	mem	not_init	Memória circular não inicializada.
20	mem	read_error	Falha na leitura da memória circular.
21	cfg	updated	A configuração do dispositivo foi atualizada.
22	fw	updated	O firmware do dispositivo foi atualizado.
24	mqtt	conn_error	Erro na conexão com o Broker MQTT.
25	mqtt	conn_recover	Tentativa de recuperação da conexão com o Broker MQTT.

Tabela 47

13.6 TÓPICOS NAS DIVERSAS NUVENS

Os tópicos usados pelo dispositivo serão configurados de acordo com o tipo de nuvem selecionado. Os tópicos são exclusivos para um dispositivo, que é identificado pela variável **{id}**. Essa variável é fornecida durante o processo de configuração.

13.6.1 AWS

VARIÁVEL	TÓPICO
Device data	NOVUS/{id}/events
Config	NOVUS/{id}/config
Config Ack	NOVUS/{id}/ack/config
Command	NOVUS/{id}/command
Command Ack	NOVUS/{id}/ack/command

Tabela 48

13.6.2 GOOGLE IOT

VARIÁVEL	TÓPICO
Device data	/devices/{id}/events
Config	/devices/{id}/commands/#
Config Ack	/devices/{id}/events
Command	/devices/{id}/commands/#
Command Ack	/devices/{id}/events

Tabela 49

13.6.3 MICROSOFT AZURE

VARIÁVEL	TÓPICO
Device data	devices/{id}/events/
Config	devices/{id}/messages/devicebound/#
Config Ack	devices/{id}/events/
Command	devices/{id}/messages/devicebound/#
Command Ack	devices/{id}/events/

Tabela 50

13.6.4 NOVUS CLOUD

VARIÁVEL	TÓPICO
Device data	NOVUS/{id}/events
Config	NOVUS/{id}/config
Config Ack	NOVUS/{id}/ack/config
Command	NOVUS/{id}/command
Command Ack	NOVUS/{id}/ack/command

Tabela 51

13.6.5 BROKER GENÉRICO

Os parâmetros para um Broker definido pelo usuário podem ser definidos de modo arbitrário. Para melhor desempenho do dispositivo, recomenda-se que os tópicos **Device data**, **Config Ack** e **Command Ack** sejam utilizados para a publicação do dispositivo e que os tópicos **Config** e **Command** sejam utilizados para a publicação do aplicativo de gerenciamento/configuração do dispositivo.

VARIÁVEL	TÓPICO
Device data	Tópico de *publish* do dispositivo
Config	Tópico de *subscribe* do dispositivo
Config Ack	Tópico de *publish* do dispositivo
Command	Tópico de *subscribe* do dispositivo
Command Ack	Tópico de *publish* do dispositivo

Tabela 52

13.7 VARIÁVEIS DE CONFIGURAÇÃO

Estas são as variáveis de configuração admitidas pelo protocolo MQTT:

ITEM DE CONFIGURAÇÃO CORRESPONDENTE	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
RTC	year	Permite definir o ano a ser utilizado para configurar o RTC do dispositivo.	2016	2080
	month	Permite definir o mês a ser utilizado para configurar o RTC do dispositivo.	1	12
	day	Permite definir o dia a ser utilizado para configurar o RTC do dispositivo.	1	28
	hour	Permite definir a hora a ser utilizada para configurar o RTC do dispositivo.	0	23
	minute	Permite definir o minuto a ser utilizado para configurar o RTC do dispositivo.	0	59
	sec	Permite definir o segundo a ser utilizado para configurar o RTC do dispositivo.	0	59
DEVICE	title	Permite configurar um nome para o dispositivo.	-	20
	location	Permite informar o local onde o dispositivo foi posicionado.	-	40
	pub_interval	Permite definir o intervalo em segundos com que os dados serão publicados no Broker MQTT.	1	65535
	alter_pub_interval_enable	Permite habilitar um intervalo de publicação alternativo sempre que houver problemas de conexão com o Broker MQTT.	0	1
	alter_pub_interval	Permite definir um valor de intervalo de publicação alternativo sempre que houver problemas de conexão com o Broker MQTT	60	65535
DIGITAL CHANNELS	enable	Permite habilitar o canal digital configurado.	0	1
	counting_m	Permite definir o modo de contagem do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → Contador; 2 → Evento.	0	2

ITEM DE CONFIGURAÇÃO CORRESPONDENTE	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
	type	Permite definir o tipo de sensor do canal digital: 0 → Não configurado; 1 → PNP; 2 → NPN; 3 → Contato Seco.	0	3
	edge	Permite definir a borda de contagem do canal digital 1: 1 → Borda de subida; 2 → Borda de descida; 3 → Ambas as bordas.	1	3
	debounce	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital configurado para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000
	reset_m	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 1: Bit 0 → Overflow; Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.	0	2
	debounce_enable	Permite habilitar o Debounce para o canal digital configurado.	0	1
PERIODIC COUNTERS RESET	type	Permite definir o modo de zeramento dos contadores digitais: 0 → Diário; 1 → Semanal; 2 → Mensal.	0	2
	day	Permite definir o dia a realizar o zeramento do contador.	0	28
	hour	Permite definir a hora a realizar o zeramento do contador.	0	23
	minute	Permite definir o minuto a realizar o zeramento do contador.	0	59
	sec	Permite definir o segundo a realizar o zeramento do contador.	0	59
	week_day	Permite definir o dia da semana a realizar o zeramento do contador.	1	7
ANALOG CHANNELS	enable	Permite habilitar o canal analógico configurado.	0	1
	sensor_type	Permite configurar o tipo de sensor do canal analógico 1: 0 → Não configurado; 0 → 0-5 V; 2 → 0-10 V; 3 → 0-20 mA; 4 → 4-20 mA.	0	4
	range_min	Permite definir o limite mínimo do canal analógico.	0	0xFFFF
	range_max	Permite definir o limite máximo do canal analógico.	0	0xFFFF
	decimal_point	Permite configurar a casa decimal do canal analógico 1 (ponto fixo para exibição no display e registro na memória): 0 → Sem casas decimais; 1 → Uma casa decimal; 2 → Duas casas decimais.	0	2
ETHERNET	enable_dhcp	Permite definir o tipo de obtenção de IP por meio do DHCP.	0	1
	addr	Permite definir o endereço IPv4 do dispositivo.	0	65535
	mask	Permite definir a máscara de rede.	0	65535
	gateway	Permite definir o endereço do Gateway da rede.	0	65535

ITEM DE CONFIGURAÇÃO CORRESPONDENTE	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
	ipv4dns	Permite definir IP do servidor de DNS.	0	65535
	ipv4dns2	Permite definir o IP do servidor de DNS secundário.	0	65535
	dns_preference	Permite usar o DNS primário e o DNS secundário em conexões via DHCP.	0	1
WI-FI	ssid	Permite definir o SSID da rede Wi-Fi.	0x0000	0xFFFF
	password	Permite inserir a senha da rede Wi-Fi.	0x0000	0xFFFF
MODBUS-TCP	enable	Permite habilitar o protocolo Modbus-TCP.	0	1
	port	Permite definir a porta de comunicação do protocolo Modbus-TCP.	0	0xFFFF
RS485	baudrate	Permite definir o Baud Rate da interface RS485: 0 → 1200; 1 → 2400; 2 → 4800; 3 → 9600; 4 → 19200; 5 → 38400; 6 → 57600; 7 → 115200.	0	7
	stopbits	Permite definir os Stop Bits da interface RS485: 0 → 1 Stop Bit; 1 → 2 Stop Bits.	0	1
	parity	Permite definir a paridade da interface RS485: 0 → Sem paridade; 1 → Paridade ímpar; 2 → Paridade par.	0	2
	timeout	Permite configurar um valor de timeout para a conexão (em milissegundos).	0	65535
	oper_mode	Modo de operação em relação à interface RS485: 0 → Desabilitado; 1 → Modo Gateway; 2 → Modo mestre; 3 → Modo escravo.	0	3
	addr_rtu	Permite configurar o endereço do dispositivo na rede Modbus-RTU (quando operando em modo escravo).	1	247
	num_read	Número de tentativas de leitura dos dispositivos escravos (quando operando em modo mestre).	1	65535
	int_read	Permite configurar um intervalo de tempo (em milissegundos) entre o envio de um comando e outro (quando operando em modo mestre).	0	65535
REMOTE CHANNELS	enable	Permite habilitar o canal remoto.	0	1
	addr_slave	Permite definir qual o endereço Modbus-RTU do dispositivo escravo associado ao canal.	1	247
	addr_register	Permite definir qual o endereço inicial do registrador a ser lido do dispositivo escravo.	0	65535
	cmd_modbus	Permite definir o comando de leitura Modbus: 0 → Borda de subida; 1 → Borda de descida; 2 → Ambas as bordas.	0	3
	debounce	Permite definir o tempo de Debounce do canal digital configurado para o tipo de sensor Contato Seco (em milissegundos).	0	60000
	reset_m	Permite definir o modo de zeramento dos acumuladores do canal digital 1: Bit 0 → Overflow;	0	2

ITEM DE CONFIGURAÇÃO CORRESPONDENTE	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
		Bit 1 → Calendário; Bit 2 → Protocolo.		
	debounce_enable	Permite habilitar o Debounce para o canal configurado.	0	1

Tabela 53